INSTITUT AFRICAIN
D'INFORMATIQUE
****
AFRICAN INSTITUTE
OF COMPUTERS SCIENCES

Représentation du Cameroun
BP: 13 719 Yaoundé(Cameroun)
Tel: (237) 22 72 99 57 / (237) 22 72 99 58
Site Web: www.iaicameroun.com

SALAR
ENTREPRISE INFORMATIQUE
****
SALAR
ENTREPRISE INFORMATIQUE

Représentation du Cameroun
Email: salarcameroun@gmail.com
Facebook IFB SALAR
Tel : (237) 657 154 855 / (237) 699 796 055

RAPPORT DE STAGE

THEME : DEVELOPPEMENT D'UN PARE-FEU DYNAMIQUE AVEC INTERFACE WEB ET ANALYSE DU TRAFIC RESEAU

(Cas de SALAR)

Stage effectué du 07 Juillet au 30 Septembre 2025 en vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur des Travaux Informatiques option Génie logiciel.

Rédigé par :

MBEPPA KENGNE BILL-GATTE F., étudiant de deuxième année.

Sous la supervision :

Académique de :

Mme NANA Patience

Enseignante à l'IAI-Cameroun

et

Professionnelle de :

M. SANAMA Léopold Armel

Chef centre SALAR

Année académique 2024-2025

DEDICACE

A LA GRANDE FAMILLE DE PAPA KAMDEM JEAN

REMERCIEMENTS

Avant de commencer le développement de cette expérience professionnelle, il me parait tout naturel de remercier les personnes qui m'ont permis d'effectuer ce travail ainsi que ceux qui ont concouru de près ou de loin au bon déroulement de notre formation académique.

- Merci à **Monsieur Armand Claude ABANDA**, Représentant Résident de l'IAI Cameroun, Centre d'Excellence Paul Biya pour les partenariats signés avec plusieurs école et entreprises et aussi pour les conseils prodiguer au cours de toute l'année académique afin d'éviter les pièges pouvant nuire au bon déroulement de notre formation ;
- Merci **M. SANAMA Léopold Armel**, mon encadrant professionnel et promoteur de la Startup SALAR, qui nous a accueillis au sein de cette structure ou nous avons passé notre stage académique ;
- Merci à **Mme NANA Patience**, encadrant Académique et Enseignant à l'IAI-Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA pour ses remarques et sa disponibilité ;
- A tous nos enseignants de l'Institut Africain d'Informatique pour la participation à notre formation ;
- A nos **mamans NEKAM Esther et MEFFO Chanceline** pour leur amour inconditionnel et leur présence à mes côtés dans tous les moments de ma vie ;
- A nos frères et sœur **: TAWET Janvier, KAMDEM Franck, TIAM Yanis, MAVO Ange** Esther pour leur amour inconditionnel qui ont toujours su me conseiller et me soutenir durant ma vie et encore plus durant cette période de stage. Mille fois merci ;
- A tous nos camarades de l'IAI-Cameroun Centre d'excellence Technologique Paul BIYA et amis hors de l'institut, pour m'avoir soutenu et accompagné tout au long de cette année académique ;

SOMMAIRE

DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
SOMMAIRE III
LISTES DES FIGURES IV
LISTES DES TABLEAUX VI
GLOSSAIRE VII
RESUME VIII
ABSTRACT IX
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : PHASE D'INSERTION 2
CHAPITRE 1 : INSERTION 3
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE 15
CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROJET 16
CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES 22
CHAPITRE 3: ETAT DE L'ART 36
CHAPITRE 4: IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION 111
CHAPITRE 5: RESULTATS ET COMMENTAIRES 120
CONCLUSION GENERALE 126
PERSPECTIVES X
PARTIE III : ANNEXES XI
BIBLIOGRAPHIE XII
WEBOGRAPHIE XIII
TABLES DES MATIERES XIV

LISTES DES FIGURES

Figure 1:plan de localisation de SALAR SARL, Source (Entreprise) 6
Figure 2: organigramme de L'entreprise (Source : SALAR SARL) 9
Figure 3: architecture réseau trouvé à SALAR 10
Figure 4: Architecture de la solution 21
Figure 5: Diagramme de GANTT 27
Figure 6: Logo de la plateforme 32
Figure 7: Interface d'authentification 32
Figure 8: Interface du Dashboard 33
Figure 9: Interface de gestion de la table Filter 34
Figure 10: Interface de gestion de la table Nat 35
Figure 11: exemple de topologie en bus 40
Figure 12: Exemple de topologie en Etoile 41
Figure 13:Exemple de topologies en Anneau 42
Figure 14: Exemple de Topologie en Maille 43
Figure 15:: Image de modem 44
Figure 16: Image de Carte Reseau 45
Figure 17:Image de Switch 46
Figure 18:Image de Routeur 46
Figure 19:Image d'un ordinateur de bureau et d'un ordinateur portable 47
Figure 20:Image d'un serveur "img IX" 47
Figure 21: Exemple de réseau LAN 49
Figure 22:Image d'un réseau MAN 49
Figure 23: image d'un réseau WAN 50
Figure 24: couche du Modèle OSI et Du Model TCP/IP 52
Figure 25:Image d'un Masque de sous-réseau et d'une Adresse réseau 54
Figure 26:Image d'une architecture 3-tiers 57
Figure 27: Le fonctionnement d'un pare-feu 60
Figure 28: Représentation de l'architecture DMZ 61
Figure 29: Modèles de règles Iptables. 65
Figure 30: Exemple d'un pare feu Mikrotik 71
Figure 31: Logo de pfSense 73
Figure 32: Architecture possible pour pfSense 74
Figure 33:Logo de OPNsense 75
Figure 34:Interface d'administration de OPNsense 76
Figure 35: Interface d'administration de IPfire 77
Figure 36: Capture de l'analyse des paquets sur Wireshark 80
Figure 37: Capture des paquets avec tcpdump 81
Figure 38: Analyse du trafic réseau avec Suricata 82
Figure 39: Le processus 2TUP 90
Figure 40: Diagramme de cas d'utilisation global 94

Figure 41:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Table Filter " 95
Figure 42: Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Suggestions » 95
Figure 43:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Table NAT" 96
Figure 44:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Comptes Administrateur " 96
Figure 45: Diagramme de séquence de "S'authentifier" 104
Figure 46: Diagramme de séquence de « Insérer une règle » 105
Figure 47: Formalisme d'une classe 106
Figure 48: Formalisme d'une association 107
Figure 49: Formalisme d'une agrégation 107
Figure 50: Formalisme d'une composition 108
Figure 51: Formalisme de la généralisation/spécialisation 108
Figure 52: Diagramme de classe de notre système 109
Figure 53: Logo de VS Code 112
Figure 54: Logo du langage Python 112
Figure 55:Logo du langage HTML 113
Figure 56: Logo du langage CSS 113
Figure 57: Logo du langage JAVASCRIPT 114
Figure 58;logo du frame work Django 114
Figure 59: Architecture de la solution 115
Figure 60: Adressage d'une des vm clientes 117
Figure 61: adressage dans le fichier netplan 117
Figure 62: Activation du routage 118
Figure 63: Regles pour masquer les addresses IP privées de notre LAN 118
Figure 64: ping vers la vm Ubuntu 119
Figure 65: ping vers la vm cliente sous Windows 119
Figure 66: image du lancement du serveur 121
Figure 67:page de connexion 121
Figure 68: Dashboard Super Administration 122
Figure 69: liste des regles filters 122
Figure 70: Interface des règles filter 123
Figure 71: Formulaire de création d'une règle filter 123
Figure 72: Liste des règles filters. 124
Figure 73: Interface de gestions des suggestions 124
Figure 74: Création d'une nouvelle règle après application de la suggestion 125

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1 : Présentation des départements de SALAR SARL 11
Tableau 2: Ressources matérielles de SALAR SARL 12
Tableau 3: Limites, conséquences et solution de la critique de l'existant. 19
Tableau 4 : Désignation des prix des différentes ressource matérielles (source : Mercurial des prix 2025) 28
Tableau 5: désignations des prix des différents logiciels utilisés 29
Tableau 6: Désignations des prix des différentes personnalités intervenant dans le projet 30
Tableau 7: Tableau récapitulatifs des couts 31
Tableau 8:Quelque port et leur service associé 56
Tableau 9:Tableau récapitulatifs des outils existants 78
Tableau 10: Comparaison UML et MERISE 87
Tableau 11: Eléments du diagramme de cas d'utilisation 91
Tableau 12:Récapitulatif des Différents Acteurs 93
Tableau 13:Description textuelle "S'authentifier" 98
Tableau 14: Description textuelle de " Insérer une règle " 99
Tableau 15: Description textuelle de " Appliquer une Suggestions " 101
Tableau 16:Composants du diagramme de séquence et leurs formalisme 102

GLOSSAIRE

Pare-feu (Firewall) : Dispositif logiciel ou matériel qui contrôle et filtre le trafic réseau entrant et sortant selon des règles définies.

iptables : Outil en ligne de commande permettant de configurer les règles du pare-feu sous Linux à travers Netfilter.

Adresse IP (Internet Protocol Address) : Identifiant numérique unique attribué à chaque machine connectée à un réseau.

Masquage: Technique qui modifie les adresses IP dans les paquets afin de permettre le partage d'une même connexion Internet.

Intrusion Detection System (IDS) : Système permettant de détecter des activités anormales ou malveillantes dans un réseau.

Interface réseau (Network Interface) : Point de connexion entre un système informatique et un réseau.

Table NAT : Partie de Netfilter dédiée à la traduction d'adresses (DNAT, SNAT).

Table Filter : Partie de Netfilter utilisée pour définir les règles principales de filtrage des paquets réseau.

Interface web : Application accessible via un navigateur permettant d'interagir avec le pare-feu de manière conviviale.

RESUME

Durant la dernière décennie, la sécurité des réseaux informatiques est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises, en raison de la multiplication des menaces, des attaques ciblées, et de l'interconnexion croissante des systèmes à Internet. Dans ce contexte, les pare-feu constituent un rempart indispensable pour contrôler le trafic entrant et sortant d'un réseau, et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des ressources. Cependant, certaines entreprises comme SALAR continuent d'utiliser des systèmes classiques intégrés aux routeurs, tels que Mikrotik, pour gérer la sécurité réseau de manière manuelle et peu flexible.

Notre projet s'intitule « **Développement d'un pare-feu dynamique avec interface web et analyse du trafic réseau – Cas de SALAR** ». Il vise à remplacer ou compléter cette approche statique par une **solution plus moderne et automatisée**, reposant sur **Netfilter sous Linux**, afin de permettre une gestion centralisée, flexible et dynamique des règles de sécurité. À travers une interface web intuitive, l'administrateur pourra configurer des règles NAT, filter, mangle, visualiser le trafic en temps réel, recevoir des alertes, et bénéficier de suggestions automatiques de règles adaptées aux comportements du réseau.

Mot et expressions clés: **Sécurité réseau**, **pare-feu**, **Plate-forme web**, **alertes**

ABSTRACT

Over the past decade, network security has become a major concern for businesses due to the growing number of threats, targeted attacks, and the increasing interconnection of systems to the Internet. In this context, firewalls serve as an essential barrier for controlling inbound and outbound network traffic, ensuring the confidentiality, integrity, and availability of resources. However, some companies, such as **SALAR**, continue to rely on traditional systems integrated into routers—such as **Mikrotik**—to manage network security in a manual and inflexible manner.

Our project is entitled **"Development of a Dynamic Firewall with Web Interface and Network Traffic Analysis – Case of SALAR."** It aims to replace or complement this static approach with a more modern and automated solution based on **Netfilter on Linux**, in order to enable centralized, flexible, and dynamic management of security rules. Through an intuitive web interface, the administrator will be able to configure **NAT, filter, and mangle rules**, monitor real-time traffic, receive alerts, and benefit from **automatic rule suggestions** based on network behavior.

Keywords: Network security, Firewall, Web platform, alerts

INTRODUCTION GENERALE

Il est de coutume pour les centres de formation professionnelle de renforcer les compétences de leurs étudiants à travers des stages pratiques en entreprise en fin de cycle académique. Cette immersion vise à consolider les connaissances théoriques acquises en cours et à favoriser leur application concrète en milieu professionnel. C'est dans ce cadre que l'Institut Africain d'Informatique (IAI-Cameroun), dont l'objectif est de former des techniciens et ingénieurs informaticiens compétents pour répondre aux besoins du marché africain, encourage fortement ces stages pratiques. Ainsi, nous avons été accueillis au sein de l'entreprise SALAR, une jeune startup dynamique disposant d'une infrastructure réseau fonctionnelle mais dont la sécurité reste gérée de manière manuelle et réactive via l'interface de son routeur Mikrotik. Cette gestion, bien que fonctionnelle, présente de nombreuses limites : absence de supervision en temps réel, absence de mécanismes d'alerte, de journalisation centralisée ou d'automatisation des règles de sécurité. Face à ce constat, et dans le but d'apporter une solution adaptée et innovante, nous avons proposé la conception et la réalisation d'un **pare-feu dynamique avec interface web**. Cette solution vise non seulement à faciliter la gestion des règles de sécurité via une interface conviviale, mais également à offrir des fonctionnalités de surveillance réseau et de génération automatique de règles, adaptées aux comportements du trafic observé. Dans le cadre de ce rapport de stage, notre sujet va s'articuler sur des grandes parties : nous aurons **la phase d'insertion** qui va décrire notre accueil dans l'entreprise ou nous avons effectué notre stage, **une phase technique** avec **le dossier d'analyse** dans lequel nous allons faire l'analyse de notre projet à travers des méthodes qui nous permettrons de modéliser les solutions apportées aux critiques soulevées dans l'analyse, suivit d'un **cahier des charges** qui décrit de façon plus précise notre projet ainsi que les contraintes, ensuite **l'Etat de l'art** dans lequel nous allons faire une étude sur le réseau en général et sur les pare-feu. Enfin **l'implémentation de la solution** présentant les outils techniques et logiciels utilisés pour la réalisation et le déploiement de notre projet suivit des **résultats et commentaires.**

PARTIE I : PHASE D'INSERTION

Préambule :

La phase d'insertion a constitué notre première étape au sein de SALAR SARL. Elle nous a permis de découvrir la structure de l'entreprise, de comprendre son organisation et ses méthodes de travail, ainsi que de nous familiariser avec l'environnement professionnel dans lequel s'inscrit notre projet.

CHAPITRE 1 : INSERTION

CHAPITRE 1 : INSERTION

I. ACCUEIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La période de stage est la période pendant laquelle l'étudiant met en pratique les enseignements reçus. Bien plus encore, c'est la période durant laquelle l'étudiant gagne en expérience professionnelle et apporte des solutions auxquels fait face l'entreprise. Il peut être difficile pour ce dernier de faire ses premiers pas dans le milieu professionnel. C'est pourquoi il est important pour nous dans cette première partie de détailler cette période qui pour nous s'est tenus entre les murs de **SALAR**.

I. ACCUEIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Le **07 juillet 2024** a été la date effective des débuts de stage et la toute première entrée en tant que stagiaire, au sein de la Startup **SALAR** situé à MONTI. Nous avons bénéficié d'un accueil très chaleureux de la part de **M. SANAMA Léopold Armel**, chef centre de SALAR. Ce dernier a pris le soin de nous présenter les différents locaux de son service ainsi que la salle (salle des stagiaires) dans laquelle nous devions passer tout notre stage. Après cet accueil et cette présentation des locaux de son service, il nous exhorté à nous mettre au travail et à nous sentir chez nous. Nous nous sommes donc installés et avons pris connaissance de notre nouvel environnement.

Après cette installation nous avons fait connaissances avec nos nouveaux collègues et avions discuté avec M. SANAMA Léopold du tenu à suivre tout au long de notre stage.

Cette première journée de stage a aussi marqué le début des activités des stagiaires avec quelque rappel de certaines notions acquises toute au long de l'année académique au sein de **l'IAI-Cameroun Centre d'Excellence Technologique Paul BIYA.**

1. Localisation

Venant du carrefour AWAE, la localisation de SALAR SARL est facilitée par le plan ci-dessous :

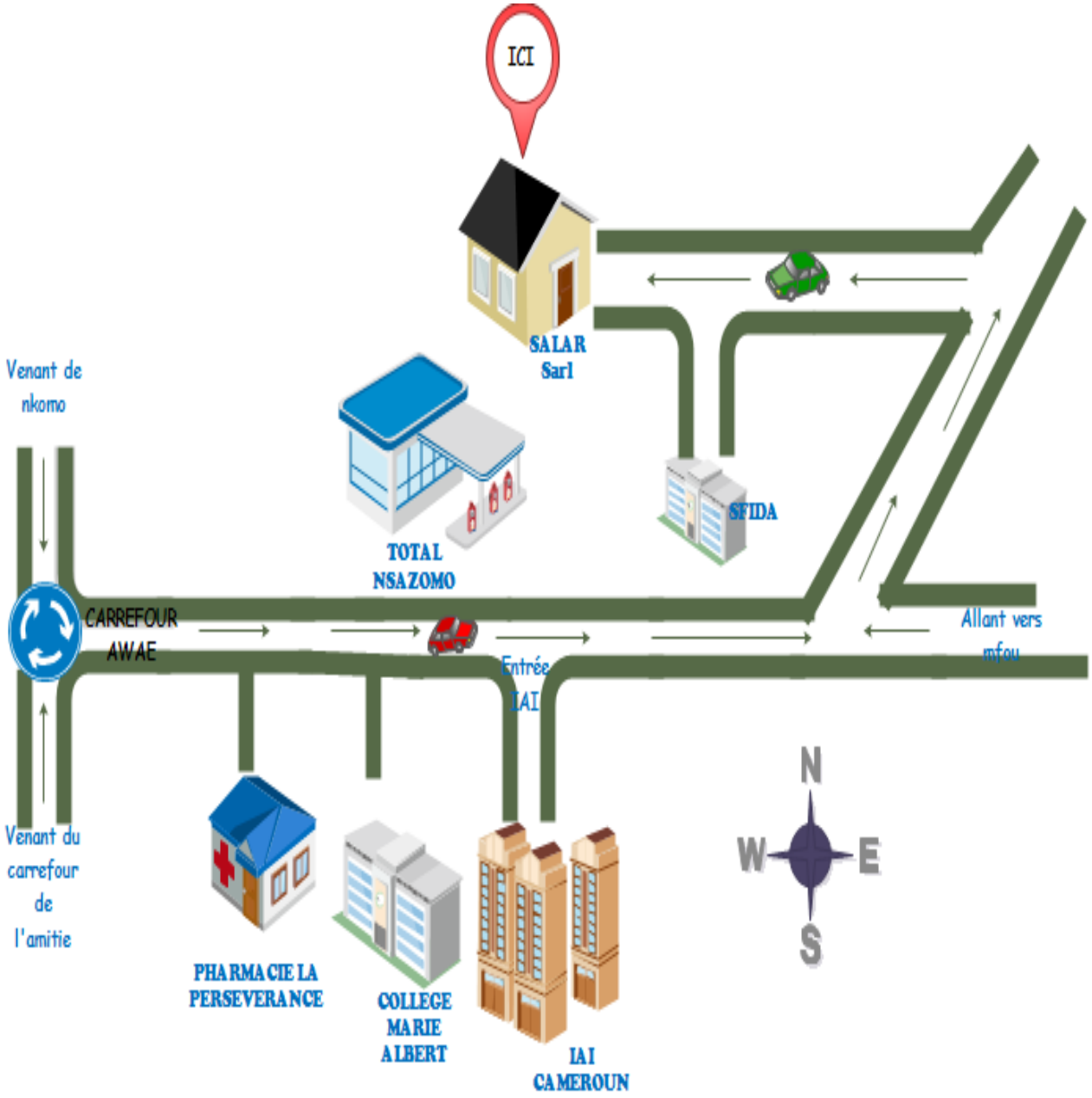


Figure 1:plan de localisation de SALAR SARL, Source (Entreprise)

II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

2. Historique

Venant d'un éclair de génie durant son stage de deuxième année d'ingénierie à l'IAI-Cameroun, le projet SALAR fût pensé par SANAMA Léopold Armel. La concrétisation de ce projet commença dès Février 2021 avec l'obtention du statut de SARL (Société à Responsabilité Limitée). Durant sa première année d'exercice, plusieurs jeunes étudiants des universités et écoles de formations ont été formés pour offrir à la société camerounaise des produits de qualité. Aux jours d'aujourd'hui, SALAR SARL est en partenariat avec plusieurs jeunes sur de nombreux projets.

3. Mission

La mission de **SALAR SARL** est de mettre à la disposition de ses clients des **services innovants** et des **produits de qualité** dans le domaine des **Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)**. L'entreprise s'engage à **répondre aux besoins spécifiques des particuliers, des entreprises et des institutions**, en proposant des solutions adaptées qui favorisent la **performance, la productivité et la compétitivité**.

À travers une approche centrée sur la **qualité, l'innovation et la satisfaction du client**, SALAR SARL aspire à devenir un **acteur de référence** dans son secteur, en contribuant activement au **développement numérique** et à la **transformation digitale** de la société.

4. Objet Social

La société a pour objet :

- Conception et réalisation des applications web, mobiles et de bureau ;
- Administration des réseaux informatiques ;
- Formation à la conception et développement logiciel
- Formation en administration réseaux ;
- Maintenance informatique ;
- Infographie
- Produit de services, commerce général

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

5. Organigramme

L'organigramme de **SALAR SARL** présente la structure interne de l'entreprise et montre comment les différentes fonctions et services sont organisés. Il facilite la compréhension des rôles de chacun et met en lumière les relations hiérarchiques nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation et indique le département dans lequel nous avons été affecté.

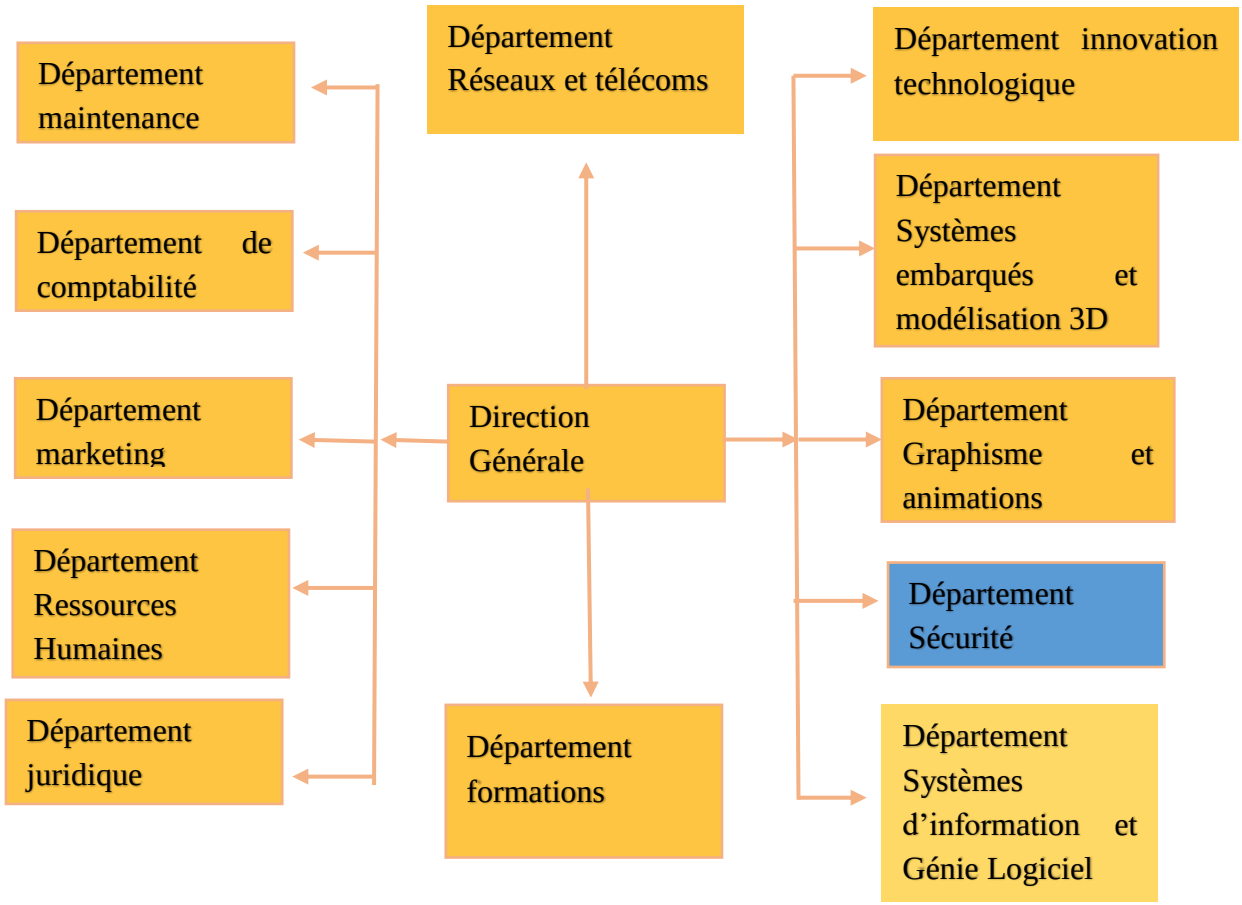


Figure 2: organigramme de L'entreprise (Source : SALAR SARL)

6. Produits :

L'entreprise **SALAR** depuis sa création jusqu'à aujourd'hui a contribuer grandement a la naissance de nouvelle entreprise informatique, tels que :

- MBYE SMS
- LightMediaStorage
- SALAR e-learning
- BOGAFIO
- LIFI Consulting

7. Architecture réseau

L'architecture réseau de **SALAR SARL** joue un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise et dans la qualité des services offerts à ses clients et stagiaires. Elle assure la **communication interne**, ainsi que la **connectivité externe**. La présentation de cette architecture permet de mieux comprendre comment l'entreprise organise et sécurise ses ressources informatiques afin de soutenir ses activités stratégiques.

Comme architecture réseau dans l'entreprise SALAR nous avons :

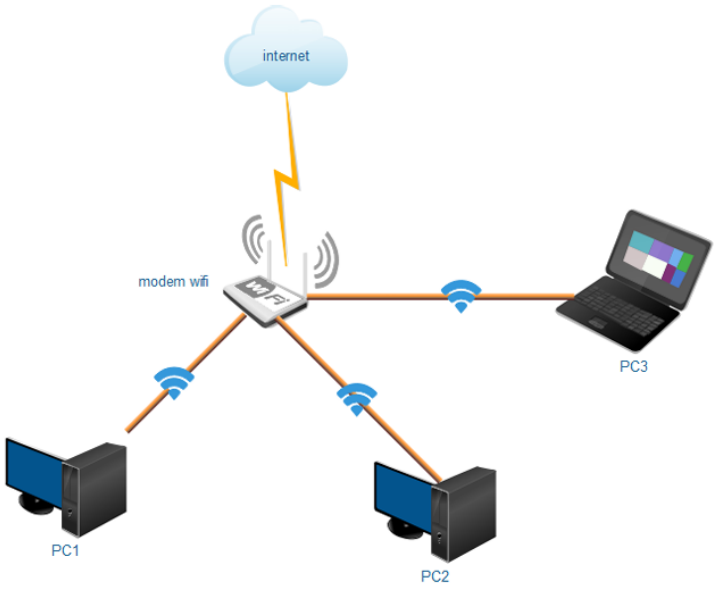


Figure 3: architecture réseau trouvé à SALAR

III. PRESENTATION DES DEPARTEMENTS DE L'ENTREPRISE

Tableau 1 : Présentation des départements de SALAR SARL

Départements	Services
Réseaux et télécoms	Administration des réseaux, mise en place des LAN et WLAN, mise en place des systèmes de communication unifiés, mise en place des services réseaux.
Systèmes d'information et Génie Logiciel	Analyse des systèmes d'information, conception et implémentation des Bases de données Relationnelles et de décisions, développement d'applications (web, mobiles et desktop), tests du logiciel et Blockchain.
Sécurité	Sécurité des réseaux informatiques, sécurité des systèmes d'information, vidéo surveillance, hacking, pente Sting et audit.
Graphisme et animation	Conception charte graphique, notion design et vidéo d'animation.
Systèmes embarqués et modélisation 3D	Conception et réalisation des systèmes intelligents, conception et modélisation 3D.
Maintenance informatique	Conseil et télé conseil, spécialiste et connaissance accrue de la technologie et hightech, maintenance hardware préventive et curative, maintenance software curative et préventive, télémaintenance préventive et curative.
Département marketing	Promouvoir l'entreprise ainsi que ses produits.

1. Ressources matérielles et logicielles

SALAR SARL dispose pour son fonctionnement de nombreux équipements pour un service fiable, rapide et efficace.

A. Ressources matérielles

Tableau 2: Ressources matérielles de SALAR SARL

Equipements	Marque	Quantité
Ordinateur de bureau	HP	10
Ordinateurs portables	HP	02
Routeurs	CISCO	01
Switch	CISCO	02
Onduleurs	APC	01
Scanner	HP	01
Imprimantes	HP	01
Projecteurs vidéo	HP	01

B. Ressources logicielles

S'agissant des ressources logicielles, SALAR SARL en dispose de plusieurs lui permettant d'effectuer ses différentes tâches quotidiennes. Nous pouvons citer :

- Les systèmes d'exploitation tels que Debian 6.0 et Windows 10 ;
- Les logiciels d'application tels que Microsoft 2016 pour le traitement de texte ;
- Les IDE pour le développement logiciel tels que VScode ;
- Le SGBD MySQL ;
- Le serveur Wamp ;

2. Présentation du département Génie Logiciel

Placée sous l'autorité d'un directeur, le département Génie Logiciel analyse les systèmes d'information, réalise les applications et effectue des tests du logiciel.

Plus précisément, le département Génie Logiciel a pour rôle :

- Concevoir et réaliser des applications web, Android et de bureau ;
- Réaliser des scripts de tests sur les logiciels ;
- La formation à la conception et au développement logiciel ;
- Concevoir et réaliser les cahiers de charges techniques ;

3. Présentation du département Systèmes et Réseaux informatiques

Placé sous l'autorité d'un directeur, le département Systèmes et Réseaux a pour rôle :

- Conception et réalisation d'architectures réseaux optimisées (LAN, MAN, WAN) ;
- Mise en place des services réseaux ;
- Optimisation de la bande passante ;
- Mise en production des applications ;
- Administration du réseau d'entreprise.

Rendus au terme de cette phase, nous reconnaissons avoir fait le bon choix du lieu de stage, car l'accueil et l'intégration se sont passés rapidement et très bien. Dès le premier jour, nous avons été mis dans les meilleures conditions de travail, et nous avons reçu au travers de l'expérience de nos encadrants des valeurs qui nous permettront plus tard de nous imposer comme des ingénieurs de talents.

PARTIE II : PHASE TECHNIQUE

Préambule :

Après la phase d'insertion qui nous a permis de découvrir la structure SALAR SARL et de nous familiariser avec l'environnement de travail au sein de SALAR SARL, nous passons à celle dite phase technique. Dans cette phase, nous allons présenter l'étude de l'existant de notre projet ainsi que les critique et les solutions apporter à celle-ci.

CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROJET

CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES

CHAPITRE 3 : ETAT DE L'ART

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION

CHAPITRE 5 : RESULTATS ET COMMENTAIRES

CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROJET

Préambule :

Dans cette partie, il est question de faire une étude complète du sujet sur lequel nous avons choisi de travailler. Cette partie est composée de la présentation du thème du projet, de l'étude de l'existant, de la critique de l'existant et de la problématique.

I. PRESENTATION DU THEME

II. ETUDE DE L'EXISTANT

III. CRITIQUE ET LIMITE DE L'EXISTANT

IV. PROBLEMATIQUE

V. PROPOSITION DE SOLUTION

I. PRESENTATION DU THEME

Dans un contexte où les réseaux informatiques sont constamment exposés à des menaces internes et externes, la gestion de la sécurité ne peut plus reposer uniquement sur des mécanismes statiques ou des interventions manuelles. Les entreprises, y compris les structures comme Salar, doivent désormais se doter d'outils intelligents, capables non seulement de filtrer le trafic, mais aussi d'analyser les comportements réseau et de réagir rapidement aux anomalies détectées.

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent projet, intitulé : **«Développement d'un pare-feu dynamique avec interface web et analyse du trafic réseau — Cas de Salar»**.

Ce projet vise à concevoir une solution innovante permettant à un administrateur réseau de surveiller l'activité réseau d'une entreprise, de recevoir des alertes en temps réel, et de valider ou appliquer des règles de sécurité proposées automatiquement, depuis une application web.

À travers un moteur d'analyse comportementale intégré au système, l'application détecte les comportements suspects (tels que les scans de ports, les connexions répétées, ou les flux inhabituels), et propose des actions de filtrage adaptées.

L'objectif final est de doter les entreprises comme Salar d'un **outil léger, intuitif, et sécurisé**, capable d'améliorer significativement sa posture en matière de sécurité réseau.

II. ETUDE DE L'EXISTANT

L'entreprise Salar est une startup créée en 2021 par son promoteur Monsieur SANAMA Léopold Armel. Elle se compose d'une **infrastructure réseau fonctionnelle** d'environ **quinze équipements connectés** : ordinateurs, imprimantes, téléphones portables et un **serveur local** hébergeant des services de fichiers et de base de données.

La connexion au réseau s'effectue via un **routeur Wi-Fi Mikrotik**, une **box fibre** et un **switch manageable**, offrant un réseau local segmenté et connecté à Internet.

Sur le plan de la **sécurité**, l'entreprise utilise le pare-feu embarqué du routeur Mikrotik, en complément des pare-feu locaux sur les postes (notamment Windows Defender). La gestion des ports est **manuelle**, via l'interface du routeur, sans automatisation ni politique dynamique de filtrage.

En ce qui concerne la **surveillance du trafic**, aucun outil de supervision en temps réel n'est utilisé. Les journaux d'activité ne sont ni centralisés ni analysés régulièrement. L'identification d'un comportement suspect repose essentiellement sur **les lenteurs constatées par les utilisateurs**, sans mécanisme de détection automatique ou préventive.

Lorsqu'un incident se produit, la gestion repose sur le **technicien réseau**, qui intervient en accédant manuellement à l'interface du routeur pour bloquer les adresses IP ou restreindre certains accès. Il n'existe pas de système d'alerte ni de journalisation des règles de sécurité mises en place.

Cependant, l'entreprise a exprimé **un fort intérêt pour une solution plus moderne**, notamment une **application web** qui permettrait une gestion **à distance**, l'affichage d'**alertes en temps réel**, et surtout la **proposition automatique de règles de sécurité** à appliquer selon le comportement du trafic réseau.

III. CRITIQUE ET LIMITE DE L'EXISTANT

L'analyse des réponses fournies par l'entreprise Salar met en évidence plusieurs limites dans la gestion actuelle de la sécurité réseau. Afin de mieux comprendre les enjeux identifiés et de justifier la pertinence de la solution proposée, le tableau ci-dessous présente une synthèse des **principales faiblesses constatées**, leurs **conséquences**, ainsi que les **solutions apportées par l'application web de pare-feu**.

Tableau 3: Limites, conséquences et solution de la critique de l'existant.

CRITIQUES	CONSEQUENCES	SOLUTIONS
Absence d'outil de surveillance du trafic en temps réel.	Lente détection des comportements anormaux ou des attaques.	Intégration d'un **moteur d'analyse** automatique du trafic avec **alerte immédiate.**
Gestion manuelle des ports et des règles dans le routeur.	Intervention lente, forte dépendance au technicien.	Interface web permettant de **valider ou refuser les suggestions de règles à distance.**
Aucune notification ni alerte	L'administrateur ne sait pas quand intervenir	Envoi de **notifications push** en cas d'alerte
Accès limité à la gestion du réseau (depuis le routeur uniquement)	Rigidité de l'administration, absence de contrôle à distance.	Possibilité de **piloter le pare-feu via l'application web** à tout moment, depuis n'importe où.
Aucune interface dédiée ou tableau de bord de sécurité	Aucune vision globale sur l'état du réseau et les règles actives	**Application web avec tableau de bord en temps réel**

IV. PROBLEMATIQUE

Dans les PME comme l'entreprise Salar, la gestion du pare-feu est souvent manuelle et non supervisée, ce qui complique la détection rapide des comportements réseau anormaux. Faute d'outils adaptés, les interventions sont tardives et dépendent entièrement de la présence d'un technicien. Cette situation soulève un enjeu majeur : **comment permettre une surveillance continue et réactive du trafic réseau, tout en offrant à l'administrateur la possibilité d'agir à distance et en temps réel ?**

V. PROPOSITION DE SOLUTION

Face à ce constat, il devient essentiel de proposer une solution **intelligente, automatisée et accessible à distance**, capable d'identifier les comportements réseau anormaux et de suggérer des actions de sécurité adaptées, tout en offrant à l'administrateur la possibilité de réagir immédiatement, même en mobilité.

La solution proposée consiste à développer une **application web couplée à un moteur d'analyse intelligent**, permettant :

- La **surveillance du trafic en temps réel**,
- La **génération automatique de règles de filtrage** en cas de menace,
- Et leur **validation ou application directe via une interface web** par un administrateur autorisé.

Cette approche améliore significativement la **réactivité, la traçabilité et l'efficacité** de la gestion de la sécurité réseau, en l'adaptant aux réalités de structures comme l'entreprise Salar.

1. Architecture de la solution

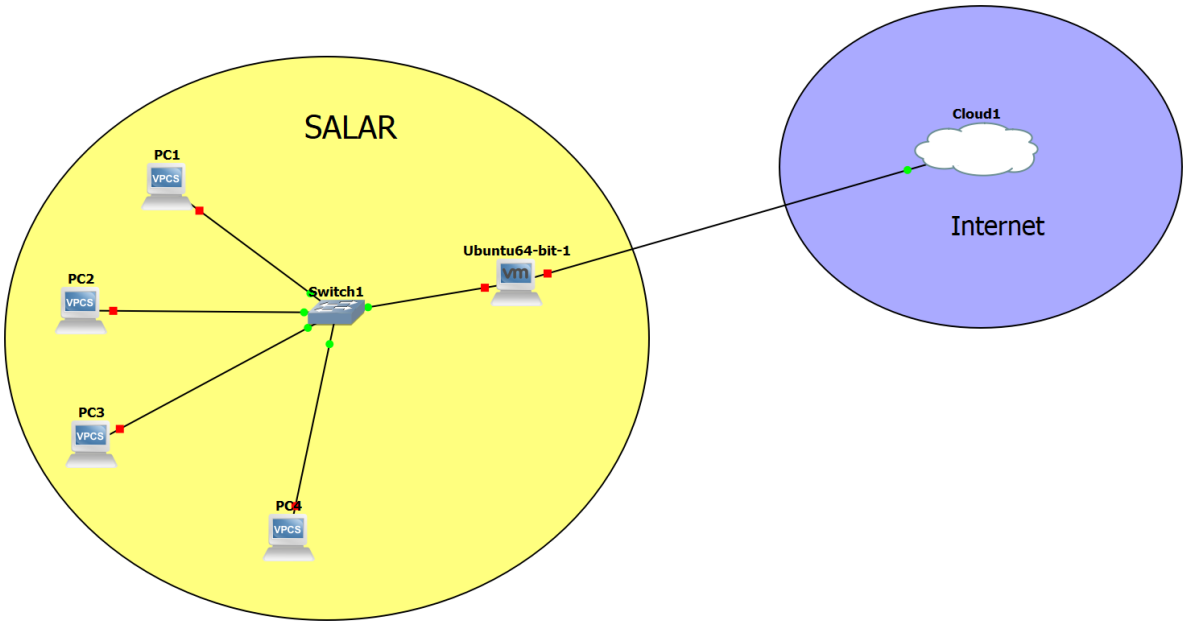


Figure 4: Architecture de la solution

CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES

Préambule :

Dans cette partie, il sera question pour nous de présenter avec tous les détails l'objectif de notre projet, ce dont nous aurons besoin pour sa réalisation et la planification en vue de la réalisation du dit projet.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

II. OBJECTIFS DU PROJET

III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

IV. PLANIFICATION DU PROJET

V. ESTIMATION ET COUTS DU PROJETS

VI. CONTRAINTES DU PROJETS

VII. LES LIVRABLES

VIII. MAQUETTES DE L'APPLICATION

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

1. Contexte

L'évolution constante des technologies réseau, couplée à la multiplication des menaces informatiques, impose aujourd'hui aux entreprises de disposer de mécanismes de sécurité efficaces, réactifs et adaptés à leur structure. Pourtant, dans de nombreuses PME comme l'entreprise Salar, la gestion de la sécurité réseau repose encore sur des pratiques manuelles, souvent limitées à l'interface d'un routeur ou à l'utilisation de pare-feu basiques. Ces dispositifs, bien que utiles, ne permettent ni une supervision dynamique du trafic, ni une réponse automatisée en cas de menace. Par ailleurs, l'absence d'outils accessibles à distance complique la tâche des techniciens et limite les interventions rapides en cas d'alerte. C'est dans ce contexte, à la fois technique et organisationnel, que s'inscrit ce projet, qui vise à renforcer la sécurité réseau.

2. Justification

L'étude de l'existant au sein de l'entreprise Salar a révélé plusieurs failles importantes : absence de surveillance en temps réel, gestion manuelle des règles de filtrage, aucun système d'alerte, ni possibilité de réaction à distance. Ces limites exposent l'entreprise à des risques réels, notamment en cas d'intrusion ou de comportement réseau suspect.

Face à ces constats, le développement d'un pare-feu intelligent couplé à une **application web** se justifie pleinement. Une telle solution permettrait de surveiller le trafic en temps réel, de détecter automatiquement les anomalies, et de proposer des actions adaptées que l'administrateur pourrait valider directement via une interface web sécurisée, accessible depuis n'importe quel appareil connecté. Cela offrirait à l'entreprise une protection proactive, centralisée et accessible à distance.

II. OBJECTIFS DU PROJET

1. Objectifs générale

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une solution intelligente de pare-feu, pilotable via une **application web**, permettant de surveiller le trafic réseau en temps réel, de détecter automatiquement les comportements suspects et de proposer des règles de filtrage adaptées à appliquer à distance.

2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, le projet se décline en plusieurs objectifs spécifiques et techniques, visant à répondre aux besoins identifiés au sein de l'entreprise Salar :

- **Concevoir une architecture logicielle modulaire**, intégrant :
  - Un composant de capture et d'analyse du trafic réseau,
  - Un moteur de détection de comportements anormaux,
- **Mettre en œuvre une application web responsive et intuitive**, permettant à l'administrateur :
  - De recevoir des alertes réseau en temps réel,
  - De visualiser les suggestions de règles proposées par le système,
  - D'approuver ou rejeter ces règles à distance.
- **Assurer la communication entre les composants réseau et l'application**, via des protocoles sécurisés (HTTPS, authentification par token), garantissant l'intégrité des actions menées à distance.

III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

1. Expressions des besoins fonctionnels

L'utilisateur principal visé par ce projet est **l'administrateur réseau de l'entreprise Salar**. Il est en charge de la sécurité réseau, mais ne dispose pas d'outils automatisés ni d'accès distant flexible. Ses attentes et besoins fonctionnels ont été identifiés comme suit :

- **Surveillance du trafic réseau :**
  L'utilisateur souhaite pouvoir consulter à tout moment l'état du trafic réseau via une interface web accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
- **Détection des comportements suspects :**
  Il souhaite être automatiquement alerté lorsqu'une activité anormale est détectée (scan de ports, accès non autorisé, trafic inhabituel…).
- **Suggestion de règles de filtrage :**
  L'administrateur attend que le système lui propose des règles adaptées à la situation (ex. : blocage d'IP, fermeture de port).
- **Contrôle et décision à distance :**
  Il souhaite pouvoir **créer , modifier ou supprimer** les règles, directement via **l'application web**, sans devoir accéder physiquement au routeur.
- **Consultation de l'historique :**
  L'utilisateur veut un journal des règles appliquées et des événements réseau enregistrés.
- **Interface simple et intuitive :**
  Il attend une interface claire, ergonomique, adaptée à différents écrans (PC, tablette, smartphone), et sans jargon technique inutile.

➢ Pour le **super Administrateur** :
- En plus d'effectuer toutes les taches de l'administrateur il pourra gérer les comptes des différents administrateurs connecter sur l'application.

2. Expression des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les **qualités attendues du système**, indépendamment des fonctionnalités spécifiques. Voici ceux qui s'appliquent à notre projet :

- Sécurité :
  - Le système doit garantir la **confidentialité des échanges** entre l'analyseur réseau et l'application web (chiffrement via HTTPS).
  - L'accès à l'interface web doit être protégé par une authentification forte (mot de passe sécurisé, token, éventuellement double facteur).

- Compatibilité multiplateforme
  - L'application web doit fonctionner correctement sur les principaux navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
  - Elle doit être responsive, donc ergonomique aussi bien sur PC que sur smartphone/tablette.

- Connectivité
  - Le système doit fonctionner dans des environnements **avec ou sans réseau local**, tant que l'appareil dispose d'un accès Internet.

- Traçabilité
  - Les décisions prises (application de règles, rejets, alertes reçues) doivent être **enregistrées et consultables** pour audit.

IV. PLANIFICATION DU PROJET

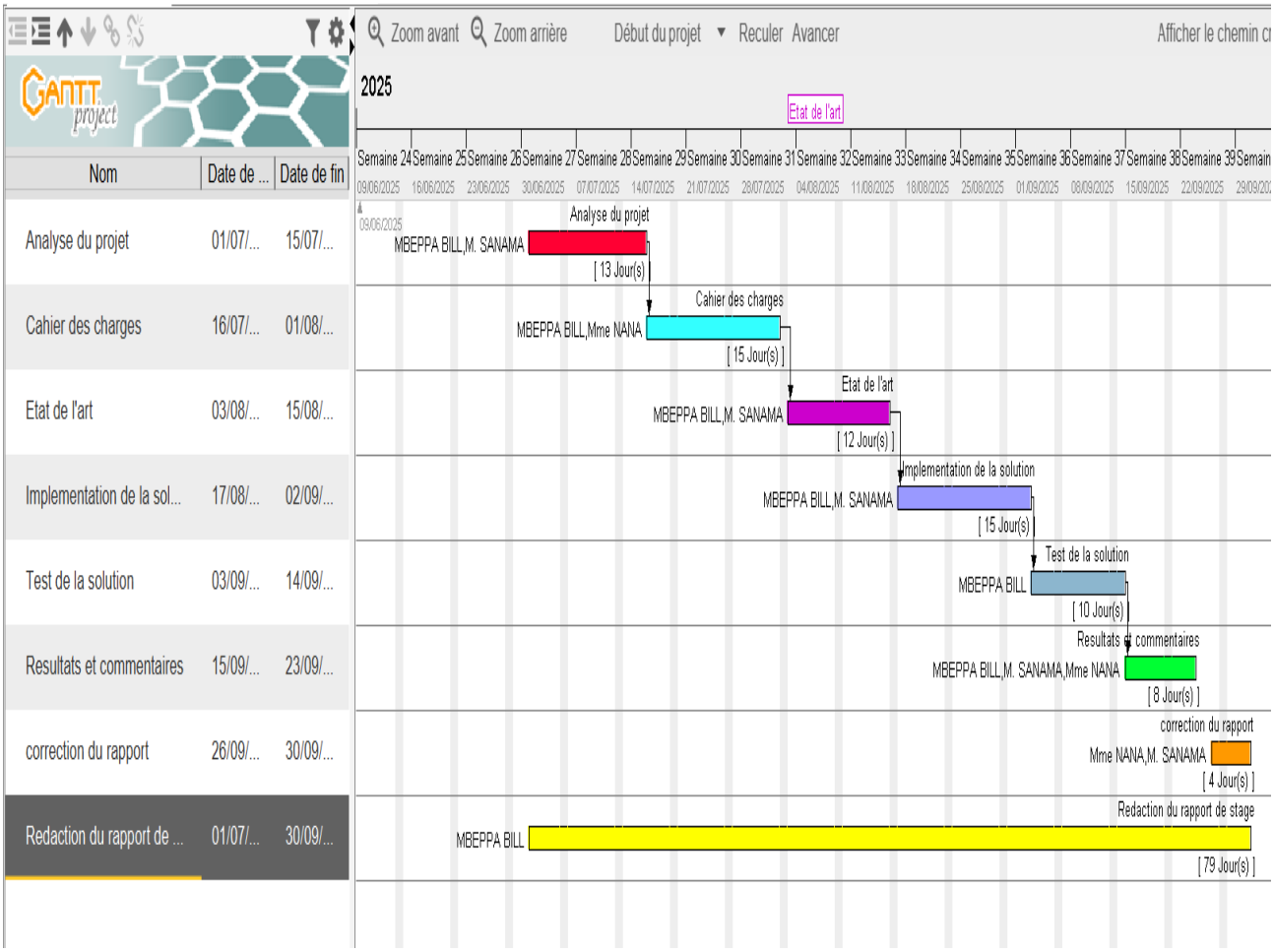


Figure 5: Diagramme de GANTT

V. ESTIMATION ET COUT DU PROJET

Il s'agit dans cette partie de préciser les différents outils et acteurs qui interviendrons dans la conception et la réalisation de notre projet. Nous aurons donc dans cette partie :

1. Les Ressources matérielles

Tableau 4 : Désignation des prix des différentes ressource matérielles (source : Mercurial des prix 2025)

Références	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
35-013-200134	Serveur ou PC sous Linux (Ubuntu/Debian)		355666	355 666
01-001-200297	SWITCH CISCO SG200-26P 26 PORTS GIGABIT POE SMART SWITCH	01	517 500	517 500
	Smartphone Android	01	120,000	120 000
35-013-200179	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 I3/4GB/500/WIN8 PRO 15	01	834 345	834 345
01-001 200015	Câbles Ethernet / Adaptateurs	03	8 625	25 875
Total				1 951 136

2. Les Ressources logicielles

Tableau 5: désignations des prix des différents logiciels utilisés

Désignation	References	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
Django		01	20 550	20 550
Adobe XD		01	50 325	50 325
Windows (7,10, 11)		01	300 000	300 000
Microsoft office		01	50 500	50 500
Linux (Ubuntu/Debian)		01	(gratuit)	(gratuit)
SQLite / MySQL		01	(gratuit)	(gratuit)
tcpdump / Wireshark		01	(gratuit)	(gratuit)
Visual Studio Code		01	(gratuit)	(gratuit)
Total				136 750

3. Les Ressources humaines

Tableau 6: Désignations des prix des différentes personnalités intervenant dans le projet

Fonctions	Désignation	CU/Jours	Jours	Prix Total
Administrateur réseau	Définir les bonnes pratiques à suivre pour la sécurité	150 000	30	4 500 000
Analyste concepteur	Effectuera une analyse approfondie à l'aide d'outils afin de prévoir le futur système	100 000	30	3 000 000
Développeur	Il implémentera la solution à l'aide des directives de l'analyste.	150 000	30	4 500 000
Testeur	Il effectuera les tests unitaires afin de valider la solution obtenue.	100 000	20	2 000 000
Designer	Il fera une représentation graphique des différentes interfaces qui vont composer la plateforme	100 000	30	3 000 000
Total				17 000 000

4. Cout global du projet

Tableau 7: Tableau récapitulatifs des couts

Ressources	Montants
Matérielles	1 951 136
Logicielles	136 750
Humaines	17 000 000
Imprévues	10% (du prix total)
Total	20 996 674

VI. LES CONTRAINTES DU PROJET

Nous allons néanmoins faire face à des contraintes dans l'évolution de notre projet, notamment :

- **Cout :** car les dépenses pour un projet de cette envergure peuvent être énorme et très couteuse ;
- **La durée :** la durée de conception et de réalisation du projet peut s'étendre sur plusieurs mois.
- **Contraintes techniques :** la maitrise du langage de programmation et configuration réseau.
- **La qualité :** Elle se mesure à sa capacité à satisfaire les besoins des utilisateurs tout en étant pratique et agréable à utiliser. Pour répondre aux besoins, l'application informatique doit proposer un ensemble de fonctionnalités.

VII. LES LIVRABLES

A la fin de la réalisation du projet, nous fournirons :

- Le rapport et le power point relatif à notre projet.

VIII. MAQUETTES DE L'APPLICATION

1. Logo de Notre Plateforme



Figure 6: Logo de la plateforme

2. Interface authentification

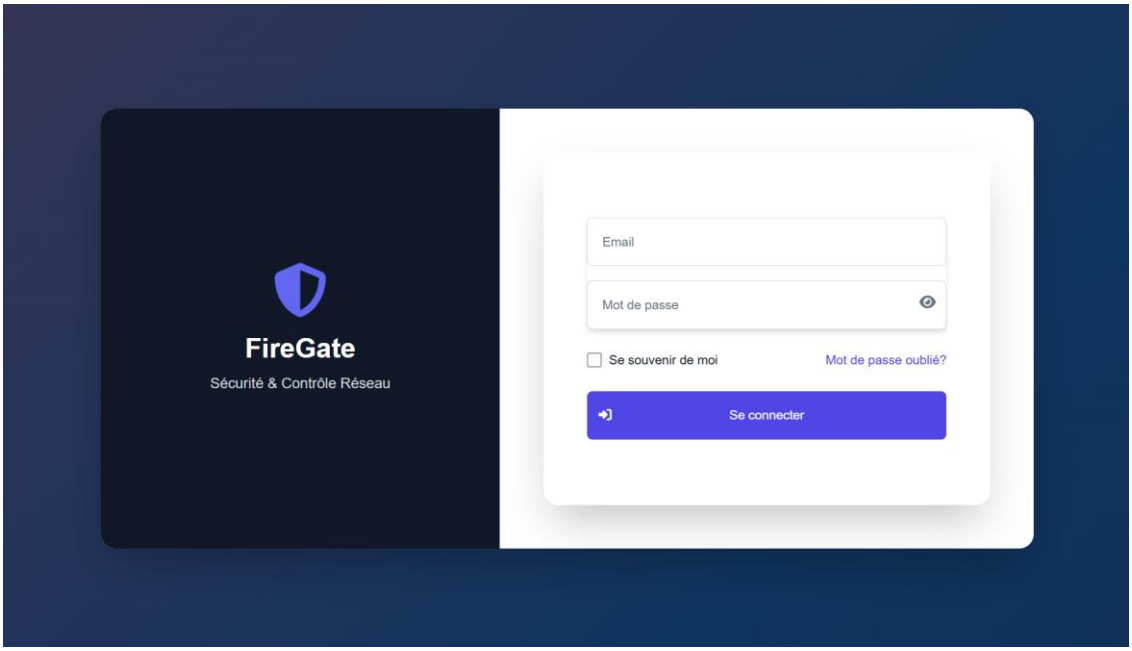


Figure 7: Interface d'authentification

3. Interface du Dashboard

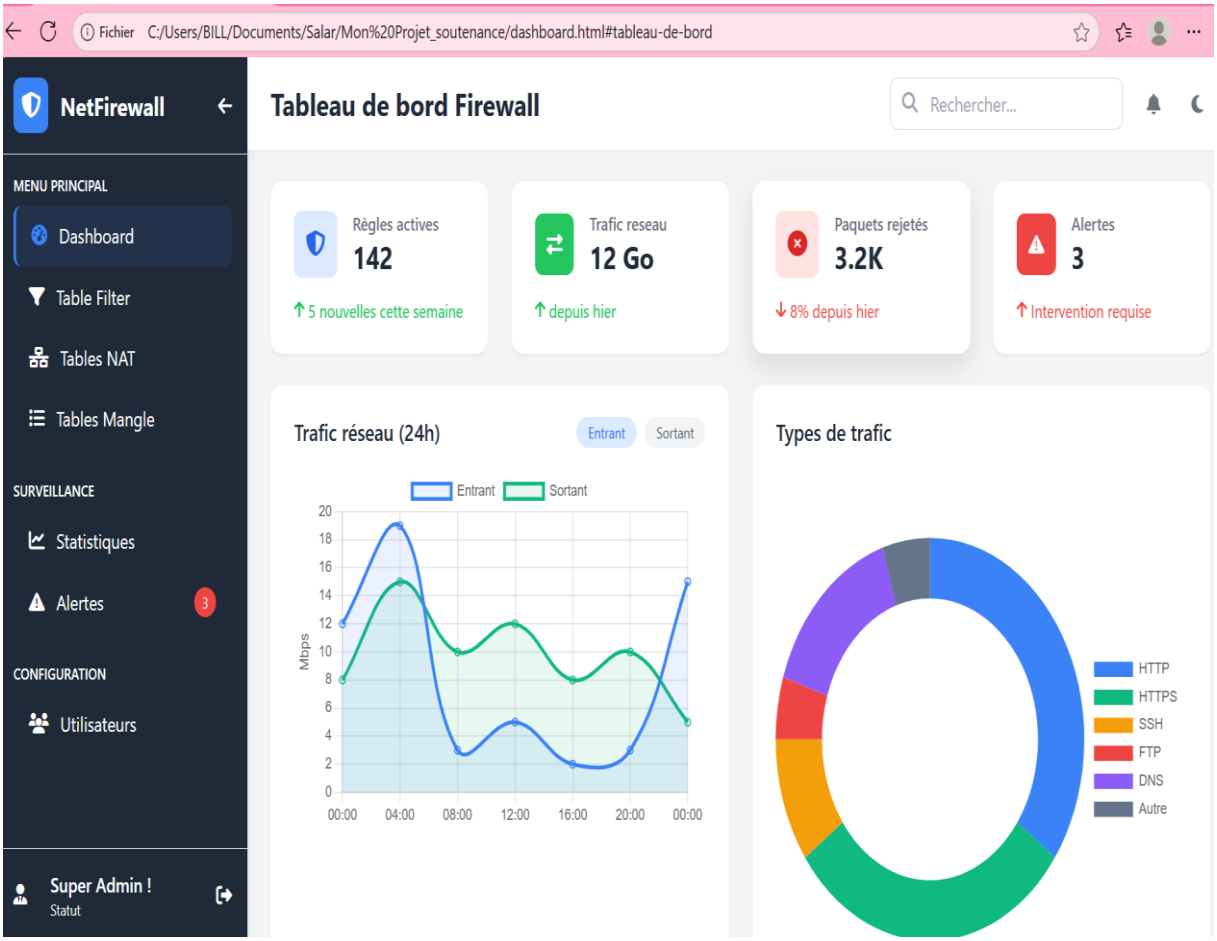


Figure 8: Interface du Dashboard

4. Interface de gestion de la table Filter

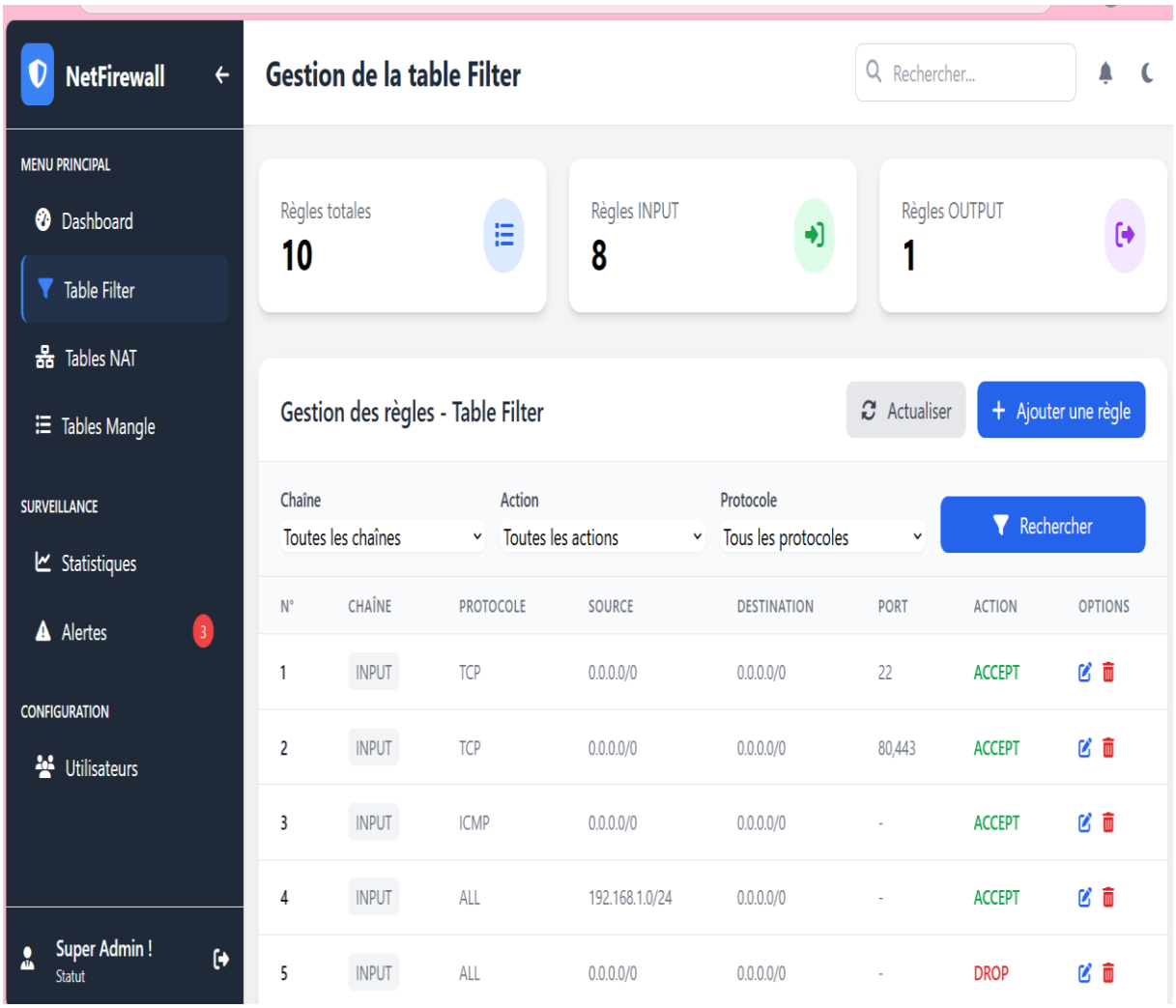


Figure 9: Interface de gestion de la table Filter

5. Interface de gestion de la table Nat

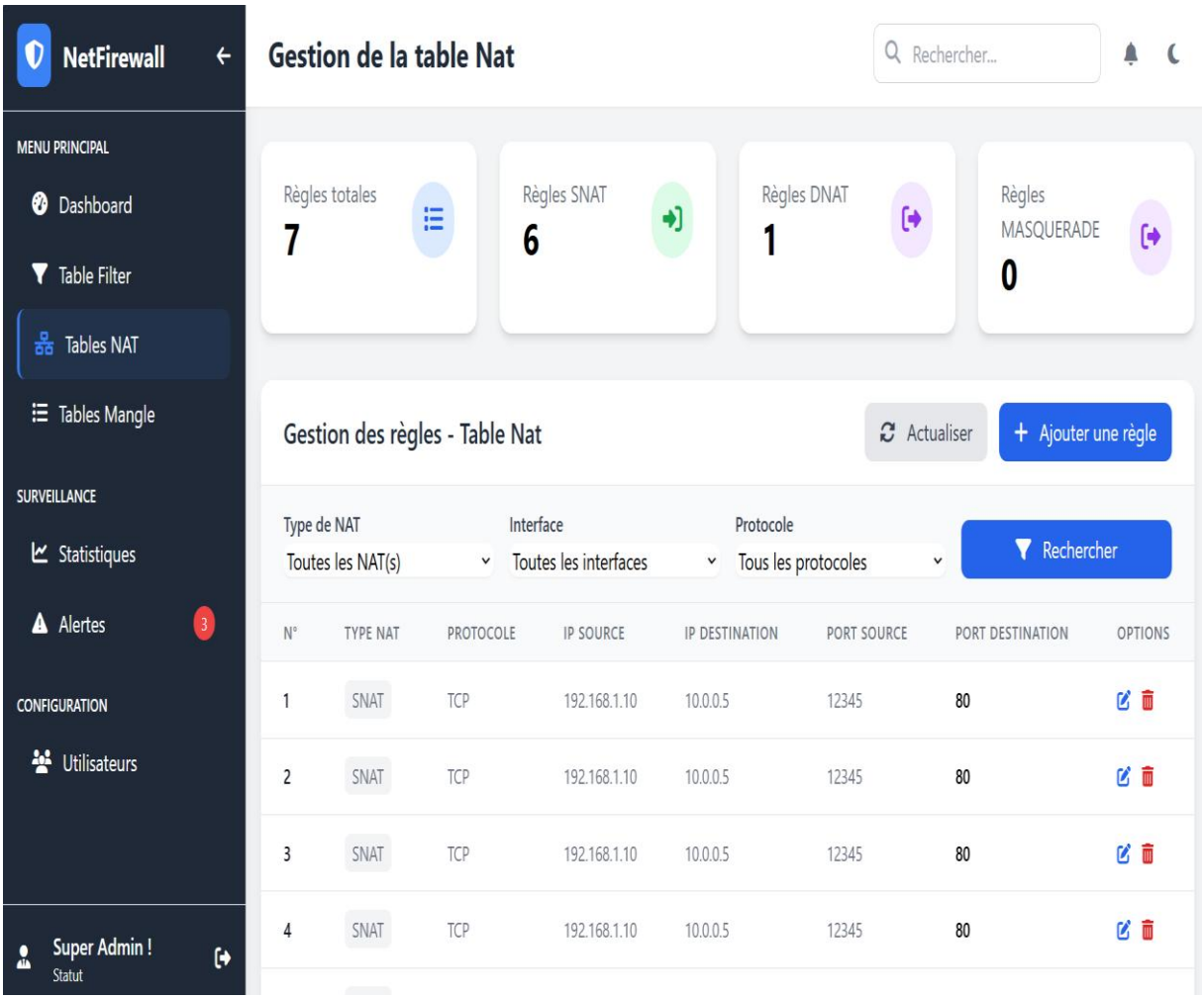


Figure 10: Interface de gestion de la table Nat

CHAPITRE 3: ETAT DE L'ART

Préambule:

Dans ce chapitre, nous présenterons les concepts liés à la sécurité réseau et aux pare-feu, ainsi qu'une étude des outils existants, afin de justifier les technologies retenues pour la réalisation de notre solution.

I. GENERALITES SUR LES RESEAUX

II. GENERALITES SUR LES PARE-FEU

III. OUTILS ET TECHNOLOGIES EXISTANTS

IV. ANALYSE ET SURVEILLANCE DU TRAFIC RESEAU

V. LIMITES ET DEFIS DES SYSTEMES ACTUELS

INTRODUCTION

Ce chapitre a pour objectif de présenter les notions essentielles et les solutions existantes dans le domaine de la sécurité réseau, en particulier celles liées aux pare-feu et à la détection de comportements suspects. Il nous permettra de justifier le choix des outils et des technologies adoptées pour la mise en œuvre de notre solution.

I. GENERALITES SUR LES RESEAUX

1. Introduction

Un réseau informatique permet à plusieurs machines (ordinateurs au sens large) de communiquer entre elles afin d'assurer les échanges d'informations : du transfert de fichiers, du partage des ressources (imprimantes et données), de la messagerie ou l'exécution de programmes à distance.

2. Définition d'un réseau

Un réseau est un ensemble d'équipements interconnecté entre eux, échangeant des informations et permettant la communication entre les différents services ou employés d'une entreprise. Cet ensemble d'équipements informatique forme c que l'on appelle un parc informatique, et il constitue l'élément centrale du système d'information car c'est lui qui est charger de communiquer les information prises par le système de pilotage au système opérant.

Un réseau permet entre autres :

- La communication de plusieurs ordinateurs entre eux
- Le jeu a plusieurs
- Le partage de fichiers
- L'unicité de l'information (pour les fichiers souvent mis à jour, le réseau permet de mettre à jour tous les pc le constituant)
- Une organisation plus efficace et donc une meilleure productivité.

Il existe différentes architectures réseaux :

- Les réseaux Peer to Peer c'est-à-dire uniquement deux ordinateurs reliés, donc ils ont fonction égale sur le réseau ;
- Les réseaux clients/serveurs : organisés avec des postes serveurs qui fournissent l'information au client (comme internet par exemple).

3. Topologies Réseau

Il existe plusieurs organisations de réseaux, qui ont des capacités et contraintes différentes. Ainsi le choix d'une topologie plus qu'une autre est fonction du réseau à mettre en place. Nous allons vous présenter les différentes topologies les plus utiliser dans le domaine de l'informatique.

A. Topologies en BUS

La topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. Dans une topologie en bus tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble, généralement coaxial. Le mot « bus » désigne la ligne physique qui relis les machines du réseau. Cette topologie présente plusieurs avantages et inconvénients qui sont les suivants :

1) Avantages

Les avantages de ce réseau sont :

- Cout faible
- Faciliter de mise en place
- Distance maximale de 500m pour les câbles 10 base 5 et 200m pour les câbles 10 base 2
- La panne d'une machine ne cause pas une panne du réseau.

2) Inconvénients

Nous pouvons citer entre autres :

- S'il Ya une rupture d'un bus sur le réseau, la totalité du réseau tombe en panne
- Le signal n'est jamais régénéré, ce qui limite la longueur des câbles ; il faudrait donc mettre un répéteur au-delà de 185m.

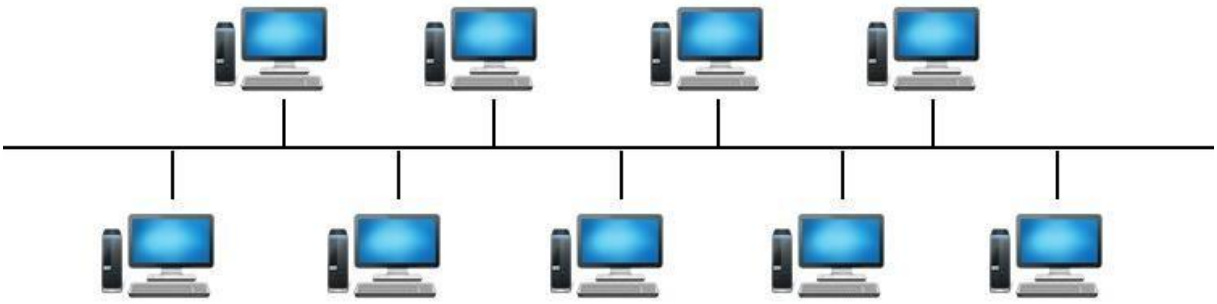


Figure 11: exemple de topologie en bus

B. Topologies en Etoile

Dans le domaine de l'informatique, La topologie en étoile est la plus utilisée. Dans celle-ci tous les ordinateurs sont reliés à un seul équipement central. Ici le concentrateur ou l'équipement centrale peut être un commutateur, un concentrateur, un routeur…. Cette topologie présente également plusieurs avantages et inconvénients.

1) Avantages

Comme avantages de la topologie en Etoile on peut citer :

- La panne d'une station ou d'un équipement ne cause pas la panne du réseau ;
- On peut ajouter ou retirer une station sans perturber le réseau ;
- Il est aussi très facile à mettre en place ;
- La localisation des pannes est plus facile.

2) Inconvénients

Cette topologie ne présente pas que des avantages, elle présente également plusieurs inconvénients qui sont :

- Cout très élevé ;
- La panne du concentrateur central entraine le disfonctionnement du réseau ;
- Utilisation de multiple routeur ou switch afin de pouvoir communiquer entre différents réseaux

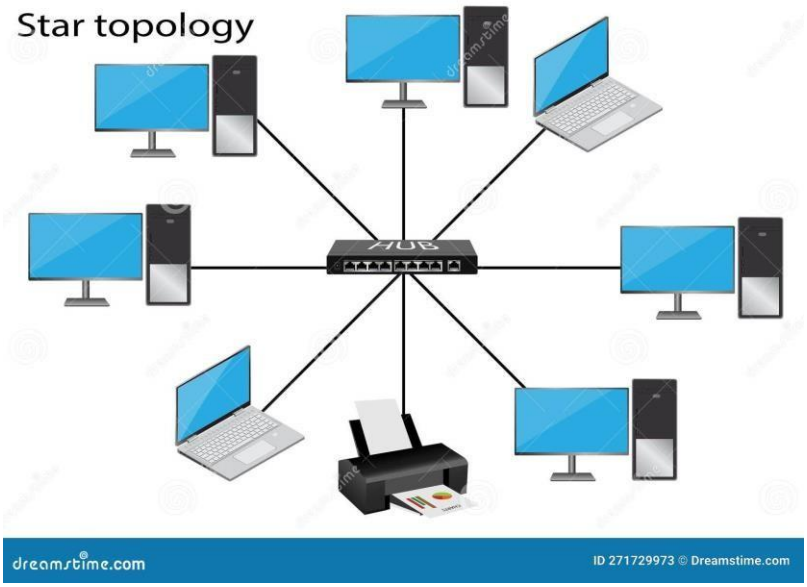


Figure 12: Exemple de topologie en Etoile

C. Topologies en Anneau

Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les stations sont reliées en boucle et communiquent entres elles avec la méthode < **Chacun a son tour de communiquer** >. Elle est utilisée pour les réseaux Token ring ou FDDI. Tous comme les topologies en anneau et en Etoile, cette topologie possède des avantages et inconvénients.

1) Avantage

Le principal atout de cette topologie et quelle présente l'avantage d'ajouter de la redondance puisqu'il y a deux chemins vers chaque commutateur.

2) Inconvénients

Cette topologie présente plusieurs inconvénients qui sont :

- L'ajout et le retrait d'une nouvelle entité paralyse tout le système ;
- La panne d'un équipement du réseau entraine la paralysie du système ;

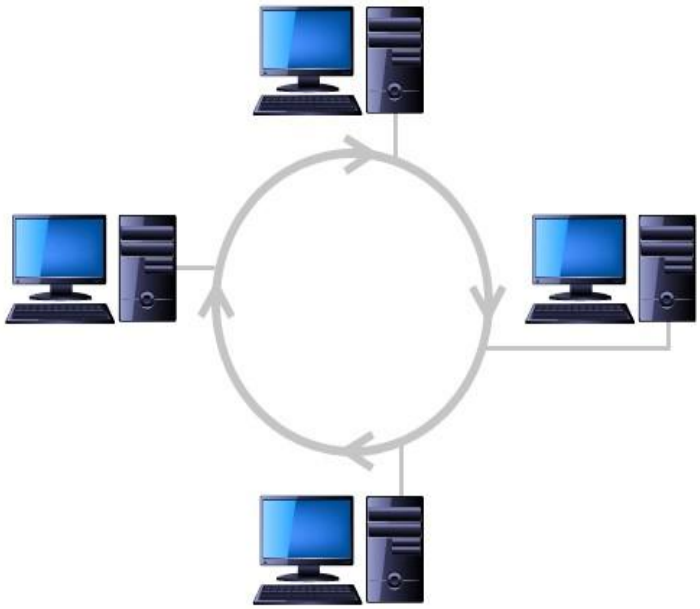


Figure 13:Exemple de topologies en Anneau

D. Topologies en Maille

Le réseau maillé (ou maille en réseau) est une topologie de réseau ou tous les hôtes sont connectes pair à pair sans hiérarchie centrale, formant ainsi une structure en forme de filet. Par conséquent, chaque nœud doit recevoir, envoyer et relayer les données. Ceci évite d'avoir des points névralgiques qui, s'ils tombent en panne, isolent une partie du réseau. Si un hôte est hors service, les données empruntent une route alternative. Un réseau en maille peut relayer les données par « inondation » (flood) ou en utilisant des routes (itinéraires) prédéfinis ; dans le second cas, le réseau doit prévoir des connexions sans interruption ou prévoir des déviations (routes alternatives).

1) Avantages

Cette topologie présente des avantages tel que :

- Garantie une meilleure stabilité du réseau en cas de panne dans un nœud ;
- Lorsqu'un point d'accès cesse de fonctionner, le signal est simplement redirigé vers un autre point d'accès ;
- La panne d'un Equipment n'entraine pas des perturbations dans le réseau

2) Inconvénients

Cette topologie ne présente pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. Nous pouvons citer entre autres :

- Difficile à mettre en place ;
- Ne peut être utilisé que dans les réseaux internes Ethernet

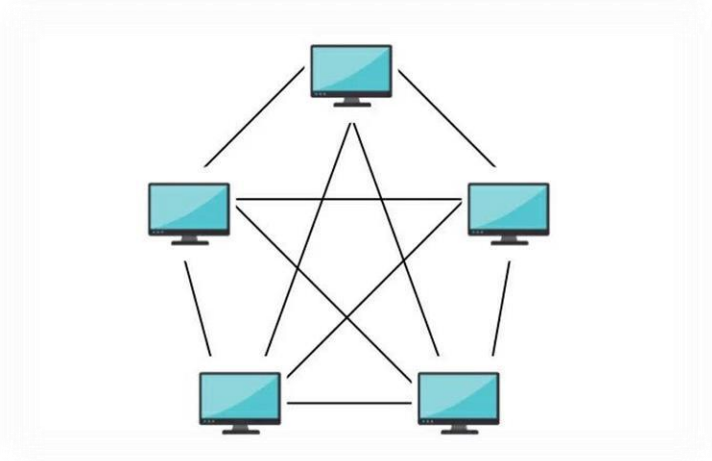


Figure 14: Exemple de Topologie en Maille

Les topologies présentées sont les plus connus et pour certaine les plus utilisés. Mais ces topologies ne sont pas les seul, il en existe d'autre tel que la topologie linéaire, la topologie en arbre (ou hiérarchique) et bien d'autre.

4. Composant Matériels d'un réseau

Il s'agit ici des différents équipements qui compose un réseau ou parc informatique. Ces équipements sont de divers nature et vont permettre la transmission d'un équipement a un autre. Comme matériels composant le réseau nous avons :

A. Le Modem

Le modem est un périphérique utilisé pour transférer des informations entre plusieurs ordinateurs via un support de transmission filaire ou non filaire (ligne téléphonique par exemple). Les ordinateurs fonctionnent de façon numérique, ils utilisent le codage binaire (une série de 0 et de 1), mais les lignes téléphoniques sont analogiques. Les signaux numériques passent d'une valeur a une autre, il n'y a pas de milieu, de moitié, c'est du tout ou rien (0 ou 1).

Les signaux analogiques par contre n'évoluent pas <par pas>. Ils évoluent de façon continue. Ainsi, le modem module les informations numériques en ondes analogiques. En sens inverse, il démodule les données analogiques pour les convertir en numériques. Le mot <modem> est ainsi un acronyme pour <**MODULATEUR/DEMODULATEUR**>.



Figure 15:: Image de modem

B. La Carte Réseau

La carte réseau est certainement l'autre matériel connu dans le domaine ; c'est un adaptateur qui sait décoder le signal électrique (ou électromagnétique dans certains cas) émis par une carte du même standard en un signal utilisable par votre ordinateur.

De manière générale, chez un particulier on trouve des cartes FastEthernet (les fameuses cartes RJ45,10/100TX,100 base TX…). Ces cartes sont prévues pour recevoir un certain type de signal électrique, porte par un câble d'un certain type (RJ45, Ethernet). Inutile de bidouiller la prise téléphonique pour économiser un modem, cela ne marche pas du tout.

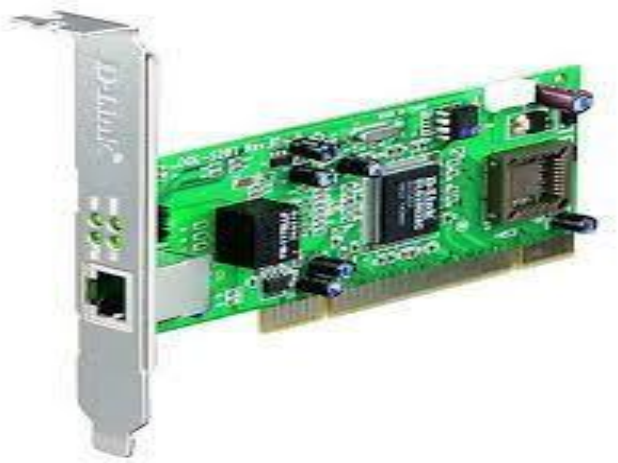


Figure 16: Image de Carte Reseau

C. HUB et SWITCH

Le HUB souvent confondu avec le switch, en français s'appelle un concentrateur, c'est juste une multi prise pour le réseau, mais <intelligente>, ce qui entre sur une prise n'est envoyé qu'a la prise de destination.

Il faut juste retenir ceci pour l'instant, entre un hub et un switch, choisissez le Switch.



Figure 17:Image de Switch

D. Le Routeur

Un routeur réuni les réseaux au niveau de la couche réseau (couche 3), il permet de relier deux réseaux avec une <barrière> entre les deux. En effet, il filtre les informations pour n'envoyer que ce qui est effectivement destine au suivant. L'utilisation la plus courante est à connexion de multiples stations vers INTERNET. Les données transitant sur réseau local (non destinées à internet) ne sont pas transmises à l'extérieur.



Figure 18:Image de Routeur

E. Ordinateurs

Un Ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'operations arithmétique et logiques. On distingue principalement 02 types d'ordinateur à savoir : les Ordinateurs de bureau ou **DESKTOP** et les

Ordinateurs portable ou **LAPTOP**. Un ordinateur permet de réaliser, d'exécuter des opérations ou des calculs et mis en réseau avec d'autre équipements informatiques il pourra faciliter la communication et partage des informations entre ceux-ci.



Figure 19:Image d'un ordinateur de bureau et d'un ordinateur portable

F. Le Serveur

Un serveur informatique est un ordinateur spécialement conçu pour **gérer, stocker, traiter et distribuer des informations, données et services** au sein d'un réseau informatique et il peut être matériel ou logiciel. Contrairement à un ordinateur personnel classique, un serveur est optimisé pour des **taches spécifiques**. Son rôle principal est qu'il va exécuter des opérations suivant les requêtes effectuées par un autre ordinateur appelé **« client** ». C'est pourquoi on entend souvent parler de relation **« Client/serveur ».**



Figure 20:Image d'un serveur "img IX"

Tous ces éléments citer ci-dessus peuvent constituer un réseau et ainsi accroitre le rendement de l'entreprise. Mais avant de mettre en place un réseau il faudrait qu'on sache d'abord quel sera le type de réseau à mettre en place. Cela constituera l'objet de notre développement qui se fera dans les lignes qui vont suivre.

5. Les Différents Types de Réseaux

Dans les années 1960, les premiers réseaux informatiques étaient de portée limitée (quelques dizaines de mètres avec par exemple le HP-IB, le HP-IL, etc.) et servaient à la communication entre micro-ordinateurs et des instruments de mesure ou des périphériques (imprimantes, table traçante, etc.).

Les réseaux informatiques filaires entre sites distants apparaissent dans les années 1970 : IBM et DEC créent les architectures SNA et DECnet, avec la numérisation du réseau de téléphone d'AT&T et ses connexions dédiées à moyen débit. De nos jours on distingue plusieurs catégories de réseaux (en termes de nombre de machine, de la vitesse de transfert des données et de l'étendu du réseau). On a:

- Les PAN (Personal Area Network);
- Les LAN (Local Area Network);
- Les MAN (Metropolitan Ares Network); o Les WAN (Wide Area Network) …

Pour ne citer que ceux-ci. La liste des réseaux étant longue, Dans les lignes qui vont suivirent nous allons nous attarder sur les réseaux généralement utiliser à savoir : LAN, MAN, WAN.

A. Les Réseaux LAN

LAN signifie Local Area Network (en français Réseau Local). Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation (entreprises ou même bâtiment) et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau souvent à l'aide d'une même technologie (la plus répandue étant Ethernet). Le wifi aussi est l'un des exemple les plus courant de LAN, mais là on parlera plutôt de WLAN, donc de connexion réseau sans fils et il s'étend généralement sur 1 à 5km de distance.

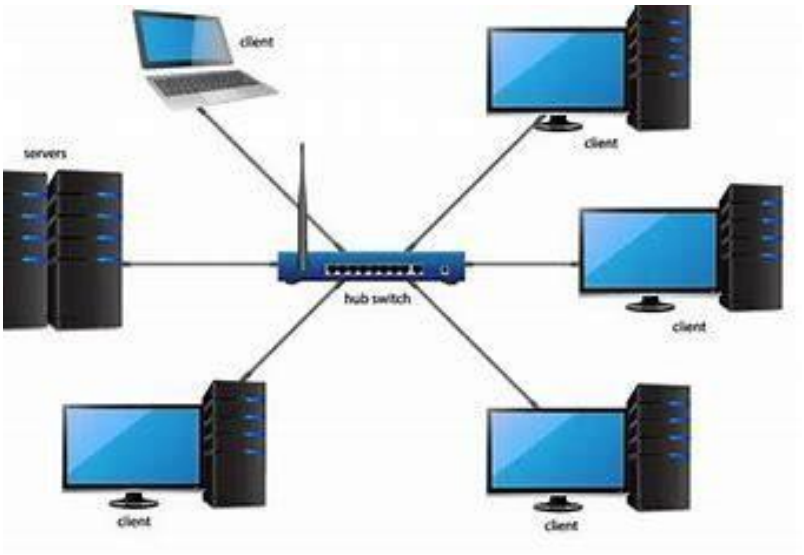


Figure 21: Exemple de réseau LAN

B. Les Réseaux MAN

Les MAN (Metropolitan Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum quelques dizaines de km) a des débits importants. Ainsi un MAN permet à deux nœuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local, il peut s'étendre à l'échelle d'une ville.

Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens hauts débits (en général en fibre optique).

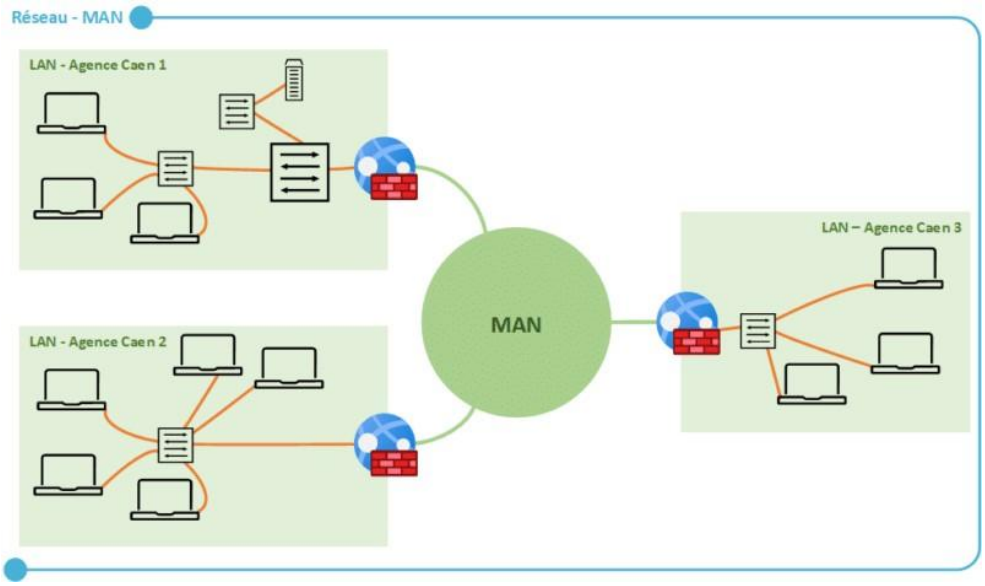


Figure 22:Image d'un réseau MAN

C. Les Réseaux WAN

Un **WAN** (Wide Area Network ou réseau étendu) interconnecte plusieurs LANS à travers de grandes distances géographiques pouvant s'étendre à l'échelle d'un pays ou d'un continent.

Les débits disponibles sur un WAN résultent d'un arbitrage avec le cout des liaisons et peuvent être faibles. Le plus connu des WAN est INTERNET.



Figure 23: image d'un réseau WAN

D. Le Modèle OSI

Le **modèle OSI** (Open System Interconnections Model) défini en 1970 est une norme de communication de tous les systèmes informatiques en réseau. C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions. Il régit la communication entre 2 systèmes informatiques selon 7 niveaux. A chaque niveau, les deux systèmes doivent communiquer '' compatibles''. En matériel réseau, nous n'utiliserons que les couches inferieurs jusqu'au niveau 3, ces niveaux sont également appelés couches.

Nous avons :

- **Niveau 7 (application) :** gère le format des données entre logiciels.
- **Niveau 6 (présentation) :** met les données en forme, éventuellement de l'encryptage et de la compression, par exemple mise en forme des textes, images et vidéos.
- **Niveau 5 (session) :** gère l'établissement, la gestion et coordination des communications.
- **Niveau 4 (transport) :** s'occupe de la gestion des erreurs, notamment avec les protocoles UDP et TCP/IP.
- **Niveau 3 (réseau) :** sélectionne les routes de transport (routage) et s'occupe du traitement et du transfert des messages ; gère par exemple les protocoles IP (adresse et le masque de sous réseau) et ICMP.
- **Niveau 2 (liaison de données) :** utilise les adresses MAC. Le message Ethernet à ce stade est la trame, il est constitué d'un en-tête et des informations. L'en-tête reprend l'adresse MAC de départ, celle d'arrivée plus une indication du Protocol supérieur.
- **Niveau 1 (physique) :** gère les connexions matérielles et la transmission, définie la façon dont les données sont converties en signaux numériques ; cela peut être un câble coaxial, paires sur RJ45, onde radio, fibre optique, etc…

A chacun de ces niveaux du modèle OSI, on encapsule une en-tête et une fin de trame(message) qui comporte les informations nécessaires en suivant les règles définies par le Protocol réseau employé. Le Protocol est le langage de communication utilise pour le transfert des données. Le graphique ci-dessous nous montre que la partie qui est rajoutée à chaque couche est sur fond blanc et celle en grisée est celle obtenue après encapsulation du niveau précédent. La dernière trame, celle qu'on obtient après avoir encapsule la couche physique, est celle qui sera envoyée sur le réseau.

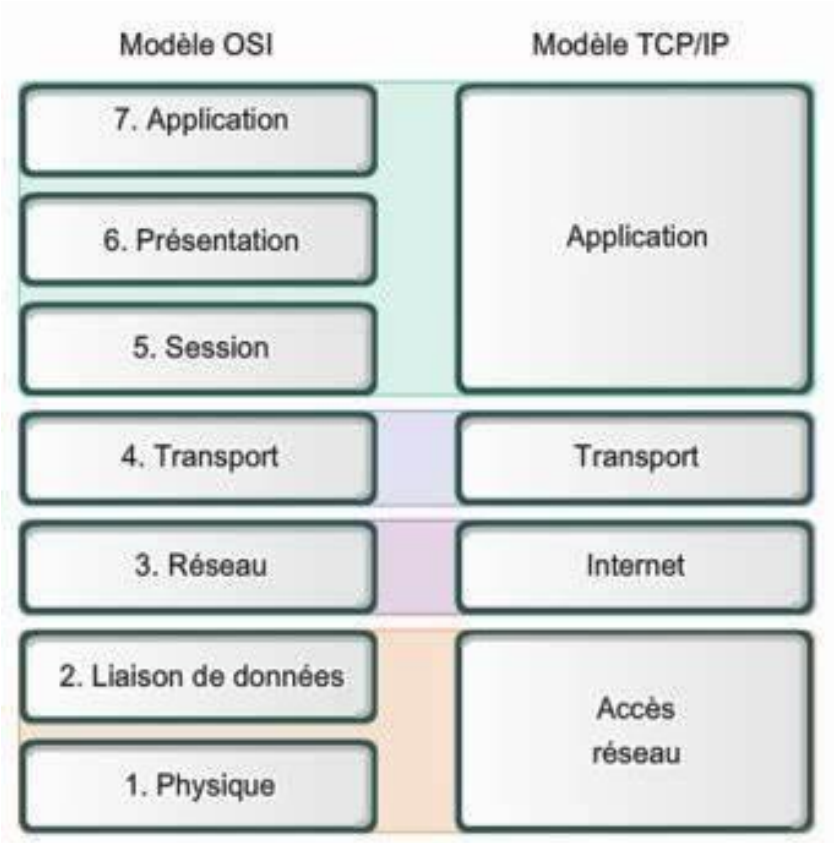


Figure 24: couche du Modèle OSI et Du Model TCP/IP

6. Les Adresses IP et les Masques de sous réseaux

Une adresse IP est un numéro unique. Ce numéro est unique car il permet à un ordinateur connecté à un réseau utilisant le Protocol TCP/IP de l'identifier. Lorsqu'on configure un réseau, on parle souvent de masque de sous réseau. Celui-ci est la capacité d'un ordinateur à communiquer avec un autre d'un même réseau ou pas. En fonction du masque des restrictions d'accès sont appliquées, et les ordinateurs ne pourront pas communiquer, donc ne se verront pas dans les favoris réseaux.

Une adresse IP est un nombre de 32 bits compose de 4 numéros allant de 0 à 255 (4 numéros de 8 bits, sauf le dernier numéro qui ne peut excéder 254) séparés par des points.

Exemple d'une adresse IP : 127.0.0.1

Une adresse IP est composée de deux parties distinctes :

- Une partie appelée **net-ID** située à gauche, elle désigne le réseau contenant les ordinateurs.
- Une autre partie appelée **host-ID** désignant les ordinateurs de ce réseau.

Prenons pour exemple un réseau ayant une adresse IP de ce type : 192.168.0.0 comprenant une dizaine d'ordinateurs. Les adresses IP de ces 10 ordinateurs varient de 192.168.0.1 à 192.168.0.10.

Plus l'adresse réseau est courte c'est-à-dire occupe le moins de chiffre, plus le réseau pourra contenir d'ordinateurs. Il existe à cet effet 3 classes de réseau notées A, B et C qui se différencient par le nombre d'octets désignant le réseau.

Classe A :

Dans une adresse IP de classe A, l'adresse réseau est désignée par le premier octet qui doit être d'une valeur inferieur a 128. Le réseau composé de 0 uniquement n'existe pas, et le réseau 127 désigne votre ordinateur. La plage d'adresse utilisable est comprise entre 1.0.0.0 et 126.0.0.0 avec pour masque de sous réseau 255.0.0.0

Ce réseau peut contenir 16 646 144 ordinateurs.

Classe B :

Dans une adresse IP de classe B, l'adresse réseau est désignée par les deux premiers octets. La plage utilisable est comprise entre 128.0.0.0 et 191.255.0.0 avec pour masque de sous réseau 255.255.0.0

Ce réseau peut contenir 65 024 ordinateurs.

Classe C :

Dans une adresse IP de classe C, l'adresse réseau est désignée par les trois premiers octets. La plage utilisable est comprise entre 192.0.0.0 et 253.255.255.0 avec pour masque de sous réseau 255.255.255.0

Ce réseau peut contenir 254 ordinateurs.

De plus en plus, des internautes disposent d'une adresse IP fixe ; et pour disposer de cette adresse IP fixe, il faut faire une demande auprès de l'INTERNIC (c'est votre FAI qui s'en charge).

Voici les plages d'adresses IP réservées :

- 10.0.0.1 à 10.255.255.254 (pour la classe A) ;
- 172.16.0.0 à 172.31.255.254 (pour la classe B) ;
- 192.168.0.0 à 192.168.255.254 (pour la classe C).

Un masque de sous réseau est une adresse de 32 bits utilisée pour distinguer une adresse réseau et une adresse hôte dans une adresse IP. Il détermine la plage d'adresse IP disponible dans un segment de réseau, limitant l'accès à des adresses IP spécifiques et améliorant la sécurité du réseau.

Le masque de sous réseau le plus courant, celui que l'on utilise généralement à la maison est 255.255.255.0



Figure 25:Image d'un Masque de sous-réseau et d'une Adresse réseau

7. Les Protocoles

Un Protocol est une méthode standard qui permet la communication entre des processus (s'exécutant sur différentes machines), c'est-à-dire un ensemble de règle, de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. Il en existe plusieurs selon ce que l'on attend de la communication. Certains protocoles seront par exemple spécialisés dans l'échange de fichiers, d'autres pourront servir à gérer simplement l'état de transmission et des erreurs. On peut donc citer :

- **TCP/IP :** définie la norme de communication des ordinateurs reliés à internet. Contient les protocoles HTTP, FTP, SNMP…
- **DNS** : permet de retrouver une adresse IP en fonction d'un nom d'ordinateur
- **FTP :** Protocol définissant les règles de transfert des fichiers par internet. Lorsqu'un ordinateur télécharge un fichier ftp, il le recopie de l'ordinateur distant du sien
- **DHCP :** (Dynamics Host Configuration Protocol) est un terme en anglais désignant un Protocol réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres TCP/IP d'une station, notamment en lui assignant automatiquement une adresse IP et un masque de sous réseau. DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut, des serveurs de noms DNS et des serveurs de noms NBNS (connu sous le nom de serveurs WINS sur les réseaux de la société Microsoft).
- **SSH :** permet d'avoir un accès sécurisé a des ordinateurs distants

8. Notion de Port

Il existe plusieurs types de ports à savoir : les port matériels (série et parallèle), les ports réseau (Ethernet et Wi-Fi), les ports de connexion sur un ordinateur (**USB, Ethernet, HDMI,** VGA etc.), lest port spécifiques pour les services (**http, HTTPS, DNS, FTP**, etc.). Les ports qui nous intéresseront sont les ports spécifiques pour des services.

TCP et UDP assurent la connexion Internet ou réseau entre deux appareils. Pour que les paquets de données puissent être reçus par le PC ou le serveur de destination, des portes doivent y être ouvertes. Ces ouvertures du système ont été baptisées « ports ».

On peut donc dire qu'un port réseau est un point final de communication dans les réseaux informatiques, crucial pour établir des connexions réseau et faciliter l'échange de données entre les appareils. Chaque port est identifié par un numéro unique, allant de 0 à 65535, permettant au réseau de distinguer les différents types de trafic réseau.

Un port est codé sur 16 bits, il y'a donc 65536 ports.

L'adresse IP plus le port est appelé socket.

Les ports se sont vus attribuer une assignation par défaut pour aider à la configuration des réseaux. Voici les principaux ports et le protocole les utilisant :

Tableau 8:Quelque port et leur service associé

Port	Service ou application
21	FTP
23	Telnet
53	DNS
80	HTTP
443	HTTPS
161	SNMP

9. Architecture client/serveur

L'architecture client/serveur s'appuie sur un poste central, le serveur, qui envoie des données aux machines clientes.

Des programmes qui accèdent aux serveurs sont appelés programmes clients (client FTP, client mail).

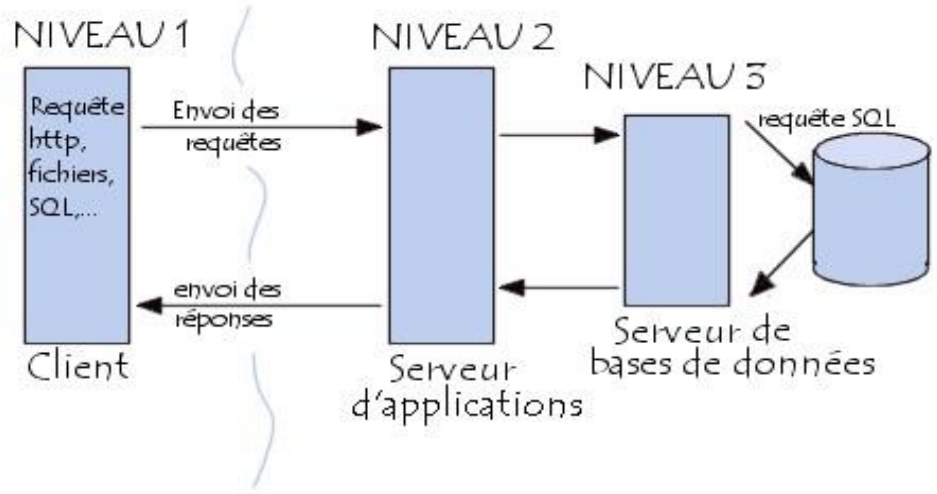


Figure 26:Image d'une architecture 3-tiers

Qu'est-ce qu'un serveur ?

On appelle logiciel serveur un programme qui offre un service sur le réseau. Le serveur accepte des requêtes, les traite et renvoie le résultat au demandeur. Le terme serveur s'applique à la machine sur lequel s'exécute la machine serveur.

Pour pouvoir offrir ces services en permanence, le serveur doit sur un site avec accès permanent et s'exécuter en permanence.

Qu'est-ce qu'un client ?

On appelle logiciel client un programme qui utilise le service offert par le serveur. Le client envoie une requête et reçoit la réponse. Le client peut être raccorde par une liaison temporaire.

A. Avantages

- **Unicité de l'information :** pour un site web dynamique par exemple, certains articles du site sont stockés dans une base de données sur le serveur. De cette manière, les informations restent identiques. Chaque utilisateur accède aux mêmes informations.
- **Meilleure sécurité :** Lors de la connexion un PC client ne voit que le serveur, et non les autres PC clients. De même, les serveurs sont en générale très sécurisés contre les attaques de pirates.

- **Meilleure fiabilité :** En cas de panne, seul le serveur fait l'objet d'une réparation, et non le PC client.
- **Facilite d'évolution :** Une architecture client/serveur est évolutive car il est très facile de rajouter ou d'enlever les clients, et même des serveurs.

B. Inconvénients

- Absence de méthodologie éprouvée, ''sensible'', mettre un VPN hardware n'est pas suffisant. Une sécurité logicielle complémentaire incluant des contrôles d'accès au niveau administration serveur (serveur, dossier, droit d'accès) et logiciels de sécurité vérifiant le trafic sur le réseau interne n'est pas superflu.
- Les firewalls sont intégrés dans certains routeurs mais des logiciels assurent (presque) des fonctions équivalentes, souvent intégré dans l'antivirus (ex : Symantec, Zone Alarm, McAfee au niveau des stations) ;
- Les antivirus sont le plus souvent des logiciels, mais peuvent être implantes dans des routeurs qui vérifient tout le trafic extérieur.

Selon l'application, le niveau de sécurité souhaite, le nombre d'utilisateurs, …et les budgets, la conception du réseau utilisera une solution logicielle ou hardware ou une combinaison de ces solutions. D'autres programme de gestion réseaux(logiciels) permettent de gérer les trafics, les utilisateurs, … En clair, par hardware, vous pouvez bloquer l'accès complet a un serveur, par software, autoriser seulement une partie des ressources d'un serveur. Les solutions des droits d'accès intègrent le plus souvent les deux.

II. GENERALITES SUR LES PARE-FEU

1. Sécurité réseau et enjeux

La sécurité réseau consiste à protéger les infrastructures informatiques contre les accès non autorisés, les intrusions et les attaques susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données. Avec l'augmentation des menaces (scans, malwares, dénis de

service), même les petites structures doivent mettre en place des mécanismes de protection adaptés.

2. Concepts fondamentaux

A. Définition

Un pare-feu (ou firewall) est un système matériel ou logiciel qui contrôle le trafic entrant et sortant d'un réseau en fonction d'un ensemble de règles prédéfinies. Il agit comme une barrière entre un réseau interne sécurisé et un réseau externe non sécurisé (Internet), filtrant les paquets selon des critères tels que l'adresse IP, le port, ou le protocole utilisé.

B. Fonctionnement général d'un pare-feu :

Pour protéger un réseau, un système de pare-feu contient un ensemble de règles prédéfinies, permettant :

- De filtrer et n'autoriser la connexion que sous certaines conditions (adresse IP et port), avec la commande **Accept**;
- De **bloquer** la connexion et empêcher toute intrusion dans le réseau à l'aide de **Reject**;
- **Rejeter** la demande de connexion sans avertir l'émetteur à l'aide de **Drop** ;
- Aussi de contrôler les sorties des utilisateurs internes.

Pour réaliser cela, un firewall se base sur les couches 3 (IP) et 4 (TCP/UDP donc les ports) du modèle OSI mais aussi sur la couche 7, la couche applicative, donc sur des protocoles comme HTTP.

Un firewall qui se base sur les couches 3 et 4 permet de contrôler les adresses IP et les ports, pour par exemple bloquer ssh ou Telnet, alors qu'un firewall qui se base sur la couche 7 permet lui de bloquer l'utilisation d'un logiciel Peer-to-Peer par exemple.

L'ensemble de ces règles permet de faire appliquer la méthode de filtrage agréée par la politique de sécurité qu'adopte le réseau. Chaque paquet traversant le pare-feu est soumis à ces règles. On distingue habituellement deux types de politique de réseau par défaut :

1- Autoriser uniquement les actions ayant été autorisées

2- Bloquer toute action ayant été interdite.

La première stratégie est la plus prudente, mais impose toute fois une définition précise de communication. La seconde stratégie est la plus radicale, il faudra chaque fois ajouter des règles en fonctions des nouveaux besoins. Pour un paquet correspondant à une règle, la décision associée est prise. Il est soit autorisé, soit rejeté.

Il est à préciser qu'un firewall ne permet pas de bloquer les virus. Pour cela, il faut un antivirus. En général, on couple les deux dans une société. Et le firewall ne peut protéger un réseau d'une personne se trouvant à l'intérieur du réseau.

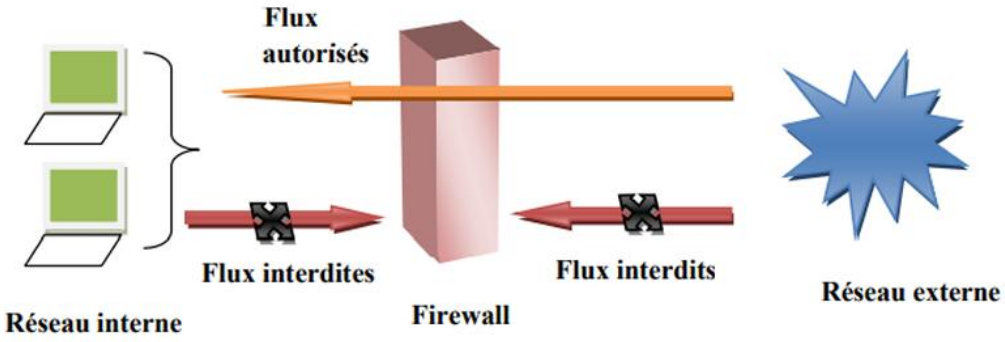


Figure 27: Le fonctionnement d'un pare-feu

C. La zone démilitarisée (Demilitarised zone ou DMZ) :

La zone démilitarisée, comme son nom l'indique, consiste à créer une zone frontalière où le niveau de sécurité est moyen, entre deux réseaux dont un à un niveau de sécurité élevé (réseau de confiance) et l'autre un niveau de sécurité très faible (internet) ; et qui est accessible aux deux réseaux.

Ceci se fait en ajoutant un deuxième firewall (pare-feu) entre le réseau interne de confiance ou LAN et les serveurs de celui-ci placés dans la DMZ. Ces serveurs seront protégés du réseau externe par le premier firewall dit firewall externe ou WAN.

- Le firewall externe est configuré de telle sorte qu'il offre une sécurité suffisante à la DMZ lors de ses échanges avec le WAN ;

- Une règle permet au WAN d'accéder à la DMZ par le firewall externe, selon le protocole voulu (http par exemple). Tout échange par les autres protocoles sera interdit, et la connexion ssh impossible ;

- Une autre règle permet au réseau interne d'accéder à la DMZ (par ssh par exemple), tout en empêchant l'inverse, pour protéger le LAN au cas où la sécurité de la DMZ serait compromise. Cela par le billet du firewall interne. Cette architecture est utilisée lorsqu'on dispose des serveurs dont on veut rendre accessible depuis le WAN, tout en sécurisant le LAN.

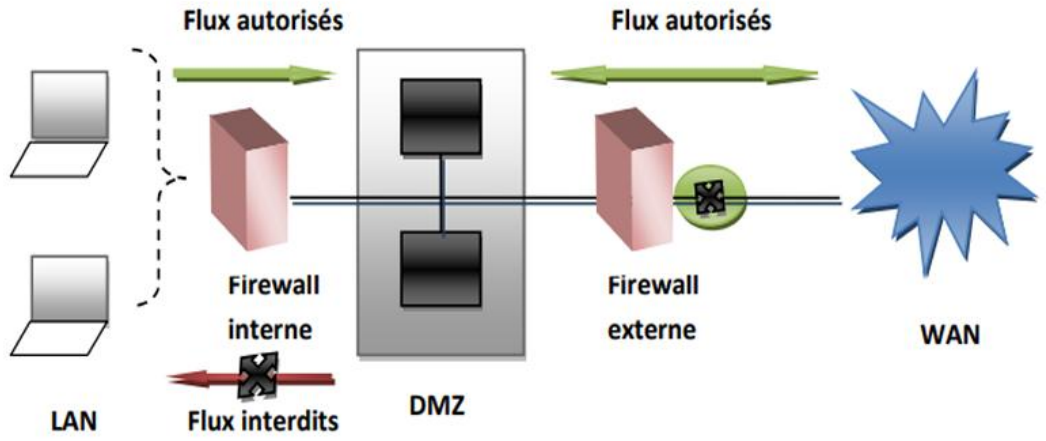


Figure 28: Représentation de l'architecture DMZ

3. Types ou catégories de pare-feu :

A. Les pare-feu statiques

Les pare-feu dits **statiques** sont les plus répandus. Ils fonctionnent selon des **règles fixes définies manuellement par l'administrateur**, souvent codées en dur et rarement modifiées à moins d'une intervention humaine. Ces règles, établies selon le modèle du filtrage par paquet (packet filtering), peuvent autoriser ou bloquer des flux selon des correspondances précises avec les entêtes des paquets (IP, port, protocole).

Ces pare-feu peuvent également intégrer des mécanismes d'inspection d'état (stateful filtering), ce qui leur permet de suivre les connexions actives et de prendre des décisions plus fines (par exemple, autoriser le trafic de retour d'une connexion sortante initiée localement).

Exemples :

- **Iptables :** Pare-feu en ligne de commande qui permet de définir des règles statiques de filtrage sous Linux.
- **Windows Defender Firewall :** Intégré à Windows, permet un filtrage statique basé sur des règles de port/IP/application.
- **Netfilter :** Base du système de filtrage iptables, implémente un pare-feu statique configurable.
- **Pf (Packet Filter) :** Utilisé sur les OS BSD (OpenBSD, FreeBSD), système de filtrage performant mais basé sur règles figées.

1) Avantages

- **Simplicité de mise en œuvre** : facile à configurer, comprendre, et maintenir.
- **Prévisibilité** : les règles ne changent pas dynamiquement, donc le comportement est totalement maîtrisé.
- **Consommation faible de ressources** : nécessite peu de calcul, pas d'analyse en profondeur ni d'adaptation en temps réel.

2) Inconvénients

- **Rigidité** : les règles étant figées, il n'y a aucune adaptation possible en cas de comportement anormal non prévu.
- **Maintenance manuelle** : les règles doivent être mises à jour manuellement à chaque changement (IP, service, utilisateur, etc.).
- **Moins efficace face aux menaces évolutives** : ne peut pas détecter ou réagir automatiquement à des attaques comme les scans, DDoS, comportements suspects, etc.

B. Les pare-feu dynamiques

Face à la complexité croissante des menaces, les **pare-feu dynamiques** ont émergé comme une réponse plus souple et intelligente. Contrairement aux pare-feu traditionnels, ils ont la capacité d'**ajuster leurs règles de filtrage de manière automatique ou semi-automatique** en fonction de l'analyse du trafic réseau, de l'heure, de la charge, du comportement des utilisateurs, voire d'événements externes.

Ils peuvent être pilotés par des scripts ou des interfaces web, certains intègrent des fonctions de **détection d'anomalies** ou de corrélation d'événements de sécurité, ce qui leur permet de **réagir à une attaque** en bloquant immédiatement les flux suspects, sans intervention humaine.

Exemples :

- **CSF (ConfigServer Security & Firewall) :** Pare-feu avec détection dynamique d'attaques (DoS, brute-force) et adaptation automatique des règles iptables.
- **Suricata + iptables :** Suricata détecte les anomalies réseau et interagit avec iptables pour bloquer dynamiquement les connexions suspectes.
- **pfSense avec Snort/Suricata :** Distribution FreeBSD intégrant un pare-feu configurable et des modules IDS/IPS dynamiques.
- **Fail2ban :** Analyse les journaux systèmes pour détecter des comportements suspects (ex. échecs de connexion) et bannir dynamiquement l'IP concernée.

1) Avantages

- **Adaptabilité** : les règles peuvent changer automatiquement en fonction du trafic ou d'événements spécifiques (détection d'intrusion, charge réseau, etc.).
- **Réduction de l'intervention humaine** : les administrateurs définissent des politiques générales, et le système ajuste les règles selon le contexte.
- **Détection proactive** : peut intégrer des outils d'analyse comportementale ou de corrélation (IDS/IPS, ML, logs...).

2) Inconvénients

- **Complexité de conception** : nécessite une architecture logicielle plus avancée, souvent avec plusieurs composants (analyseur, moteur de règles, agents, etc.).
- **Risque d'erreur automatique** : des ajustements mal calibrés peuvent entraîner un blocage involontaire de services ou de trafic légitime.
- **Besoin de surveillance** : malgré l'automatisation, les administrateurs doivent valider et surveiller les réactions du système.

4. Les limites d'un système de pare-feu

Un système de pare-feu n'offre bien évidemment pas une sécurité absolue, il n'offre une protection que dans la mesure où l'ensemble des communications vers l'extérieur passe systématiquement par leur intermédiaire et qu'ils sont correctement configurés. Un firewall ne peut protéger l'environnement à sécuriser contre les attaques ou les accès illicites qui ne passent pas par lui et est inefficace en cas d'attaques venant de l'intérieur. N'étant pas un antivirus, un firewall ne peut protéger des virus. Certains virus ou d'autres programmes hostiles peuvent ainsi désactiver ou contourner un firewall personnel. Un minimum de vigilance reste donc nécessaire, et il est notamment indispensable de ne pas exécuter sans réfléchir les fichiers joints aux courriers électroniques reçus. Un antivirus sera le complément naturel et indispensable d'un firewall personnel, tout en gardant à l'esprit que lui aussi ne protège essentiellement que contre les virus et chevaux de Troie connus.

III. OUTILS ET TECHNOLOGIES EXISTANTS

1. Iptables/nftables

Iptables : C'est un outil historique, basé sur des chaînes (INPUT, OUTPUT, FORWARD), où chaque règle est évaluée séquentiellement.

Nftables : version plus moderne et performante, offrant une syntaxe simplifiée et un meilleur support pour des filtres complexes.

A. Les règles Iptables

Les règles implémentées dans IPtables sont responsables de la performance du firewall donc de sa qualité. En effet, le rendu global du pare-feu n'est rien d'autre que l'effet accumulatif des règles définies par l'utilisateur lui-même.

Une règle serait conçue suivant le modèle suivant :

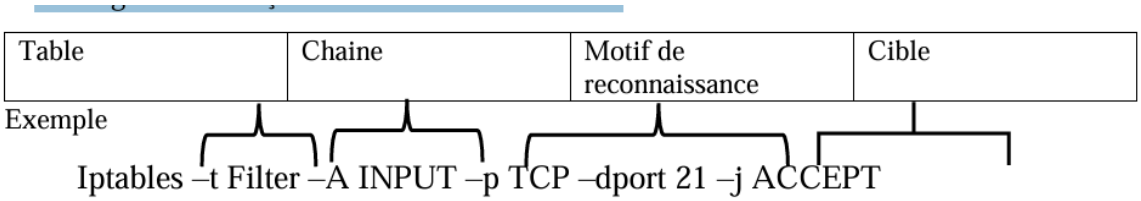


Figure 29: Modèles de règles Iptables.

L'utilitaire IPtables fournit plusieurs actions couramment utilisées (appelées Cibles) pour les paquets qui correspondent aux règles de filtrage :

- **ACCEPT** : Laisser passer le paquet.
- **DROP** - Supprime le paquet.
- **QUEUE :** Transmet le paquet à l'espace utilisateur.
- **RETURN** : arrête le traitement de cette chaîne et reprend à la règle suivante de la chaîne précédente.
- **REJECT** : envoie un paquet d'erreur lorsqu'un paquet correspondant est détecté.
- **MASQUERADE** : Mappez l'adresse IP source à l'adresse IP de l'interface vers laquelle le paquet est envoyé. Vous ne devez l'utiliser qu'avec des connexions dynamiques telles que l'accès à distance ou une adresse IP de fournisseur attribuée par DHCP. Sinon, utilisez SNAT.
- **DNAT** : Spécifie que l'adresse de destination du paquet doit être modifiée.
- **SNAT** : Spécifie que l'adresse source du paquet doit être modifiée.
- **LOG** : Active la journalisation du noyau des paquets qui correspondent à la règle.
- **ULOG** : Fournit la journalisation de l'espace utilisateur des paquets qui correspondent à la règle.

Exemple :

- **iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -p tcp --dport 22 -j DROP**
- ✓ Bloque toute tentative d'accès SSH (port 22) depuis l'adresse 192.168.1.100.

2. Netfilter

Un des apports majeurs du noyau Linux est sans conteste sa couche de firewalling. La fonctionnalité de pare-feu est réalisée directement dans le noyau Linux lui-même par un Framework de filtrage de paquets appelé Netfilter.

Netfilter est un Framework de manipulation de paquets intégré aux noyaux Linux 2.4 et 2.6. Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle au moment de la compilation, mais elle est généralement présente dans toutes les distributions Linux normales en tant que partie du noyau fourni par les responsables de la distribution. Netfilter n'est que le nom générique du paquetage. Celui-ci contient une commande d'administration appelé IPtables. Lorsque l'on parle de filtrage sous Linux, on emploi généralement Netfilter et IPtables indifféremment. Hors que Netfilter est le code noyau intégré au Kernel, et IPtables est un système de sélection de paquets dans l'espace utilisateur. IPtables est superposé au Framework Netfilter. Ensemble, ils produisent un système modulaire qui permet au noyau Linux de fonctionner en tant que pare-feu.

A. Comment fonctionne Netfilter

Netfilter, ou communément connu sur le nom d'utilitaire de manipulation, IPtables, travaille sur la surface, de la même manière que le code de pare-feu ipchains des noyaux linux antérieur.

Netfilter est le concept de table et de chaines. Les tableaux sont utilisés pour fournir un certain type de fonctionnalité tandis que les chaines définissent le chemin dans lequel le paquet peut voyager. Les chaines sont constituées des règles qui définissent quelle action doit être pris sur les paquets correspondant à la règle. Une manière plus simple de penser, est que les chaines contiennent les règles et les tables contiennent les diffèrent types de chaines.

Netfilter a 5 chaines qui sont intégrées et regroupée dans les 3 tables suivant :

- FILTER
- NAT
- MANGLE

1) La table de Filter

La table Filter à trois chaînes intégrées qui fonctionnent de manière similaire aux trois chaînes principales d'ipchains. La fonction des chaînes dans la table de filtrage est de tester la charge utile des paquets (ainsi que d'autres caractéristiques) et d'accepter ou de rejeter les paquets en fonction des résultats de cette évaluation. Les trois chaînes intégrées trouvées dans la table de filtrage sont les suivantes :

- INPUT
- FORWARD
- OUTPUT

La chaîne **INPUT** évalue les paquets qui sont destinés au pare-feu lui-même. La chaîne **OUTPUT** évalue les paquets provenant du pare-feu. La chaîne **FORWARD** évalue les paquets qui traversent le pare-feu d'une interface réseau à une autre. L'une des principales différences entre les chaînes dans NetFilter et ipchains est que dans ipchains, tous les paquets allant d'une interface réseau à une autre traverse les trois chaînes principales (INPUT, FORWARD et OUTPUT).

Cependant, dans NetFilter ils n'ont qu'à traverser la chaîne FORWARD car c'est celle-ci qui est impliquée dans le transfert des paquets entre les interfaces.

2) La table NAT

La table NAT exécute les fonctions de traduction d'adresse réseau (et de traduction d'adresse de port) sur les paquets. Cela inclut le NAT de destination (DNAT), le NAT source (SNAT) et le masquage. Cette table se compose de trois chaînes intégrées :

- PREROUTING
- POSTROUTING
- OUTPUT

La chaîne PREROUTING traite les paquets avant que la table de routage locale ne soit consultée et est principalement utilisée pour le NAT de destination. Le NAT de destination est l'endroit où l'adresse de destination des paquets IP est modifiée lorsqu'ils traversent le périphérique NAT. DNAT peut être utilisé pour accomplir les fonctions suivantes :

- PORT FORWARDING
- LOAD BALANCING
- Transperent Proxying

Port Forwarding (la redirection des ports) La redirection de port est l'endroit où le pare-feu accepte les paquets pour un hôte de destination derrière lui et transfère le paquet inchangé vers la destination.

Load Balancing (Equilibrage des charges) L'équilibrage de charge est l'endroit où le pare-feu accepte les paquets destinés à une adresse IP visible de l'extérieur mais distribue les connexions sur plusieurs serveurs pour éviter la surcharge des serveurs.

Enfin, le proxy transparent est similaire à la redirection de port, mais au lieu de permettre à la connexion du client au serveur de rester inchangée, le pare-feu intercepte la connexion. Bien que le client pense qu'il communique avec le serveur de destination, il communique en fait avec un pare-feu qui inspecte et modifie potentiellement les paquets avant de les rediriger vers le système de destination. Bien que le code NetFilter n'exécute pas lui-même le proxy, cette capacité est possible en utilisant le progiciel de proxy Squid.

3) La table mangle

Cette table permet au pare-feu de modifier de nombreux champs d'en-tête de paquet, notamment le champ Type of Service, Time To Live (TTL), Differentiated Service Code Point (DSCP), TCP Mean Segment Size (TCPMS) et Explicit Congestion Notification (ECN). De plus, cette table permet le marquage des paquets pour un traitement ultérieur par des chaînes définies par l'utilisateur dans les règles de pare-feu à l'aide de la correspondance MARK et de la cible

MARK. La cible MARK est utilisée pour définir des valeurs spéciales sur un paquet afin d'effectuer des opérations supplémentaires sur le paquet. Cette valeur pourrait inclure des considérations de routage spécifiques basées sur la MARQUE (en utilisant le programme iproute2) ou la limitation de la bande passante ou la mise en file d'attente basée sur les classes ainsi que d'autres opérations. Pour le noyau 2.4.18 et supérieur, cette table a cinq chaînes intégrées : PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT et POSTROUTING. Les versions précédentes du noyau ont deux chaînes intégrées : PREROUTING et OUTPUT.

NetFilter permet aux administrateurs de concevoir des chaînes pour étendre les capacités des chaînes intégrées. Chaque chaîne définie par l'administrateur doit être associée à l'une des trois tables de NetFilter.

B. Configuration de NetFilter

Le filtre de paquets NetFilter est configuré via l'utilitaire de commande IPtables. Comme son prédécesseur, ipchains, IPtables permet aux administrateurs de pare-feu de contrôler une grande variété de fonctionnalités dans le filtre de paquets NetFilter. Les principales sont l'ajout ou l'insertion de règles de filtrage dans un ensemble de règles préexistant, la définition de la politique des différentes chaînes dans le filtre ou la création de chaînes définies par l'utilisateur à des fins spécifiques telles que le test d'attaques par déni de service (DoS) ou d'autres attaques spécifiques.

Le chemin emprunté par un paquet à travers le processus NetFilter varie selon qu'il est destiné à l'hôte pare-feu lui-même ou s'il est transféré vers une seconde interface.

Pour la plupart des paquets qui traversent le pare - feu, la séquence des tables et des chaînes est la suivante :

- Mangle PREROUTING
- NAT PREROUTING
- Filter FORWARD
- NAT POSTROUTING

Dans l'ensemble, le processus à travers les tables et les chaînes NetFilter est très logique en termes d'ordre et d'efficacité. Les paquets n'ont pas besoin de traverser toutes les chaînes du système NetFilter. Tout dépend de la destination du paquet ainsi que des règles applicables et si NAT est impliqué.

3. Pare-feu intégrés aux routeurs (MikroTik RouterOS)

A. Présentation

Certains routeurs professionnels, comme ceux de la marque **MikroTik**, incluent un système d'exploitation dédié (RouterOS) qui intègre nativement un **pare-feu logiciel**. Ces pare-feu permettent de :

- Filtrer le trafic réseau directement au niveau du routeur (avant même qu'il n'atteigne les machines internes),
- Gérer le routage, le NAT, le VPN et d'autres services réseau,
- Centraliser la sécurité dans un seul équipement.

B. Avantages

- **Centralisation :** Le filtrage est effectué directement sur le routeur, évitant d'installer un pare-feu logiciel sur chaque machine.
- **Multifonctions :** Routage, NAT, VPN, QoS, hotspot, tout dans un seul équipement.
- **Performance :** Matériel optimisé pour le réseau, capable de traiter un grand volume de paquets.
- **Administration graphique (Winbox) :** Interface visuelle permettant de configurer sans ligne de commande.

C. Inconvénients

- **Complexité avancée :** La configuration initiale peut être difficile sans expérience réseau.
- **Pas d'analyse comportementale :** Les règles sont statiques, il n'y a pas de détection automatique d'anomalies.
- **Mises à jour nécessaires :** La sécurité dépend des mises à jour régulières du firmware.



Figure 30: Exemple d'un pare feu Mikrotik

4. UFW (Uncomplicated Firewall)

UFW est un nouvel outil de configuration simplifié en ligne de commande de Netfilter, qui donne une alternative à l'outil iptables. UFW devrait à terme permettre une configuration automatique du pare-feu lors de l'installation de programmes en ayant besoin.

A. Principe de fonctionnement

UFW ne remplace pas iptables : il agit comme une **couche de gestion** qui génère automatiquement les règles iptables correspondantes.

Chaque commande UFW traduit une action utilisateur en plusieurs commandes iptables en arrière-plan.

B. Politiques par défaut :

L'ordre de déclaration des règles est très important, le système utilisant une politique « premier arrivé, premier servi ».

Lorsqu'on active UFW (ufw enable), il applique des **politiques par défaut** :

- **Bloquer** toutes les connexions entrantes,
- **Autoriser** toutes les connexions sortantes,
- **Sauf exceptions définies par l'utilisateur**.

C. Quelques commandes

L'outil UFW n'est pas activé par défaut, il vous faut donc avoir les droits administrateurs en ligne de commande.

- **ufw enable** : active le pare-feu et applique les règles.
- **ufw disable** : désactive toutes les règles.
- **sudo ufw allow [règle] :** Autoriser une connexion entrante
- **sudo ufw deny [règle] :** Refuser une connexion entrante
- **sudo ufw deny out [règle]:** Refuser une connexion sortante
- **sudo ufw allow out [règle]:** Autorise une connexion sortante

5. PfSense

PfSense est une **distribution logicielle open source** basée sur le système **FreeBSD**. Elle transforme un simple PC ou un serveur en un **pare-feu/routeur complet**, capable d'assurer plusieurs fonctions réseau : filtrage, routage, VPN, surveillance, etc.

C'est une solution **très utilisée dans les entreprises et les réseaux professionnels** pour remplacer des équipements coûteux comme ceux de Cisco ou Fortinet.



Figure 31: Logo de pfSense

A. Fonctionnalités principales

En tant que pare-feu, pfSense offre ainsi un ensemble de fonctionnalités essentielles :

- **Firewall :** pfSense agit comme un pare-feu en inspectant. Et en filtrant le trafic réseau en fonction de règles définies par l'utilisateur. Cela permet de bloquer les accès non autorisés et de protéger le réseau contre les attaques.
- **NAT (Network Address Translation) :** pfSense utilise NAT pour traduire les adresses IP internes en adresses publiques lors de la communication avec des réseaux externes. Cela offre ainsi une couche de sécurité supplémentaire en masquant les adresses IP internes.
- **Gestion de la Bande Passante :** pfSense permet de contrôler et de limiter la bande passante disponible pour certaines applications ou utilisateurs. Ce qui permet ainsi d'optimiser les performances du réseau et d'éviter la congestion.
- **IDS/IPS (Intrusion Detection / Prevention System) :** Intègre des modules comme **Snort** ou **Suricata** pour détecter et bloquer automatiquement certains types d'attaques.
- **Interface web intuitive :** Administration complète via une interface graphique. Pas besoin de taper des commandes complexes (contrairement à iptables).

B. Où se place pfsense sur une architecture réseau ?

pfSense peut être positionné à différents endroits au sein d'une architecture réseau. Cela en fonction des besoins spécifiques de l'environnement et des objectifs de sécurité.

- **Entre le réseau local (LAN) et Internet (WAN)**

C'est l'emplacement le plus courant pour pfSense. Il agit comme un pare-feu entre le réseau interne de l'organisation et Internet, filtrant le trafic entrant et sortant pour protéger le réseau interne contre les attaques et les menaces provenant d'Internet.

- **Entre différents segments de réseau**

pfSense peut être déployé pour séparer différents segments de réseau au sein d'une organisation. On peut donc citer les réseaux d'entreprise, les réseaux de production et de développement, ou les réseaux de clients et d'employés. Cela permet de contrôler et de limiter la communication entre les différents segments pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

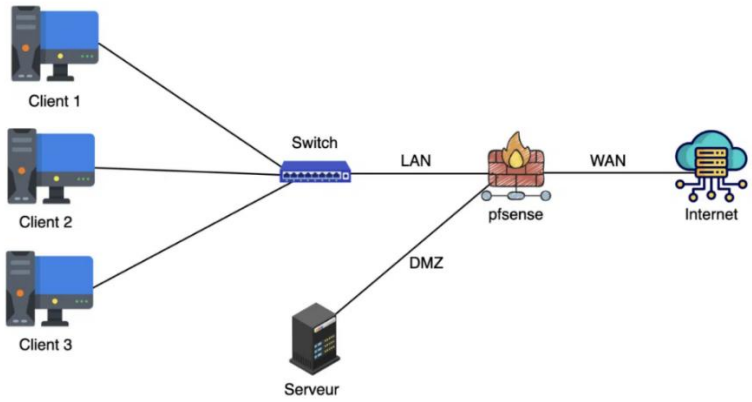


Figure 32: Architecture possible pour pfSense

6. OPNsense

OPNsense est un fork de pfSense, orienté vers une interface plus moderne et une meilleure expérience utilisateur. Il est également open-source et intègre des outils comme Suricata pour la détection d'intrusion.

Figure 33:Logo de OPNsense

A. Avantages

OPNsense présente des avantages différents tels que :

- Interface web plus intuitive que pfSense.
- Intégration native d'IDS/IPS (Suricata).
- Mises à jour fréquentes et plugins
- Communauté en expansion

B. Inconvénients

OPNsense ne presente pas que des avantages il présente également des inconvénients majeurs. Nous pouvons donc citer :

- Moins de support communautaire que pfSense.
- Dépendance forte aux mises à jour fréquentes (stabilité à vérifier).
- Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une configuration poussée.

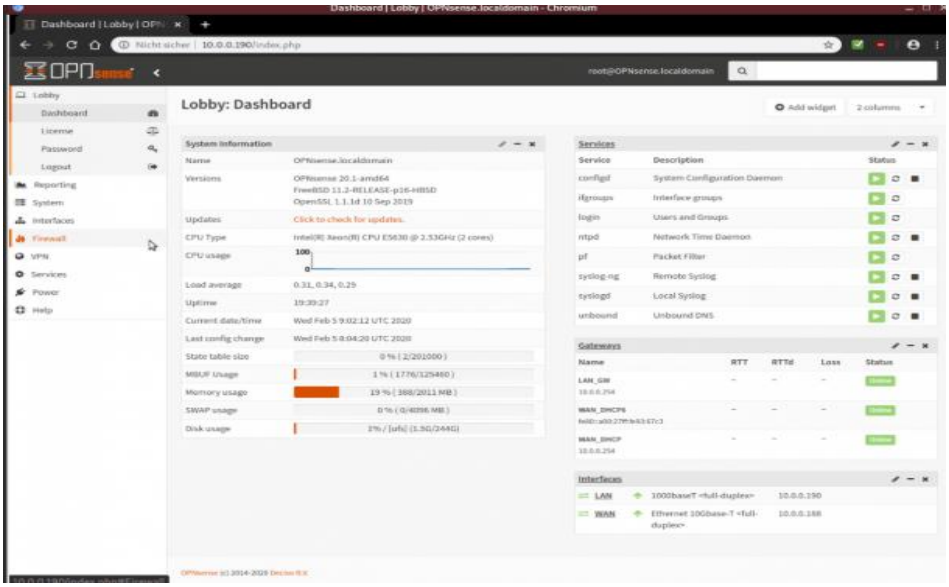


Figure 34:Interface d'administration de OPNsense

7. IPfire

IPFire est une distribution Linux sécurisée et légère qui intègre un pare-feu basé sur Netfilter/iptables. Il propose une interface web simple, suffisante pour la gestion réseau dans de petits environnements.

IPFire est un firewall, faisant naturellement office de routeur. Il est construit sur une base Linux From Scratch et, à la différence des autres distributions Linux, n'a pas vocation pour des raisons évidentes de sécurité à être utilisé en tant que système d'exploitation « normal » .

Sa destinée est d'être installé sur un PC qui ne servira que de firewall / routeur et qu'on administrera, la plupart du temps, par le réseau ; typiquement : à partir d'un navigateur web, vers le port du serveur ou d'une connexion SSH, à partir d'un terminal. IPFire est gratuit et librement téléchargeable sur son site officiel.

A. Avantages

Ce logiciel possède plusieurs avantages qui sont :

- Très léger, adapté aux petits serveurs ou machines virtuelles.
- Interface simple et rapide à prendre en main.
- Fonctionnalités utiles : VPN, IDS (Snort), QoS.

B. Inconvénients

Comme inconvénient nous avons :

- Interface web minimaliste.
- Moins de personnalisation avancée.
- Peu adapté aux infrastructures complexes.

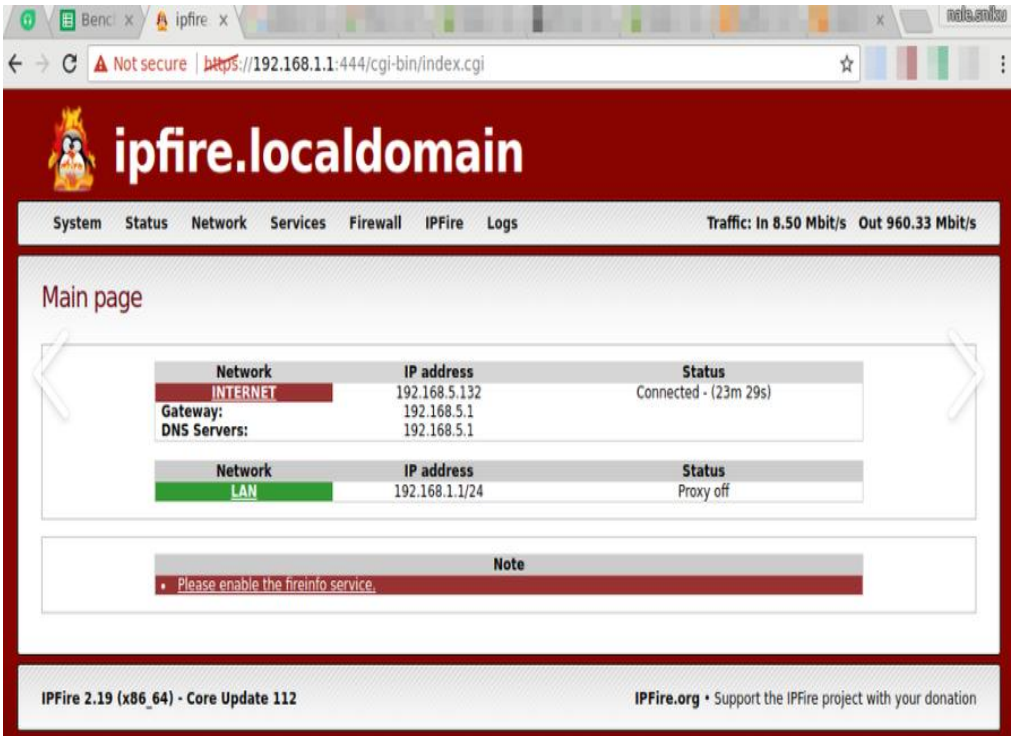


Figure 35: Interface d'administration de IPfire

Tableau 9:Tableau récapitulatifs des outils existants

Outils	Fonctionnalités	Limites
iptables / nftables	Puissant, intégré à Linux, gratuit.	Pas d'interface graphique ni mobile
Netfilter	Cœur du pare-feu Linux (niveau noyau) Supporte iptables/nftables	Nécessite d'autres outils (iptables, nftables) pour être exploité.
MikroTik RouterOS	Pare-feu intégré, routage, VPN	Complexité, payant
UFW	Interface simple pour iptables	-Trop limité pour l'analyse comportementale
pfSense	Interface web, riche en options	-Nécessite un matériel dédié
Opnsense	IDS/IPS (Suricata), dashboard dynamique	-Moins documenté que pfSense

IV. ANALYSE ET SURVEILLANCE DU TRAFIC RESEAU

L'analyse et la surveillance du trafic réseau constituent des composantes essentielles dans la mise en place d'une sécurité proactive. Elles permettent d'**identifier les comportements anormaux**, de **détecter des attaques en cours**, et de **fournir des données nécessaires à l'adaptation des règles de filtrage**, notamment dans le cas des pare-feu dynamiques.

1. Objectifs de la surveillance réseau

La surveillance du trafic réseau vise principalement à :

- **Collecter des données sur les paquets circulant dans le réseau** (adresses IP source/destination, ports, protocoles, volumes, etc.)
- **Détecter les comportements suspects ou malveillants**, comme les tentatives de scan, les attaques par déni de service (DoS), ou les transferts non autorisés de données.
- **Aider à l'audit de sécurité**, à la traçabilité et à la prise de décisions administratives.

Ces données sont cruciales pour alimenter les moteurs de décision dans les pare-feu dynamiques, les systèmes de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS), ou encore les tableaux de bord d'analyse réseau.

2. Outils de surveillance et d'analyse

De nombreux outils ont été développés pour faciliter l'observation et la compréhension du trafic réseau, parmi lesquels :

A. Wireshark

Wireshark est un outil de capture et d'analyse de paquets. Il capture le trafic du réseau local et stocke les données ainsi obtenues pour permettre leur analyse hors ligne. Wireshark est capable de capturer le trafic Ethernet, Bluetooth, sans, Token Ring, Frame Relay et plus encore. Le trafic du réseau local est basé sur le concept de diffusion, cela signifie qu'un seul ordinateur disposant de Wireshark peut visualiser le trafic reliant deux autres ordinateurs. Pour visualiser le trafic émis vers un site externe, vous devez capturer les paquets sur l'ordinateur local. Wireshark vous permet de filtrer le journal avant le début de la capture ou pendant l'analyse. Il vous est ainsi possible d'éliminer le bruit pour trouver exactement ce que vous recherchez dans la trace réseau. Par exemple, vous pouvez définir un filtre qui n'affiche que le trafic TCP entre deux adresses IP. Vous pouvez également choisir de n'afficher que les paquets envoyés depuis un ordinateur précis.

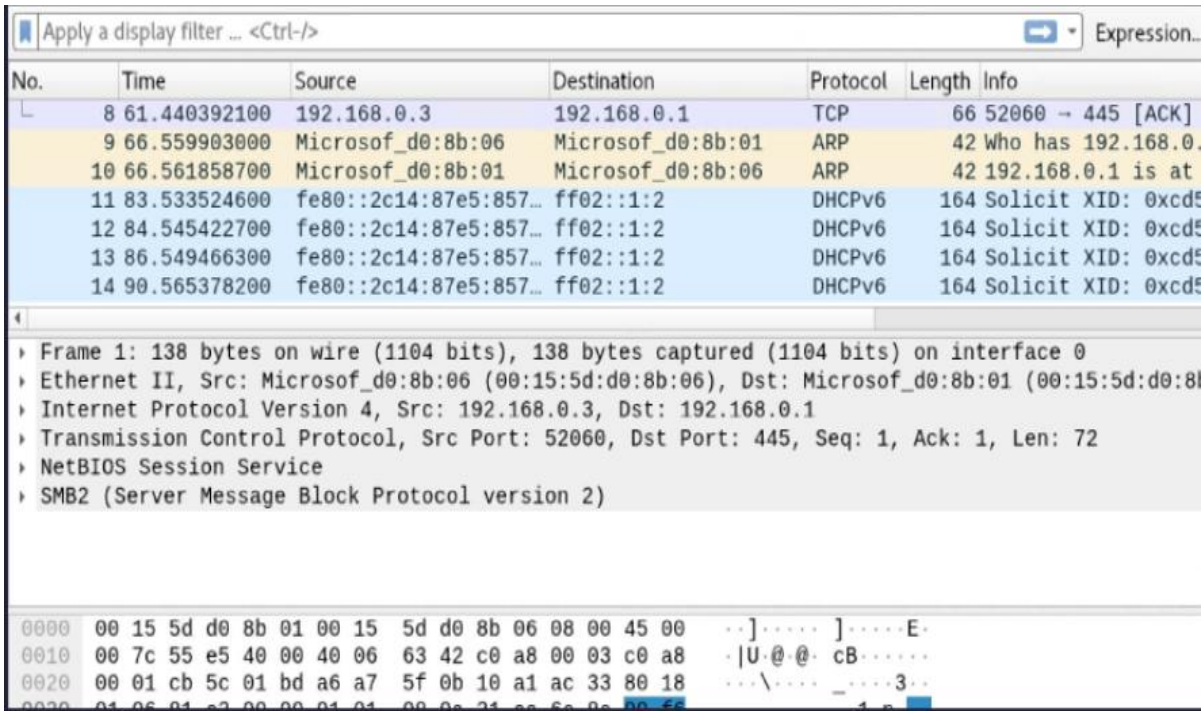


Figure 36: Capture de l'analyse des paquets sur Wireshark

B. Tcpdump

Tcpdump est un utilitaire de ligne de commande qui vous permet de **capturer et d'analyser le trafic réseau** passant par votre système. Il est capable de capturer et de décoder de nombreux protocoles différents, tels que **TCP, UDP, ICMP** et bien d'autres.

- Installation : **sudo apt-get install tcpdump**
- La commande **sudo tcpdump** fait apparaitre les trames réseaux en affichants les paquets réseaux échangés par une ou plusieurs interfaces réseaux.

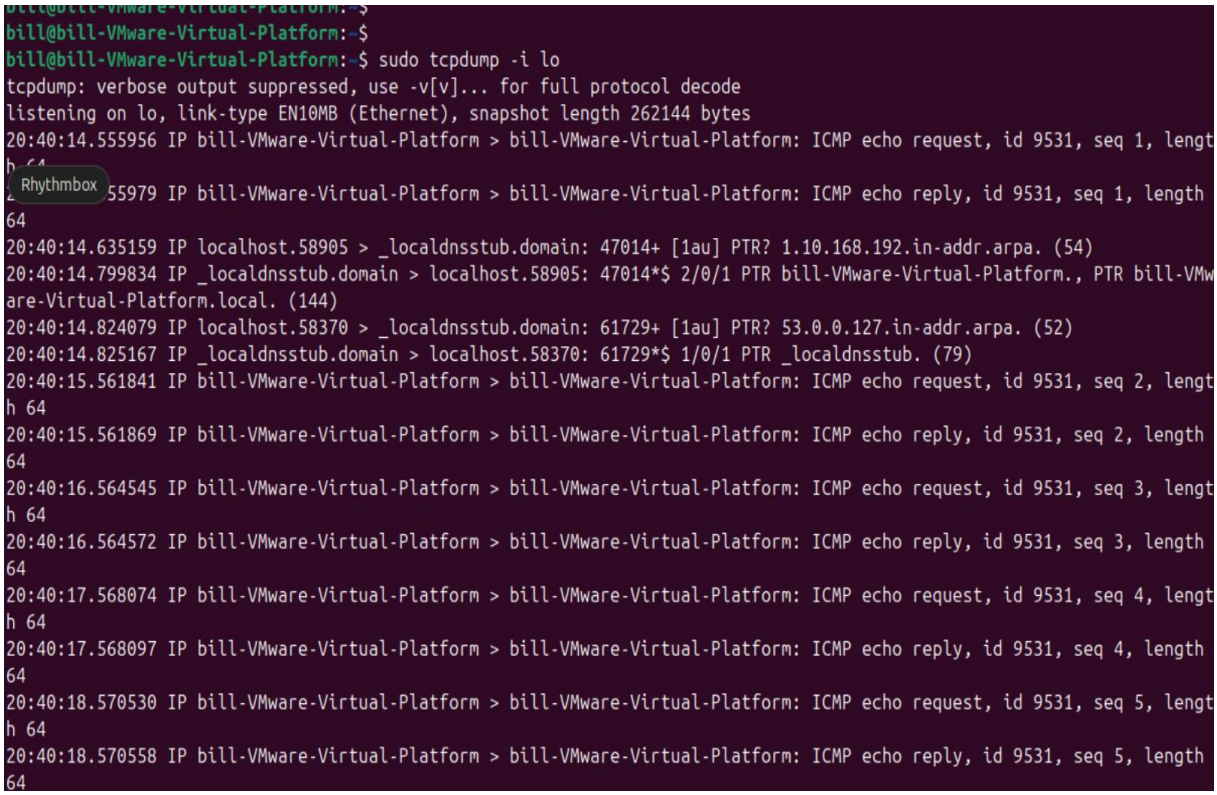


Figure 37: Capture des paquets avec tcpdump

C. Suricata

Suricata est un outil puissant pour analyser et surveiller un réseau. Il offre une vision détaillée des paquets sur le réseau. Il détecte les intrusions et surveille les activités suspectes en temps réel. Il suit également le trafic réseau en analysant les comportements. Il examine les flux de données pour repérer les schémas non conformes. Cela aide à anticiper et analyser les menaces.

Suricata détecte les anomalies en surveillant les flux de données. Il génère des **alertes en temps réel** pour les comportements suspects. Ces alertes aident les équipes de sécurité à agir vite contre les incidents potentiels. Ceci est possible en partie grâce à ses modules IDS et IPS servant respectivement à la détection et a prévention des intrusions.

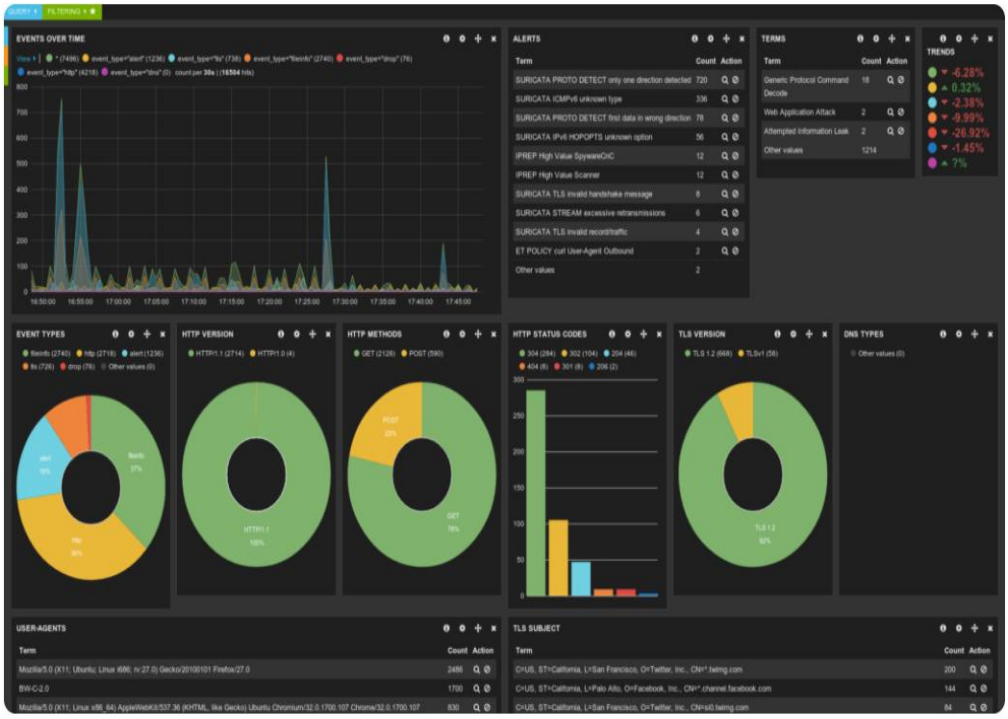


Figure 38: Analyse du trafic réseau avec Suricata

V. Limites et défis des systèmes actuels

Bien que les pare-feu dynamiques contrôlés via une interface web apportent une grande souplesse d'administration, ils soulèvent également plusieurs **limites techniques, sécuritaires et organisationnelles**. Les défis rencontrés dans leur déploiement et leur usage peuvent compromettre leur efficacité si des solutions adéquates ne sont pas mises en place.

1. Risques de sécurité accrus

L'ouverture d'une interface web permettant la modification des règles réseau est une **surface d'attaque supplémentaire**. Si l'authentification, la communication (chiffrement HTTPS/SSH) ou les droits d'exécution ne sont pas rigoureusement contrôlés, un attaquant pourrait :

- Prendre le contrôle du pare-feu à distance.
- Modifier les règles pour autoriser un accès malveillant.
- Désactiver la sécurité du réseau temporairement.

2. Manque de supervision en temps réel

Un retard dans l'analyse du trafic ou dans la mise à jour des règles peut être fatal. De nombreux pare-feu actuels :

- Ne proposent pas de **Dashboard interactif**.
- Ne disposent pas de **système d'alerte ou de logs clairs** pour permettre une réaction rapide.
- Ne sont pas interconnectés à des **solutions de supervision centralisée**.

Impact : Une attaque peut passer inaperçue pendant plusieurs heures ou jours, augmentant le risque d'intrusion ou de fuite de données.

3. Complexité de configuration

Les pare-feu, surtout ceux basés sur iptables ou nftables, peuvent devenir **extrêmement complexes** à gérer :

- Syntaxes longues, non intuitives.
- Risques d'erreurs humaines (par exemple, bloquer son propre accès SSH).
- Difficulté à maintenir une **politique de sécurité cohérente** sur le long terme.

Risques associés : Une mauvaise règle peut bloquer des services essentiels ou au contraire laisser une faille ouverte**.**

4. Limitations des commandes distantes

La gestion distante via SSH ou API impose certaines contraintes :

- **Latence ou indisponibilité du réseau**.
- **Perte de synchronisation** entre l'interface et l'état réel du pare-feu.
- **Gestion difficile des erreurs** d'exécution des règles.

5. Synthèse et perspectives d'évolution

Le développement d'un pare-feu dynamique piloté via une interface web constitue une **réponse moderne** aux enjeux de sécurité des réseaux actuels, qui doivent faire face à des menaces de plus en plus évoluées et polymorphes. Il permet d'allier **souplesse d'administration**, **automatisation**, et **réactivité** en cas d'attaque ou d'anomalie.

A. Apport du projet

Le système conçu dans le cadre de ce projet :

- Propose une **interface centralisée** et intuitive pour gérer les règles de sécurité réseau.
- Permet une **intervention en temps réel**.
- Ouvre la voie à une gestion **à distance**, adaptée aux infrastructures réparties.

B. Perspectives d'amélioration

Pour renforcer la robustesse, la couverture fonctionnelle et la sécurité du système, plusieurs pistes d'évolution sont envisageables :

- **Ajout d'un moteur d'analyse comportementale** du trafic pour suggérer automatiquement des règles (IA ou apprentissage supervisé).
- **Intégration d'un système de notifications en temps réel** (email) en cas d'attaque ou de tentative d'intrusion.
- **Historisation et visualisation graphique des événements** de sécurité.
- **Audit complet des actions** effectuées depuis l'interface web, avec horodatage, traçabilité et export.

VI. MODELISATION DE LA SOLUTION

1. Présentation de la démarche d'analyse

A. Présentation de la méthode MERISE

MERISE : (Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) : est une méthode d'analyse de conception structurale et de réalisation des systèmes d'informations très utilisées notamment dans les entreprises françaises. Elle est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques. Son but principal est d'arriver à concevoir un système d'information (SI).

Cette méthode a pour but de normaliser les démarches utilisées pour concevoir les systèmes informatiques automatisés grâce à un ensemble de schémas. L'approche utilisée pour cette méthode est l'approche système. L'entreprise ou l'organisation à modéliser est vue sous la forme d'un ensemble de systèmes communiquant les uns avec les autres. MERISE est une méthode composée d'outils et d'une notice d'utilisation (la manière de concevoir un SI). Certains outils permettent la modélisation des données et d'autres permettent de modéliser les traitements effectués sur ces données. Pour étudier le développement d'une organisation, il est nécessaire de connaitre comment agira une sollicitation externe et quelle est la structure des informations qu'elle utilise ? Merise modélise cette connaissance de manière DUAL : avec séparation des données et des traitements.

Merise est une méthode systémique d'analyse et de conception de systèmes d'information. C'est-à-dire qu'elle utilise une approche systémique élaborée en plusieurs étapes : Le schéma directeur, l'étude préalable, l'étude détaillée, l'étude technique, la réalisation du logiciel, la mise en service et la maintenance. Elle propose de considérer le système réel selon deux points de vue : une vue statique (données) et une vue dynamique (traitements).

B. Présentation de la méthode UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation des systèmes standard, qui utilise des diagrammes pour présenter chaque aspect d'un système. Exemple: statique, dynamique, … En s'appuyant sur la notion d'orienté objet qui est un véritable atout pour ce langage. UML propose donc une approche différente de celle de merise en ce sens qu'il associe les données et les traitements.

En effet, avec UML centraliser les données d'un type et les traitements associés permet de limiter les points de maintenance dans le code et faciliter l'accès à l'information en cas d'évolution du logiciel. De plus, UML décrit la dynamique du système d'information comme un ensemble d'opérations attachées aux objets du système.

UML est donc :

- ➢ Un langage pseudo-formel qui cadre l'analyse en offrant les différentes vues complémentaires d'un système qui guide l'utilisation des concepts objet ;
- ➢ Un langage formel et normalisé qui donne un gain de précision et encourage l'utilisation d'outils ;
- ➢ Un support de communication qui facilite la compréhension des représentations abstraites complexes.

Ses objectifs sont :

- ➢ Présenter le système tout entier ;
- ➢ Prendre en compte le facteur d'échelle c'est-à-dire la grandeur du projet ;
- ➢ Créer un langage de modélisation à la fois utilisable par les humains et les machines.

NB : UML n'est pas une méthode mais un langage de modélisation à qui on doit associer un processus pour en faire une méthode.

Tableau 10: Comparaison UML et MERISE

MERISE	UML
Méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information	Langage de représentation d'un système d'information
Méthode de modélisation de données et de traitements orientés de bases de données relationnelles	Langage de modélisation unifié permettant de représenter les entités métier ou objets
Relationnel	Objet
Franco-français	International
Schéma directeur, étude préalable, étude détaillée et la réalisation	Langage de modélisation des systèmes standard, qui utilise des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système (statique, dynamique) en s'appuyant sur la notion d'orienté objet
Plus adapté à une approche théorique	Plus orienté vers la conception
Du « Bottom up » de la base de données vers le code	Du « top down » du modèle vers la base de données

C. Justification de la méthode d'analyse

UML et MERISE sont consécutivement des langages et méthodes de modélisation des systèmes d'information. Pour la réalisation de notre travail, nous avons opté pour le langage UML pour des raisons de compatibilité et pour son approche orienté objet.

En effet, la programmation orientée objet fait ressortir l'étendue du travail basé sur la conception nécessaire. Nous avons la définition des classes, des relations entre ces classes, des attributs et des méthodes, des interfaces. Le développement d'une application ne consiste pas à se lancer directement dans le code, mais de mener une bonne analyse en :

- Organisant ses idées, ses arguments et sa documentation nécessaire ;
- Organisant la réalisation par la définition des modules et des étapes de la réalisation.

Comme son nom l'indique, UML est un langage de modélisation unifié. Il découle de l'union de trois (03) méthodes : OMT (Object Modeling Technique) de James Rumbaugh, BOOCH de Grady Booch et OOSE (Object Oriented Software Engineering) d'Ivar Jacobson. Adopté par l'OMG (Object Management Group) à sa version 1.1 comme langage de modélisation des systèmes d'information objet. Nous utiliserons UML dans sa version 2.5, celle-ci comprend quatorze (14) diagrammes savoir :

- Diagrammes **structurels ou vue statique** :
  - Diagramme de classe ;
  - Diagramme d'objet ;
  - Diagramme de composant ;
  - Diagramme de déploiement ;
  - Diagramme de structure composé ;
  - Diagramme de profil ;
- Diagramme **dynamique ou d'interaction** :
  - Diagramme de séquence ;
  - Diagramme de communication ;
  - Diagramme de temps ;
  - Diagramme de collaboration ;
  - Diagramme globale interaction.

2. Définition du processus de développement UP

La maîtrise des processus de développement implique une organisation et un suivi des activités : c'est ce à quoi s'attachent les différentes méthodes qui s'appuient sur l'utilisation du langage UML pour modéliser un système d'information. UP (Unified Process) est une méthode générique de développement de logiciel. « Générique » signifie qu'il est nécessaire d'adapter UP au contexte du projet, de l'équipe, du domaine et/ou de l'organisation (exemple : R.UP, X.UP, 2 TUP…).

Le processus 2TUP (Two Tracks Unified Process) est un processus unifié construit sur le langage UML. Le processus unifié répète un certain nombre de fois une série de cycles. Tout cycle se conclut par la livraison d'une version du produit aux clients et s'articule en 4 phases : création, élaboration, construction et transition, chacune d'entre elles se subdivisant à son tour en itérations.

Dans le processus 2TUP, les activités de développement sont organisées suivant 5 workflows qui décrivent :

- ✓ La capture des besoins ;
- ✓ L'analyse ;
- ✓ La conception ;
- ✓ L'implémentation ;
- ✓ Et le test ;

Le processus 2TUP est une trame des meilleures pratiques de développement, il doit être utilisé comme un guide pour réaliser un projet et non comme l'arme ultime et universelle de développement.

Le 2TUP propose un cycle de développement en « Y », qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, les messages qu'échangent les acteurs et le système d'où notre choix pour ce Processus. En suite à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte.

Le processus s'articule autour de 3 phases essentielles à savoir : une branche technique, une branche fonctionnelle et une phase de réalisation.

Le schéma ci-dessous est l'illustration du processus 2TUP :

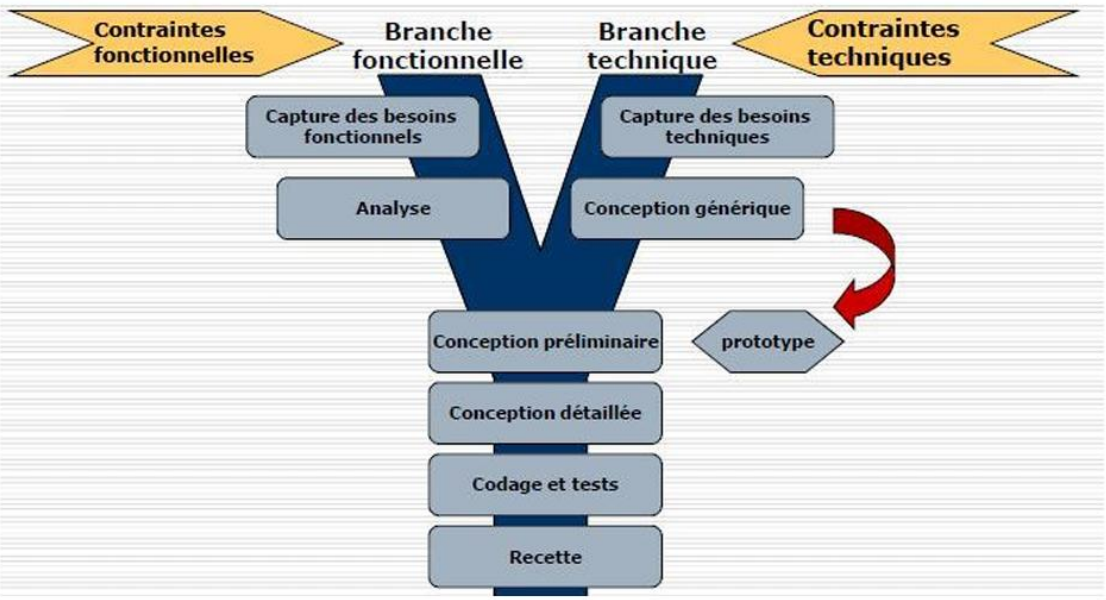


Figure 39: Le processus 2TUP

3. Diagramme de cas d'utilisation

A. Présentation

Les diagrammes des cas d'utilisation identifient les fonctionnalités fournies par le système (cas d'utilisation), les utilisateurs qui interagissent avec le système (acteurs), et les interactions entre ces derniers. Les cas d'utilisation sont utilisés dans la phase d'analyse pour définir les besoins de haut niveau du système. Les objectifs principaux des diagrammes des cas d'utilisation sont :

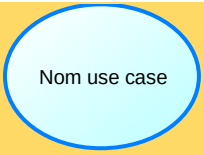
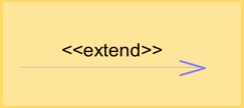
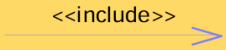
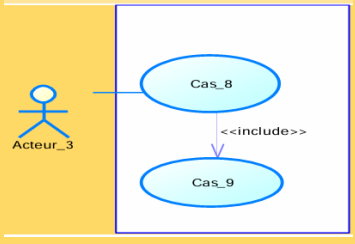
- Fournir une vue de haut-niveau de ce que fait le système ;
- Identifier les utilisateurs (acteurs) du système ;
- Déterminer des secteurs nécessitant des interfaces homme-machine.

Les cas d'utilisation se prolongent au-delà des diagrammes imagés. En fait, des descriptions textuelles des cas d'utilisation sont souvent employées pour compléter ces derniers et représentent leurs fonctionnalités plus en détail.

B. Représentations graphiques

Tableau 11: Eléments du diagramme de cas d'utilisation

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION		
COMPOSANTS	**DESCRIPTION**	**REPRESENTATION**
Acteurs	Il désigne un rôle joué par toute entités qui interagis avec le système. Un acteur n'est pas nécessairement un être humain, le rôle peut être attribué à un système externe au système d'étude, un service, une société ou une API. Pour identifier les acteurs, il faut se concentrer sur les rôles joué par les entités extérieures au périmètre. Il existe 02 principales catégories d'acteur à savoir : - **Les acteurs principaux :** Entités qui utilisent les fonctions principales du système, ou celui à qui un cas d'utilisation lui rend service ; - **Les acteurs secondaires :** Entités qui offrent des services au système en d'autres termes, un acteur qui est sollicité par le système afin de lui offrir certaines fonctionnalités supplémentaires ou complémentaires	 Acteur_3

Cas d'utilisation	Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité fournie par le système, typiquement décrite sous la forme Verbe + objet. Il (use case) correspond à un objectif du système, motivé par un besoin d'un ou plusieurs acteurs. L'ensemble des use cases décrit les objectifs (le but) du système. Les cas d'utilisation sont représentés par une ellipse contenant leur nom.	
Association	Les associations sont utilisées pour lier des acteurs avec des cas d'utilisation. Elles indiquent qu'un Acteur participe au cas d'utilisation sous une forme quelconque.	
Extension	La relation d'extension (« extend ») permet d'étendre les interactions. Elle désigne qu'un cas d'utilisation peut fonctionner tous seul mais peut aussi être complété par d'autres sous certaines conditions.	
Inclusion	La relation d'inclusion (« include ») désigne qu'un cas d'utilisation dépend d'un autre : C'est-à-dire que pour pouvoir exécuter un cas donné, il faudrait obligatoirement exécuter un autre cas.	
Héritage	Il permet de montrer qu'un acteurs hérites des fonctionnalités d'un ou d'autres acteurs	
Le système	Il représente le périmètre auquel se rapporte les cas d'utilisations	

C. Liste et rôles des différents acteurs du système

- ❖ Super Administrateur
- ❖ Administrateur système

Tableau 12:Récapitulatif des Différents Acteurs

Acteurs	Fonctionnalités
Administrateur système	○ S'authentifier ○ Gérer son Profil ○ Gérer table NAT ○ Gérer table MANGLE ○ Gérer table FILTER ○ Gérer les Suggestions ○ Consulter historique ○ Analyser le trafic
Super Administrateur	• S'authentifier • Gérer son Profil • Consulter historique • Gérer table NAT • Gérer table MANGLE • Gérer table FILTER • Gérer les Suggestions • Analyser le trafic • Gérer les Comptes Utilisateurs

D. Diagramme de cas d'utilisation de notre système

La représentation des acteurs et des cas d'utilisations ci-dessus nous conduit à esquisser les diagrammes suivants :

1) Représentation du diagramme de cas d'utilisation globale

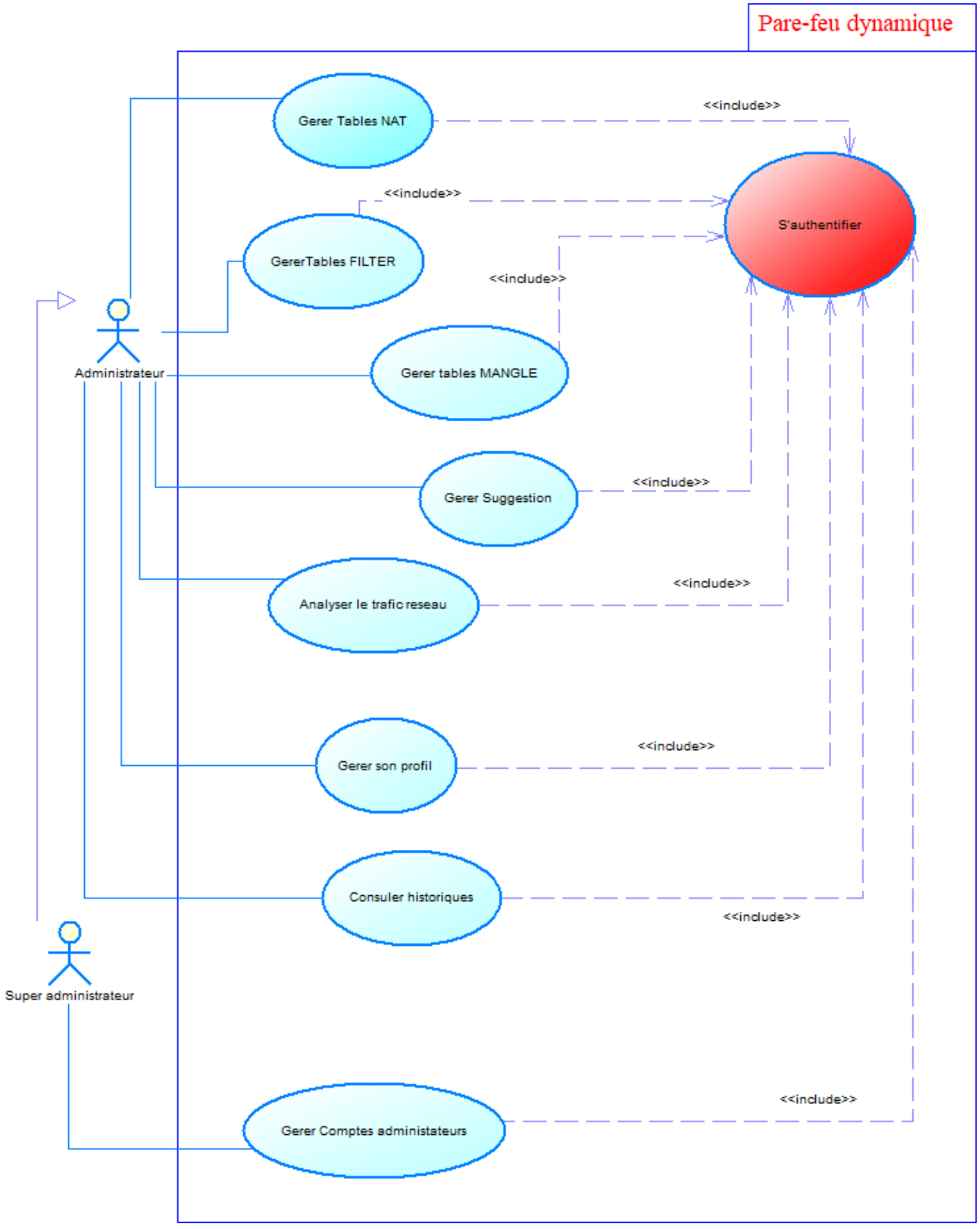


Figure 40: Diagramme de cas d'utilisation global

2) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Table Filter »

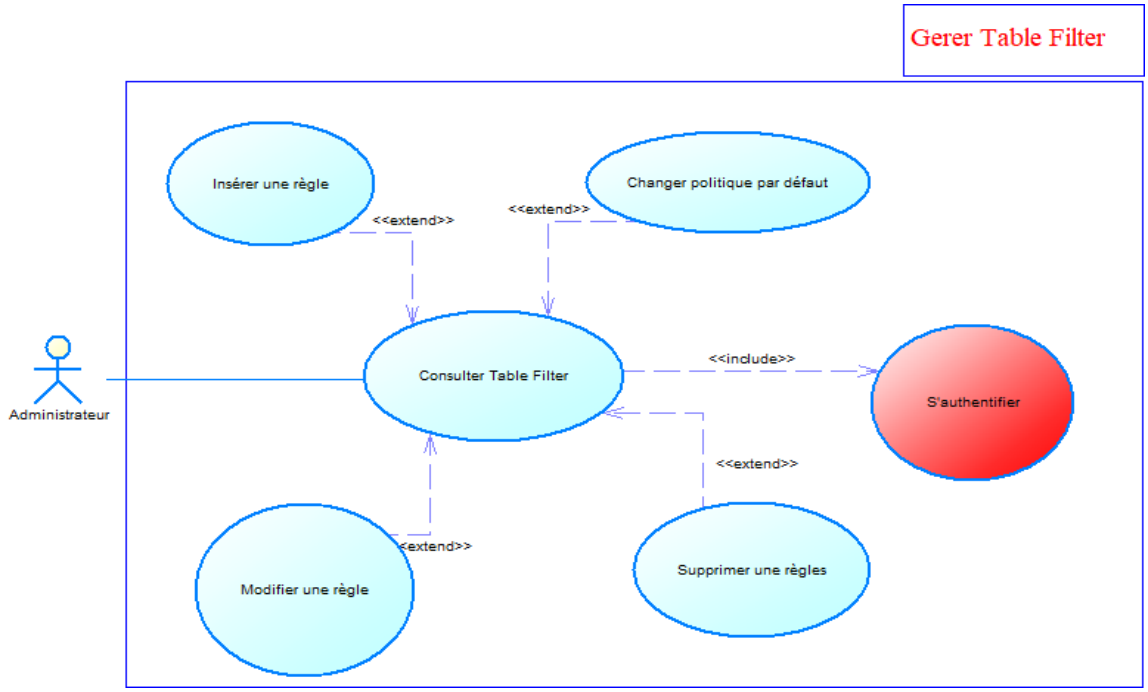


Figure 41:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Table Filter "

3) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Suggestions »

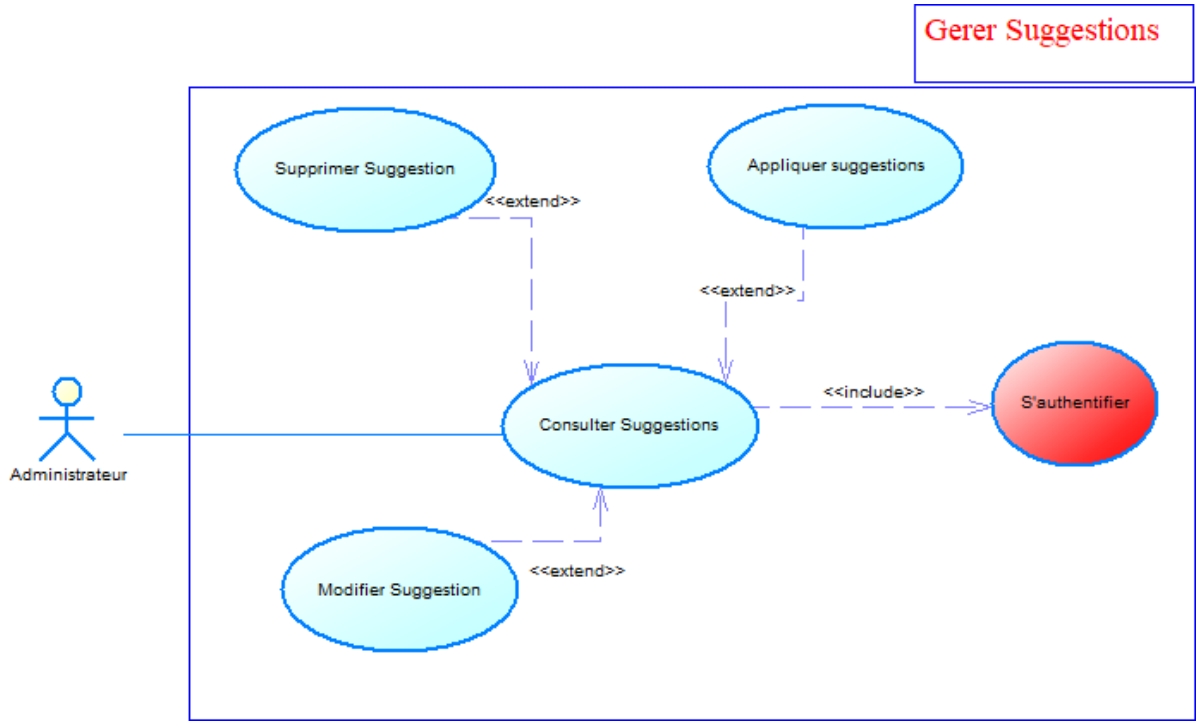


Figure 42: Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Suggestions »

4) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Table NAT »

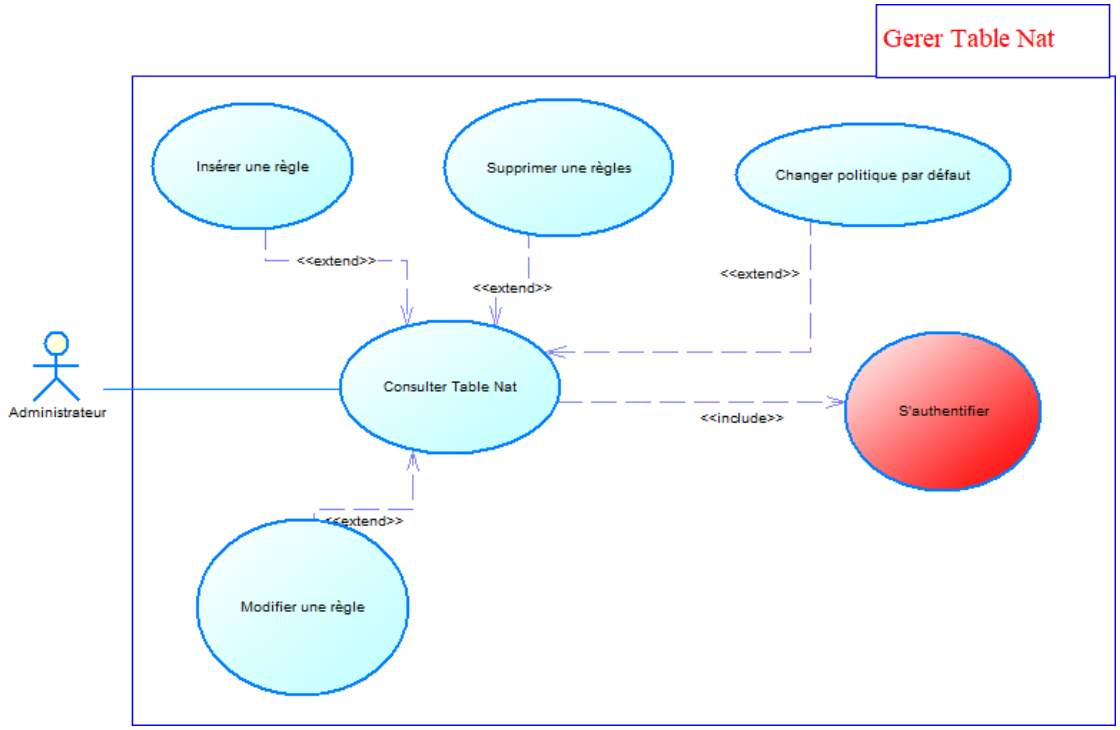


Figure 43:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Table NAT"

5) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Comptes Administrateur »

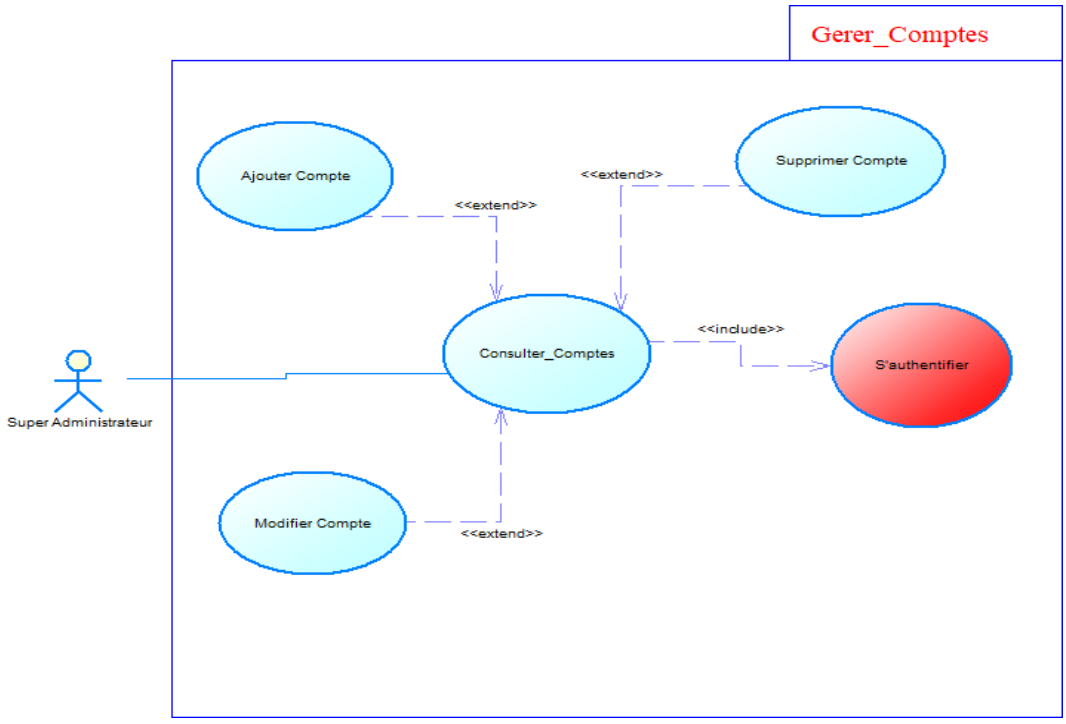


Figure 44:Diagramme de cas d'utilisation "Gérer Comptes Administrateur "

E. Description Textuelle des cas d'utilisations

Chaque cas d'utilisation, est associé à une série d'actions représentant la fonctionnalité voulue, ainsi que les stratégies à utiliser dans l'alternative où la validation échoue, ou des erreurs se produisent.

Un cas d'utilisation est donc une abstraction de plusieurs chemins d'exécution. Une instance de cas d'utilisation est appelée : « scénario ». C'est un chemin particulier pris lors de l'exécution d'un cas d'utilisation. Le nombre d'instances pour un cas d'utilisation peut être très important, voire infini.

La description textuelle d'un cas d'utilisation comprend plusieurs parties à savoir :

- **Partie 1 : Identification**

  Cette partie est principalement constitué de :

  - **Titre** : Nom du cas d'utilisation ;
  - **Résumé** : Il s'agit de la description du cas d'utilisation ;
  - **Acteurs** : Il s'agit ici des différents acteurs qui utilisent le cas d'utilisation ;

- **Partie 2 : Description des Scenarios** Cette partie comprend :

  - **Précondition :** C'est l'état du système avant que le cas d'utilisation puisse être déclenché ;
  - **Le Scénario Nominal :** Qui correspond à un déroulement normal du cas d'utilisation ;
  - **Le Scenario Alternatif :** Qui sont des variantes du scenario nominal
  - **Le Scenario d'exception :** C'est lorsqu'une étape du scenario nominal pourrais être perturbé à cause d'un déroulement anormal ;
  - **Les post conditions :** Elles décrivent l'état du système après l'issu de chaque scenario ;

- **Partie 3 : Exigence non fonctionnelle**

  - Ce sont des exigences que même s'ils ne sont pas présent, le système ne sera pas perturbé.

1) Cas d'utilisation ''S'authentifier''

Tableau 13:Description textuelle "S'authentifier"

Identification	
Titre du cas d'utilisation	S'authentifier
Résumé	Ce cas d'utilisation permet aux différents acteurs qui l'utilise d'accéder à leurs fonctionnalités
Acteurs	Administrateur et Super Administrateur
Description des Scenarios	
Précondition	Le système fonctionne normalement et l'utilisateur possède un compte
Scenario nominal	1) L'utilisateur saisi l'URL de la plateforme ; 2) Le système affiche le formulaire de connexion ; 3) L'utilisateur remplis et valide le formulaire ; 4) Le système vérifie la conformité des champs ; 5) Le système recherche les informations dans la base de données ; 6) La base de données renvoi le résultat de la requête ; 7) Le système affiche la page de travail de l'utilisateur.
Scenario Alternatif	4-a) A l'étape 4 du scenario nominal, l'utilisateur a entré une information non correspondante ou incomplète ; 4-b) Le système affiche un message d'erreur puis retourne à l'étape 2 du scenario nominal ; 6-a) A l'étape 6 du scenario nominal, si aucune correspondance n'est trouvée dans la base de données, le système affiche un message d'erreur puis retourne à l'étape 2 du scenario nominal.

Scenario d'exception	L'utilisateur saisi un identifiant ou mot de passe erroné, le système entre en veille pour 30 secondes puis retourne à l'étape 2 du scenario nominal
Post conditions	• Succès : l'utilisateur a accès a son espace de travail • Echec : l'utilisateur n'a pas accès à la plateforme
Exigence non fonctionnelle	La saisie du mot de passe ne doit pas être visible à l'écran

2) Cas d'utilisation ''Insérer une règle''

Tableau 14: Description textuelle de " Insérer une règle "

Identification	
Titre du cas d'utilisation	Insérer une règle
Résumé	Ce cas d'utilisation permet aux différents acteurs qui l'utilise de crée une règle dans administration du pare-feu
Acteurs	Administrateur et Super Administrateur
Description des Scenarios	
Précondition	• L'administrateur s'est authentifié • Consulte l'ensemble des règles

Scenario nominal	1) L'administrateur clique sur « Insérer une règle » 2) Le système charge et affiche le **formulaire de création de règle**. 3) Administrateur remplit le formulaire de création 4) L'administrateur valide et envoie le formulaire 5) Le système interprète la commande et envoie une requête à la BD pour enregistrement. 6) Le système envoie un message de confirmation.
Scenario Alternatif	4-a) A l'étape 4 du scenario nominal, l'administrateur abandonne la création de la règle. 4-b) Le système retourne à la liste des règles. 5-a) A l'étape 5 du scenario nominal, le système détecte une erreur sur la conformité des champs 5-b) Le système affiche un message d'erreur indiquant le champ concerné et retourne à l'étape 2 du scenario nominal.
Scenario d'exception	Une erreur survient lors de l'enregistrement, le système envoie un message d'erreur critique et retourne à l'étape 2 du scenario nominal.
Post conditions	• Succès : l'utilisateur a inséré une règle • Echec : l'utilisateur n'a pas inséré une règle

3) Cas d'utilisation '' Appliquer une Suggestions ''

Tableau 15: Description textuelle de " Appliquer une Suggestions "

Identification	
Titre du cas d'utilisation	Appliquer une suggestions
Résumé	Ce cas d'utilisation permet aux différents acteurs qui l'utilise d'appliquer une suggestions dans administration du pare-feu
Acteurs	Administrateur et Super Administrateur
Description des Scenarios	
Précondition	• L'administrateur s'est authentifié • Consulte l'ensemble de règle • La règle existe en base de données et est marquée comme « proposée »
Scenario nominal	1) L'administrateur sélectionne la règle à appliquer 2) Il clique sur « Appliquer » 3) Le système interprète et exécute la règle 4) Le système envoie une requête a la base de données pour modification de statut 5) Le système envoie un message de succès
Scenario Alternatif	3-a) A l'étape 3 du scenario nominal, le système détecte que la règle crée a déjà été appliquée ou qu'il existe un conflit avec une autre. 3-b) Le système envoie un message d'erreur
Scenario d'exception	Une erreur survient lors de l'exécution/interprétation de la règle, le système envoie un message d'erreur critique retourne à la liste des règles.
Post conditions	• Succès : l'utilisateur a inséré une règle • Echec : l'utilisateur n'a pas inséré une règle

4. Diagrammes de séquence

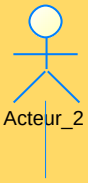
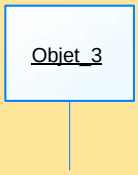
A. Présentation

Les diagrammes des séquences documentent les interactions à mettre en œuvre entre les classes ou objets pour réaliser un résultat, tel qu'un cas d'utilisation. UML étant conçu pour la programmation orientée objet, ces communications entre les classes sont reconnues comme des messages. Le diagramme des séquences énumère des objets horizontalement, et le temps verticalement. Il modélise l'exécution des différents messages en fonction du temps.

Dans un diagramme des séquences, les classes et les acteurs sont énumérés en colonnes, avec leurs lignes de vie verticales indiquant la durée de vie de l'objet :

B. Représentation graphique

Tableau 16:Composants du diagramme de séquence et leurs formalisme

DIAGRAMME DE SEQUENCE		
COMPOSANTS	DESCRIPTION	REPRESENTATION
Acteur	Les acteurs peuvent communiquer avec des objets, ainsi ils peuvent eux aussi être énumérés en colonne. Un acteur est modélisé en utilisant le symbole habituel.	
Objet	Les objets sont des instances des classes et sont rangés horizontalement. La représentation graphique pour un objet est similaire à une classe (un rectangle) précédée du nom d'objet (facultatif) et des deux points (:).	

Ligne de vie	Les lignes de vie, identifient l'existence de l'objet par rapport au temps. La notation utilisée pour une ligne de vie est une ligne pointillée verticale partant de l'objet.	
Activation	Les activations, sont modélisées par des boîtes rectangulaires sur la ligne de vie. Elles indiquent quand l'objet effectue une action.	
Message	Les messages, modélisés par des flèches horizontales entre les activations, indiquent les communications entre les objets.	

C. Diagrammes de séquence de notre système

1) Diagramme de séquence de s'authentifier

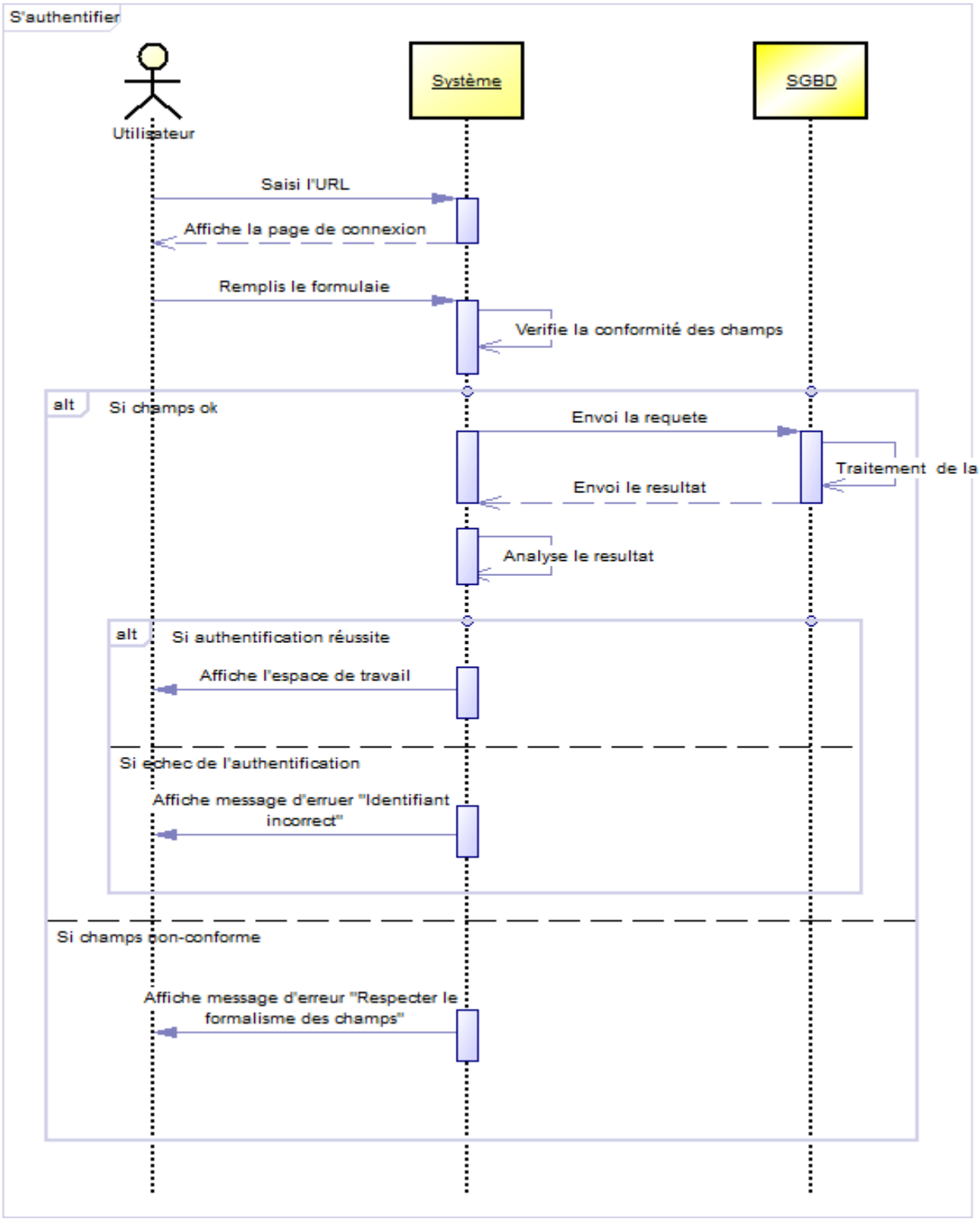


Figure 45: Diagramme de séquence de "S'authentifier"

2) Diagramme de séquence d'Insérer une règle

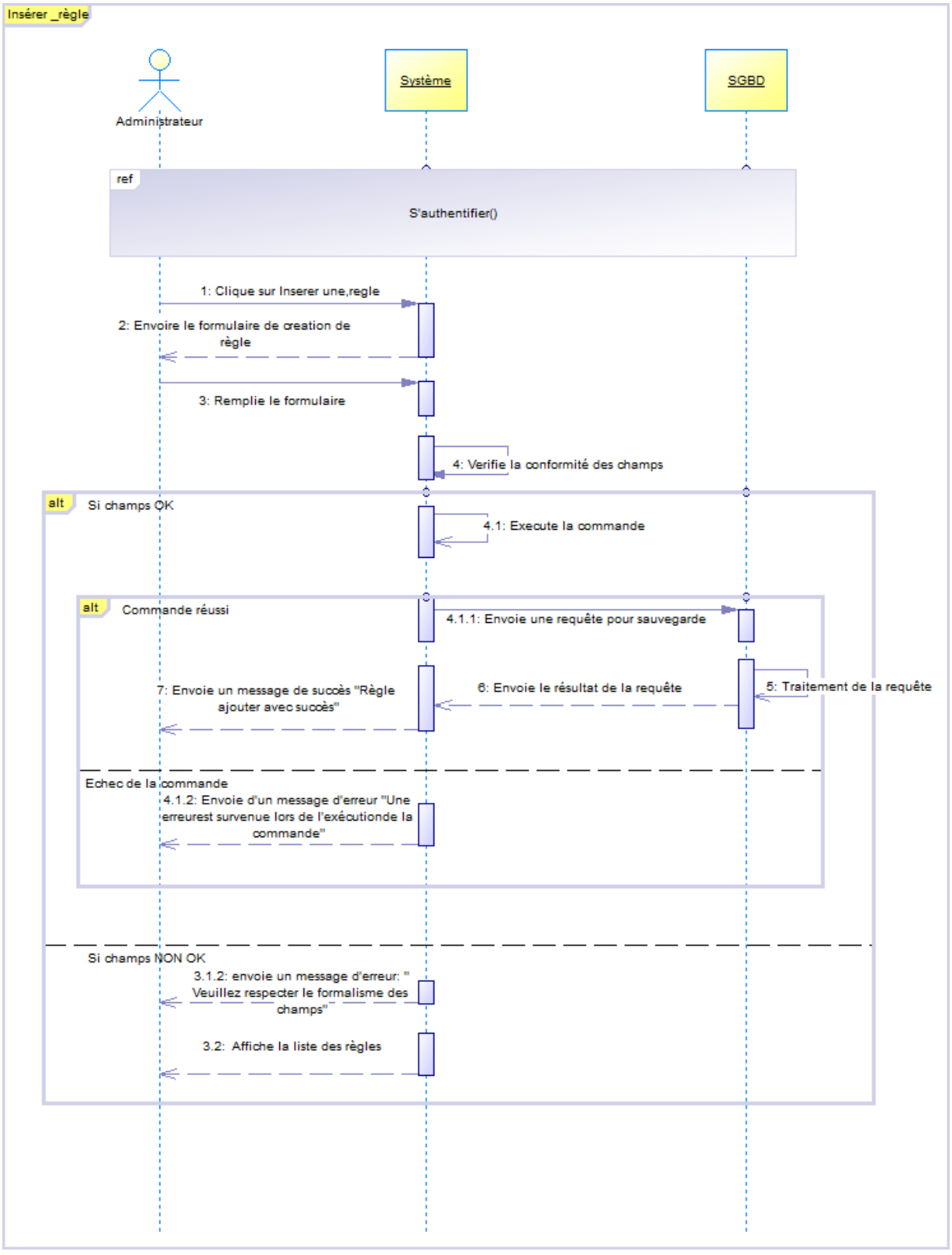


Figure 46: Diagramme de séquence de « Insérer une règle »

5. Diagrammes de classe

A. Présentation

Le diagramme de classes exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Le diagramme de classe permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles ont regroupées dans des classes. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classes comporte quelques concepts de base: classe, attribut, identifiant, opération (méthode), relation et généralisation.

B. Composantes d'un diagramme de classe

1) La classe

Une classe est un type de donnée abstrait caractérisé par des propriétés (attributs et méthodes) communes à un ensemble d'objets et permettant de créer des objets ayant ces propriétés. Ou encore la description d'un ensemble d'objets partageant la même sémantique, ainsi que les mêmes attributs, opérations et relations.

Une classe se présente avec UML sous forme d'un rectangle divisé en trois (03) sections. La première contient le nom donné à la classe (éventuellement une valeur par défaut, c'est-à-dire une valeur affectée à la propriété lors de l'instanciation) dans le second compartiment on y trouve des attributs qui représentent la modélisation d'une information élémentaire représentée par son nom et son format. Les opérations sont répertoriées dans le troisième volet du rectangle.

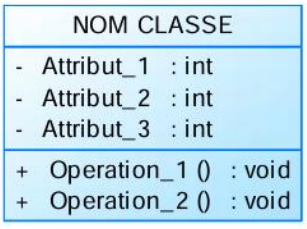


Figure 47: Formalisme d'une classe

2) La notion de relation

S'il existe des liens entre objets, cela se traduit nécessairement par des relations qui existent entre leurs classes respectives. Les liens entre les objets doivent être considérés comme des instances de relations entre classes. Il existe plusieurs types de relations entre classes : l'association, la généralisation/spécialisation et la dépendance.

- L'association :

Une association représente une relation structurelle entre classes d'objets. La plupart des associations sont binaires, c'est à dire qu'elles connectent deux classes. On représente une association en traçant une ligne entre les classes associées.

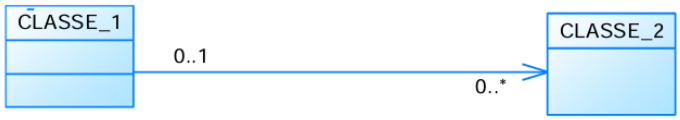


Figure 48: Formalisme d'une association

- L'agrégation :

Dans UML, l'agrégation n'est pas un type de relation mais une variante de l'association. Une agrégation représente une association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre extrémité. L'agrégation se représente toujours avec un petit losange du côté de l'agrégat. Le choix d'une association de type agrégation traduit la volonté de renforcer la dépendance entre classes. Les agrégations indiquent une relation de contenant contenu. Elle permet de modéliser des relations de type maître et esclaves.

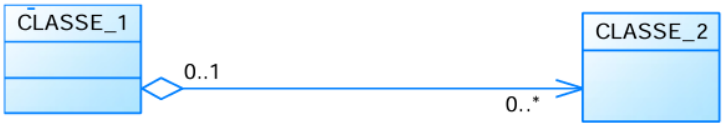


Figure 49: Formalisme d'une agrégation

➢ La composition :

La composition est un cas particulier de l'agrégation dans laquelle la vie des composants est liée à celle des agrégats. Elle fait souvent référence à une contenance physique. Dans la composition l'agrégat ne peut être multiple. La composition implique, en plus de l'agrégation, une coïncidence des durées de vie des composants : la destruction de l'agrégat (ou conteneur) implique automatiquement la destruction de tous les composants liés. La composition se représente par un losange plein.

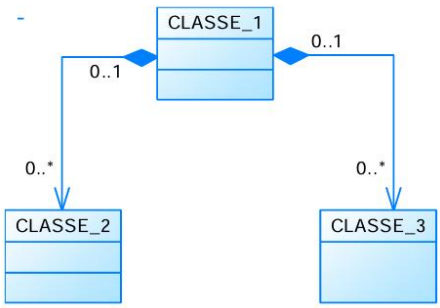


Figure 50: Formalisme d'une composition

3) La généralisation / spécialisation

Le principe de généralisation / spécialisation permet d'identifier parmi les objets d'une classe (générique) des sous-ensembles d'objets (des classes spécialisées) ayant des définitions spécifiques. La classe plus spécifique (appelée aussi classe fille, classe dérivée, classe spécialisée, classe descendante …) est cohérente avec la classe plus générale (appelée aussi classe mère, classe générale …), c'est-à-dire qu'elle contient par héritage tous les attributs, les membres, les relations de la classe générale, et peut contenir d'autres. Une relation de généralisation est indiquée par une flèche creuse se dirigeant vers la classe "parent".

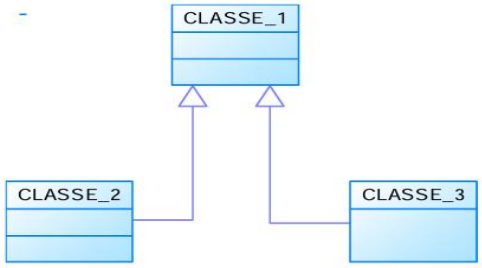


Figure 51: Formalisme de la généralisation/spécialisation

C. Diagrammes de classe de notre système

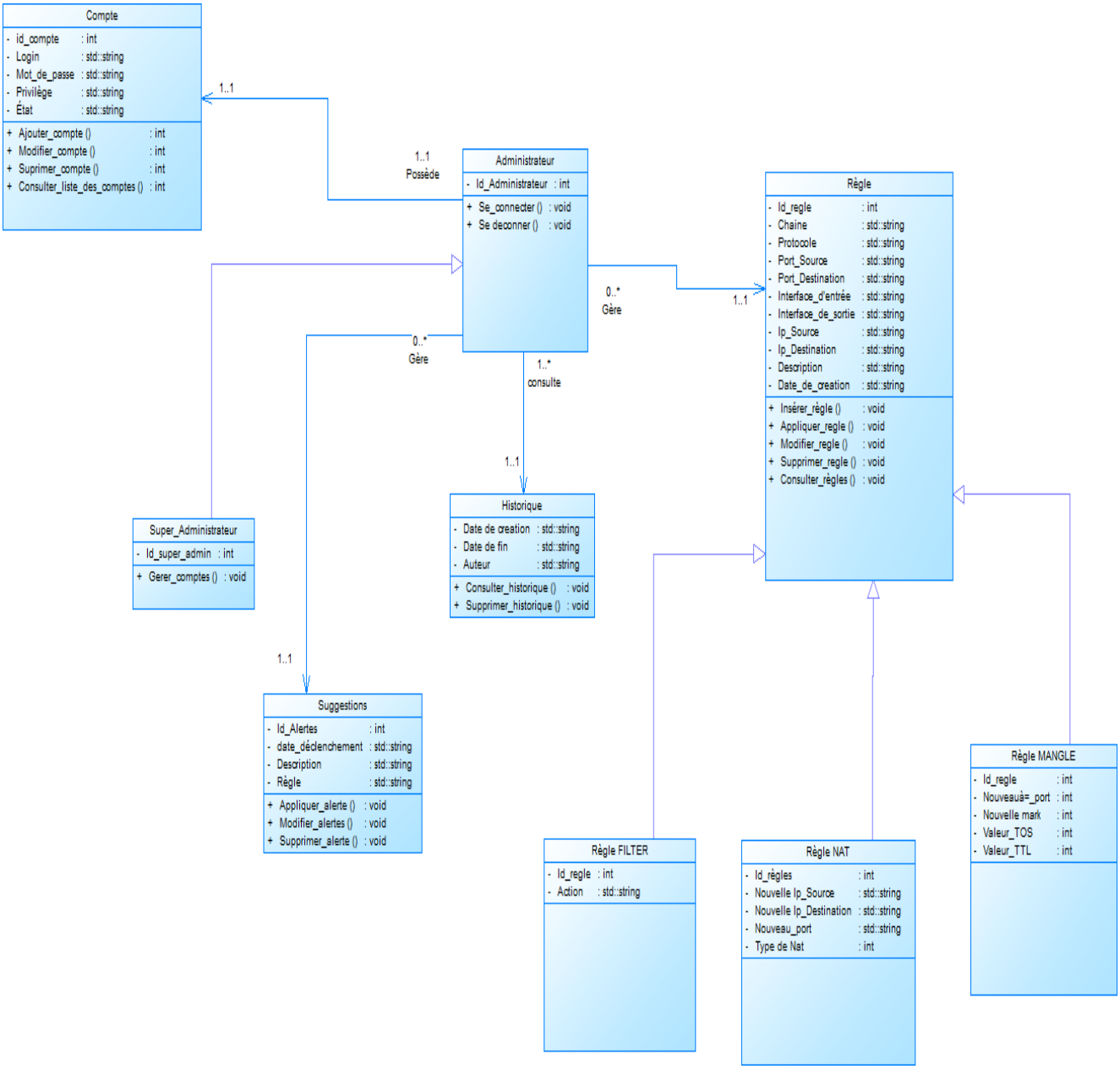


Figure 52: Diagramme de classe de notre système

CONCLUSION

La mise en place d'un pare-feu constitue un élément essentiel dans la protection d'un réseau local, car il permet de contrôler les échanges avec l'extérieur et de limiter l'exposition aux menaces. Pour qu'un pare-feu soit réellement efficace, il est indispensable de définir au préalable les besoins exacts de l'organisation : quels services doivent rester accessibles, quels types de communications doivent être restreints.

Cependant, un pare-feu classique, bien qu'efficace, atteint vite ses limites lorsqu'il s'agit de réagir à des attaques modernes ou d'être administré facilement par des structures ne disposant pas d'experts réseau. Sa configuration, souvent réalisée manuellement via des commandes en ligne comme celles d'iptables, demande une maîtrise technique avancée.

Notre projet vise à dépasser ces contraintes en proposant une solution plus dynamique, capable d'analyser le trafic en temps réel et de suggérer automatiquement des actions, tout en offrant une administration simplifiée et accessible à distance via une application mobile. Ce type d'approche ne remplace pas une stratégie globale de sécurité, mais représente une avancée significative pour rendre le filtrage réseau plus intelligent, réactif et adapté aux besoins des structures.

CHAPITRE 4: IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION

Préambule:

Dans cette partie, il sera question pour nous de présenter tout ce qui nous a permis d'implémenter notre projet (logiciel utiliser, Architecture de la solution, la mythologie d'approche) ainsi que notre solution.

I. PRESENTATION DES OUTILS UTILISES

II. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

III. METHODOLOGIE DE DEPLOIMENT

IV. DEPLOIEMENT ET CONFIGURATION

I. PRESENTATION DES OUTILS UTILISES

1. VS (Visual Studio) Code

VS (Visual Studio) Code Studio Code est éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs.

Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code (IntelliSense), les snippets, la refactorisation du code et Git intégrer. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourci clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.



Figure 53: Logo de VS Code

2. Python

Python est un langage de programmation interprété, multi-paradigme et multiplateforme. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et d'un système de gestion d'exception.



Figure 54: Logo du langage Python

3. Le langage HTML

HTML ou HyperText Markup Language : il a fait apparition dès 1991 lors du lancement du web. Son rôle est de géré et d'organiser le contenu des pages web. Son importance est de créer le contenu pour une application. A noter que nous avons utilisé la version 5 du HTML pour développer notre application, car elle s'adapte mieux à nos exigences.



Figure 55:Logo du langage HTML

4. Le langage CSS

CSS ou Cascading Style Sheet ou encore feuilles de style en cascade : le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web (agencement, positionnement, décoration, couleur, taille du texte…). Ce langage vient compléter le HTML pour permettre de définir le style de notre plate-forme.



Figure 56: Logo du langage CSS

5. Le langage JavaScript

Le JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives mais aussi pour les serveurs. Il nous a permis de paramétrer un certain nombre d'action qui s'effectue lors des clics sur divers boutons.



Figure 57: Logo du langage JAVASCRIPT

6. Framework Django

Un Framework est un ensemble d'outils qui simplifie le travail d'un développeur. Traduit littéralement de l'anglais, un Framework est un « cadre de travail ». Django est donc un Framework Python destiné au web. Ce n'est pas le seul dans sa catégorie, nous pouvons compter d'autres Framework Python du même genre comme web2py, TurboGears, Tornado ou encore Flask. Il a cependant le mérite d'être le plus exhaustif, d'automatiser un bon nombre de choses et de disposer d'une très grande communauté.



Figure 58;logo du frame work Django

II. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

1. Présentation du matériel test

Matériel	Capacités	Roles
Laptop Honor	Intel(R) Core (TM) i5-1200U 2.30 GHz/512/16 Go	Ordinateur hôte pour la virtualisation
Laptop sous Ubuntu		Machines virtuelle pour l'administration du réseau
Laptop sous Windows 10		Machines virtuelle clientes dans le réseau
Laptop sous Kali linux		Machines virtuelle externes du réseau pour simuler une attaque

2. Présentation de l'architecture réseau

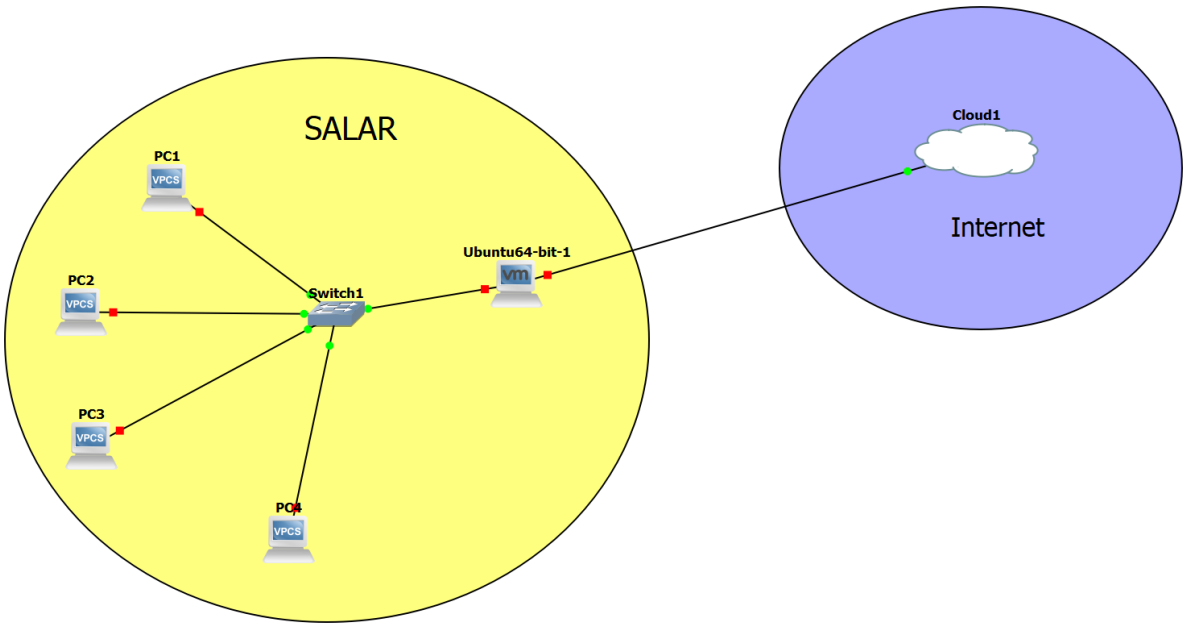


Figure 59: Architecture de la solution

III. METHODOLOGIES DE DEPLOIEMENT

Le déploiement de notre logiciel passera par les étapes suivantes :

1. Prérequis

Pour pouvoir profiter entièrement de toute fonctionnalités du logiciel nous avons besoin de :

- Avoir un système d'exploitation (Windows ou linux) ;
- Appartenir à un réseau informatique dans l'entreprise.

2. Installation et Configuration

Dans cette phase nous installerons et nous configurerons les outils nécessaires à la supervision du réseau informatique :

- Téléchargement et Installation de l'outils Iptables et Tcpdump dans l'ordinateur Sous Ubuntu de l'administrateur;
- Configuration du réseau dans les équipements à superviser ;
- Configuration du routage sur la machine de l'administrateur;

IV. DEPLOEMENT ET CONFIGURATION

1. Les Prérequis

A. Système d'exploitation opérationnel

Pour pouvoir administrer un réseau vous devrez tout d'abord avoir un système d'exploitation Ubuntu opérationnel et le choix du système pour les machines de votre Lan vous appartient

B. Mettre les équipements dans un même réseau

Pour pouvoir mettre en place notre pare-feu, il faudrait au préalable qu'ils appartiennent à un réseau informatique dans l'entreprise ou dans une organisation.

- **Configurer l'équipement :**
  - Configurer l'adresse IP de l'équipement pour qu'elle soit compatible avec le réseau,
  - Définissez le masque de sous réseau, la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS

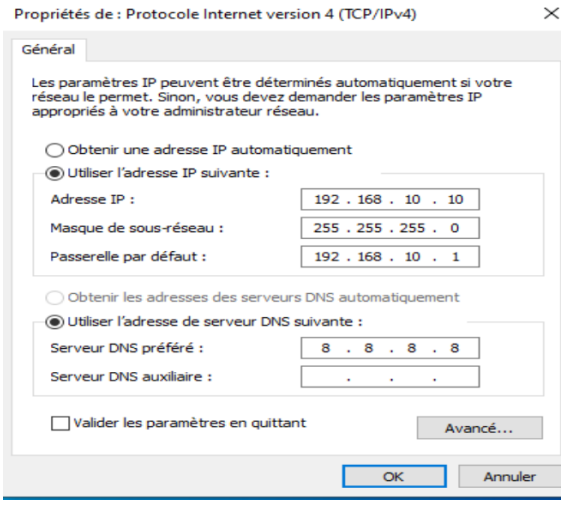


Figure 60: Adressage d'une des vm clientes

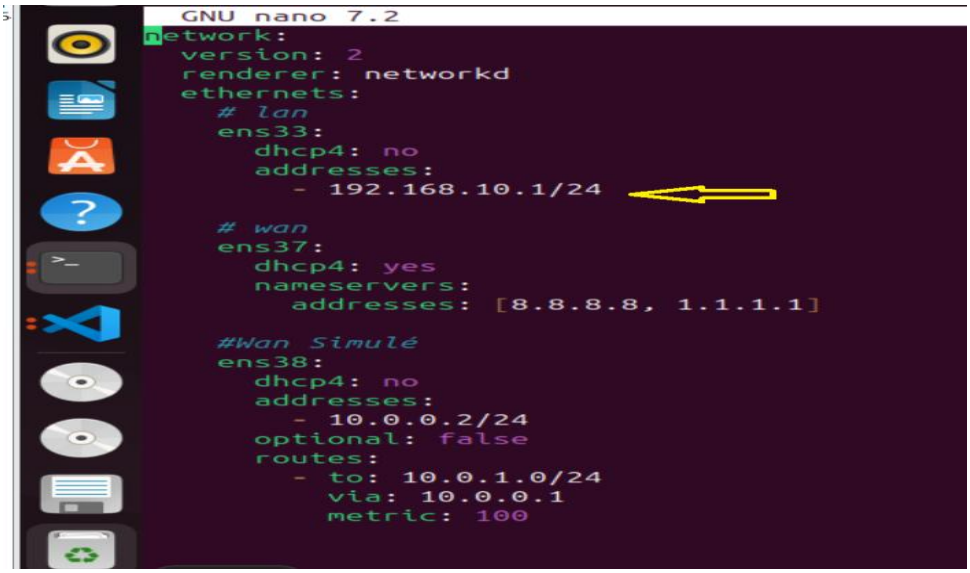


Figure 61: adressage dans le fichier netplan

- **Configurer le routage sur Ubuntu :**
  - Définir la route que les Pc du Lan devront emprunter pour communiquer avec l'extérieur ou avoir accès à internet et autoriser le routage.

```
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$ ip route
default via 10.15.219.11 dev ens37 proto dhcp src 10.15.219.185 metric 100
10.0.0.0/24 dev ens38 proto kernel scope link src 10.0.0.2
10.0.1.0/24 via 10.0.0.1 dev ens38 proto static metric 100
10.15.219.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 10.15.219.185 metric 100
10.15.219.11 dev ens37 proto dhcp scope link src 10.15.219.185 metric 100
192.168.10.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.10.1
bill@bill-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Figure 62: Activation du routage

  - Définir la règle qui permettra aux machines du Lan d'etre visible sur internet grâce a l'IP de la machine de l'administrateur

```
Centre d'applications
Virtual-Platform:/etc/netplan$
Virtual-Platform:/etc/netplan$ sudo iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 538 packets, 47442 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 65 packets, 13971 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1991 packets, 177K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 553 packets, 43874 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
  241 16015 MASQUERADE  0    --  *      ens38   0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 MASQUERADE  0    --  *      eth1    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 MASQUERADE  0    --  *      eth1    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 1553  138K MASQUERADE  0    --  *      ens37   0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
```

Figure 63: Regles pour masquer les addresses IP privées de notre LAN

- Vérification :
  - Vérifier que l'équipement est connecté au réseau et fonctionne correctement
  - Tester la connectivité en envoyant des données entre les équipement et d'autres appareils (ping)

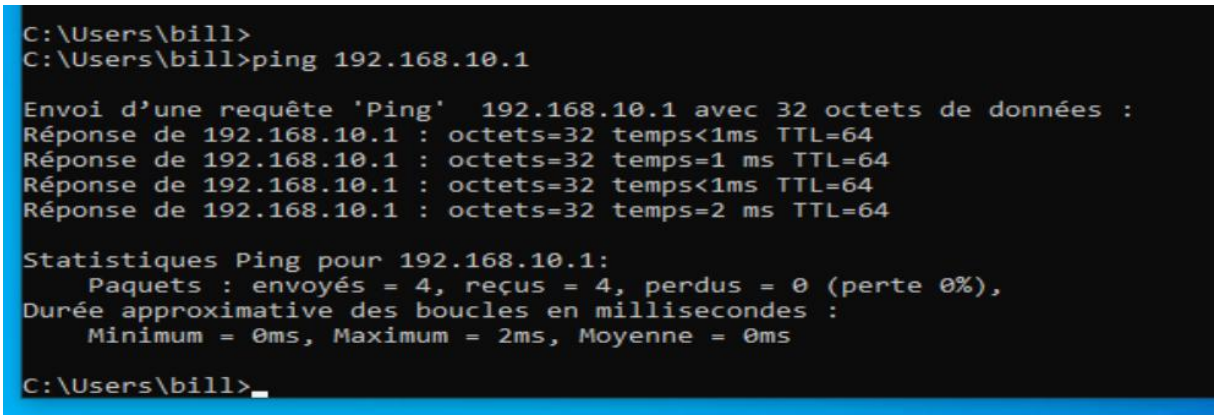


Figure 64: ping vers la vm Ubuntu

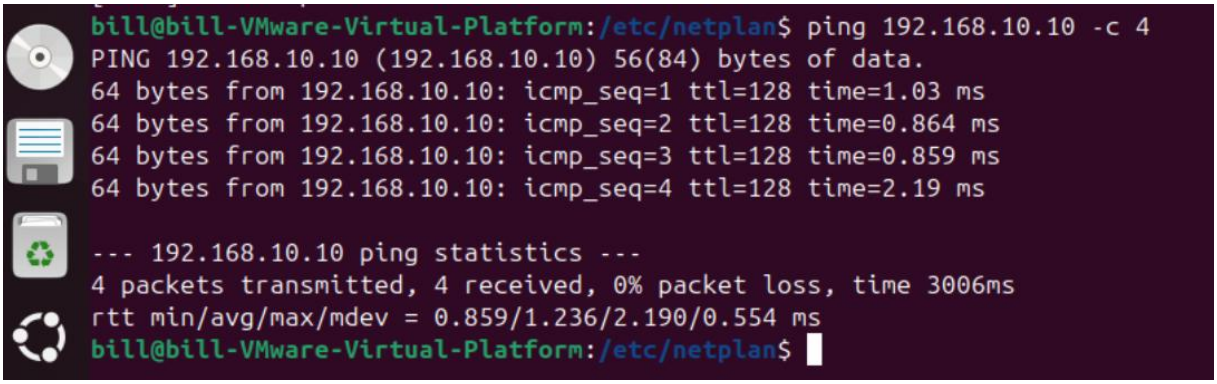


Figure 65: ping vers la vm cliente sous Windows

CHAPITRE 5: RESULTATS ET COMMENTAIRES

Préambule:

Dans cette partie, mous allons principalement vous présenter les différents résultats c'est-à-dire les fonctionnalités qui ont pu être implémentés.

I. TEST DE CONNEXION

II. TESTS DE QUELQUES FONCTIONALITES

I. TEST DE CONNEXION

Avant tout, pour pouvoir lancer notre logiciel je dois me rassurer que le serveur a bien été lancé si non l'application ne pourras pas fonctionner.

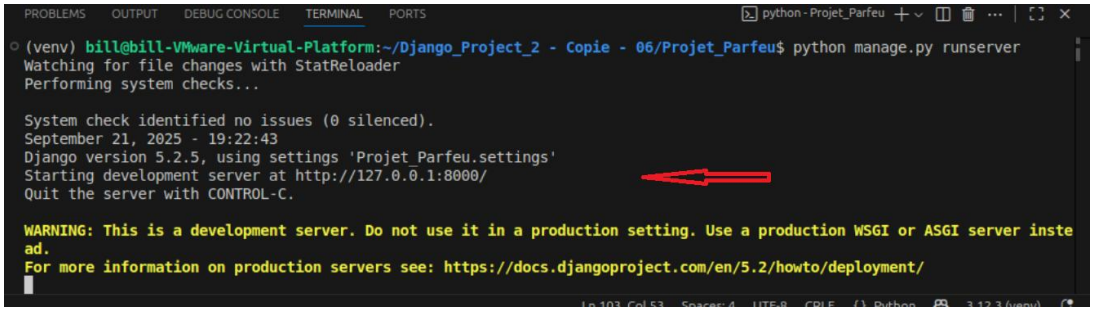


Figure 66: image du lancement du serveur

Ensuite nous avons la page d'authentification qui a s'affiche :

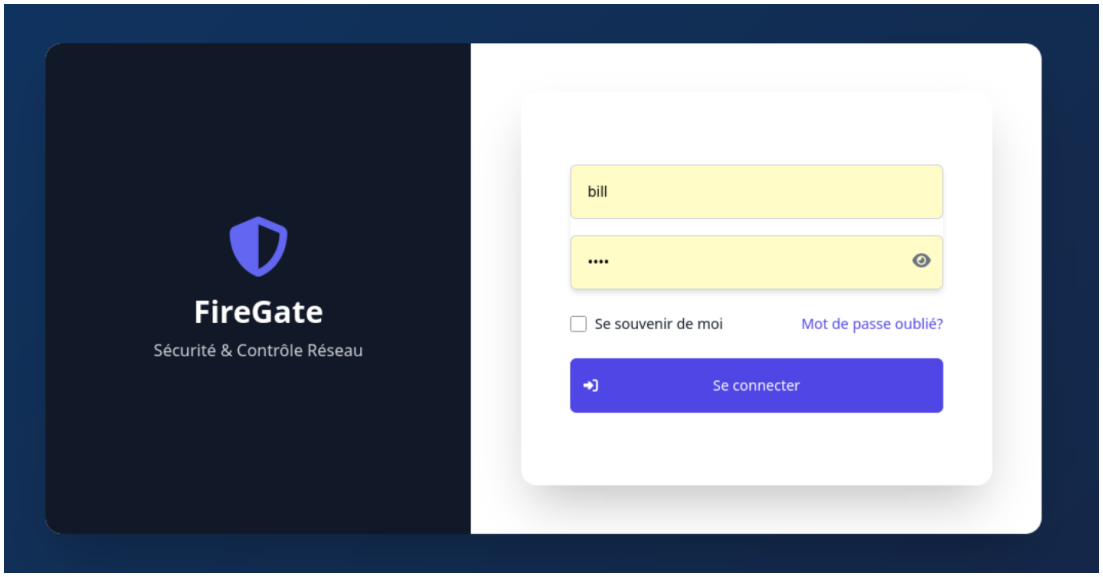


Figure 67:page de connexion

Après avoir entré les informations nécessaires nous avons la page d'accueil :

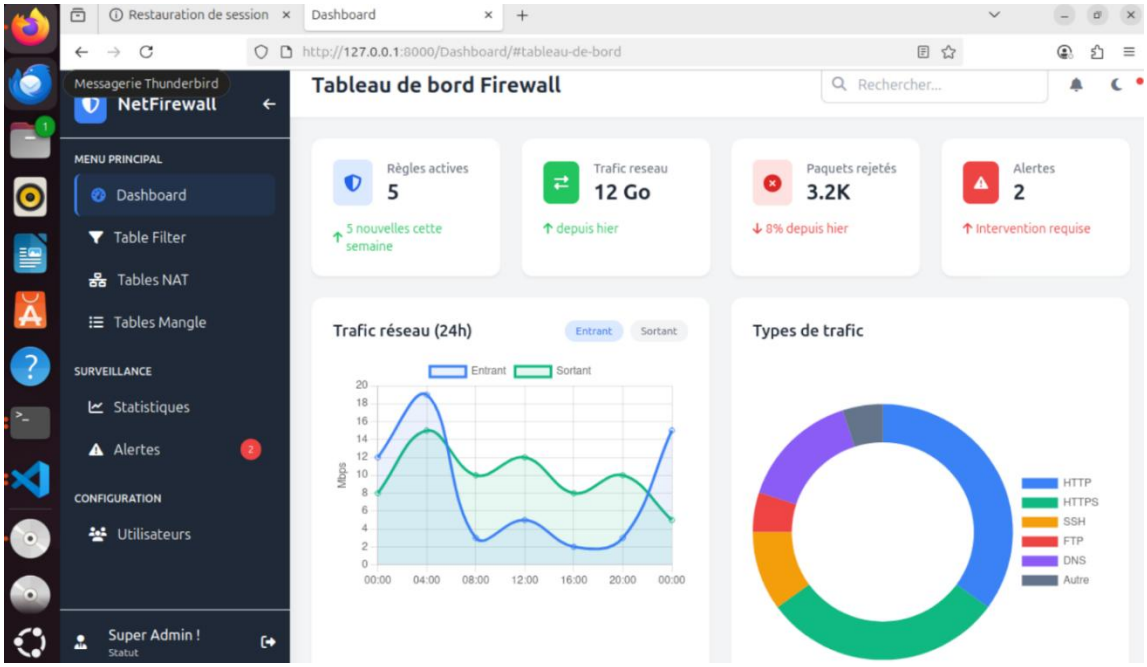


Figure 68: Dashboard Super Administration

II. TEST DE QUELQUE FONCTIONALITES

1. Ajouter règle Filter

En premier lieu nous avons la fonctionnalité « Ajouter regles Filter » qui va nous permettre de d'ajouter une règle de filtrages dans le réseau

Listes des règles en invite de commande



Figure 69: liste des regles filters

Interface de gestion de la tables Filter

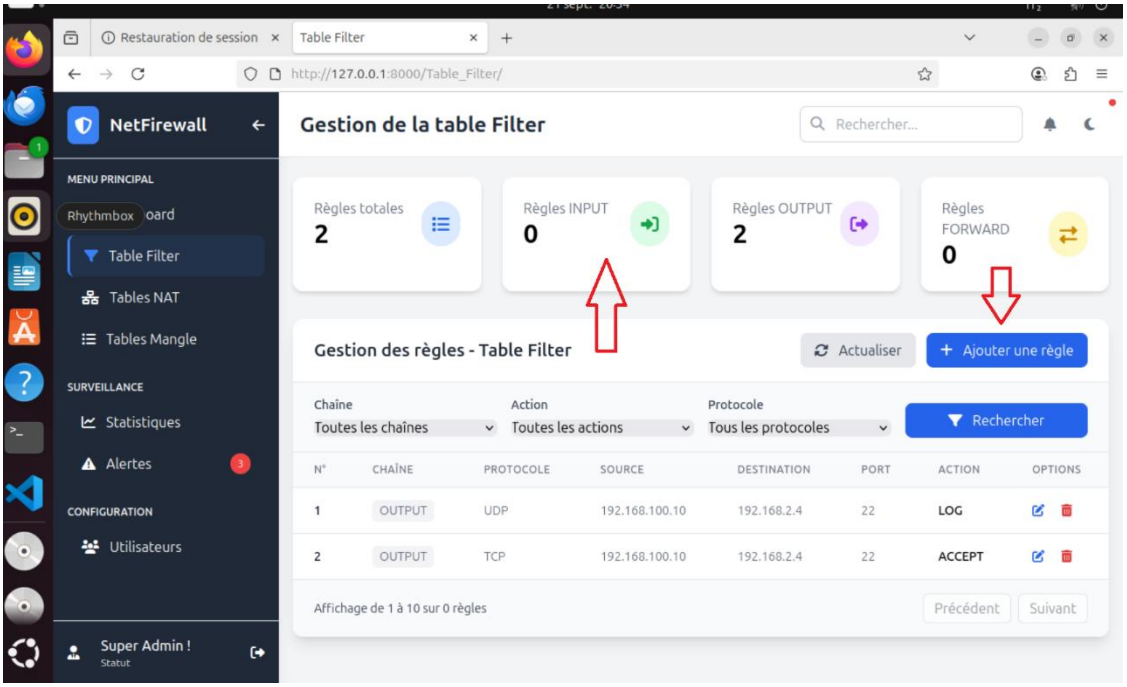


Figure 70: Interface des règles filter

Formulaire d'ajout d'une nouvelle regles.

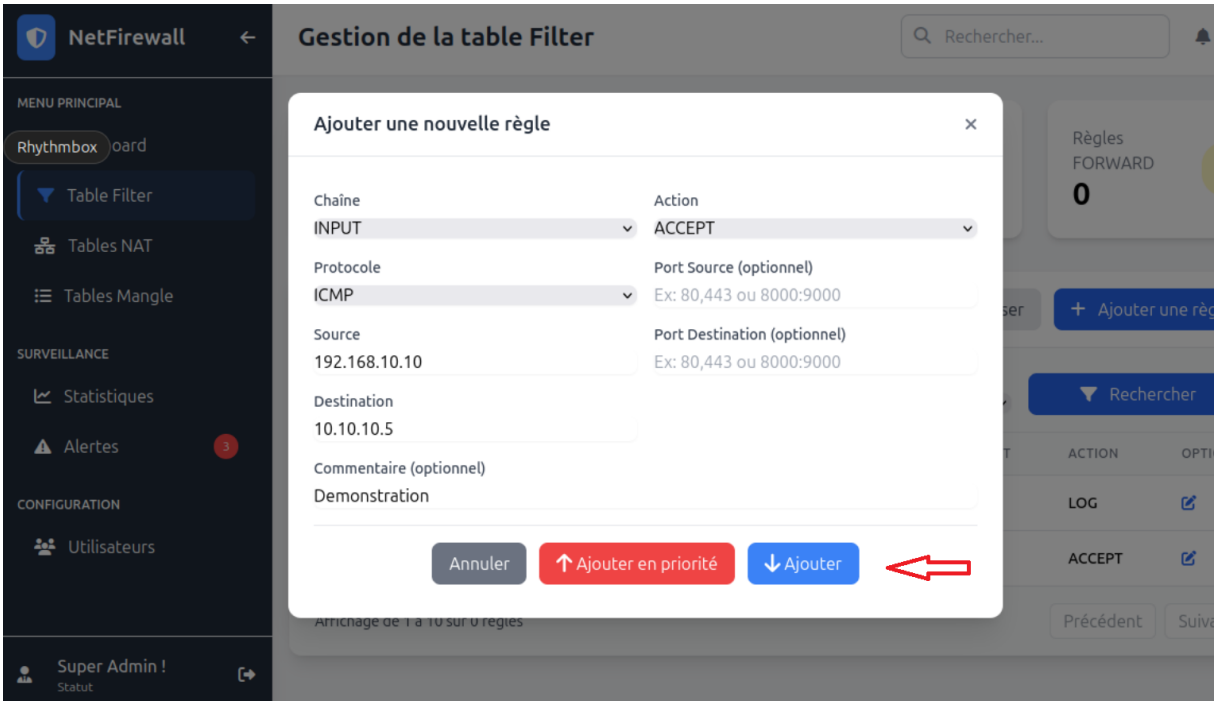


Figure 71: Formulaire de création d'une règle filter

Lorsque vous ajouter une règle filter voici un exemple de résultat :



Figure 72: Liste des règles filters.

2. Appliquer une suggestion

Nous avons ensuite la fonctionnalité pour appliquer une suggestion qui va nous permettre d'ajouter une nouvelle règle de filtrage.

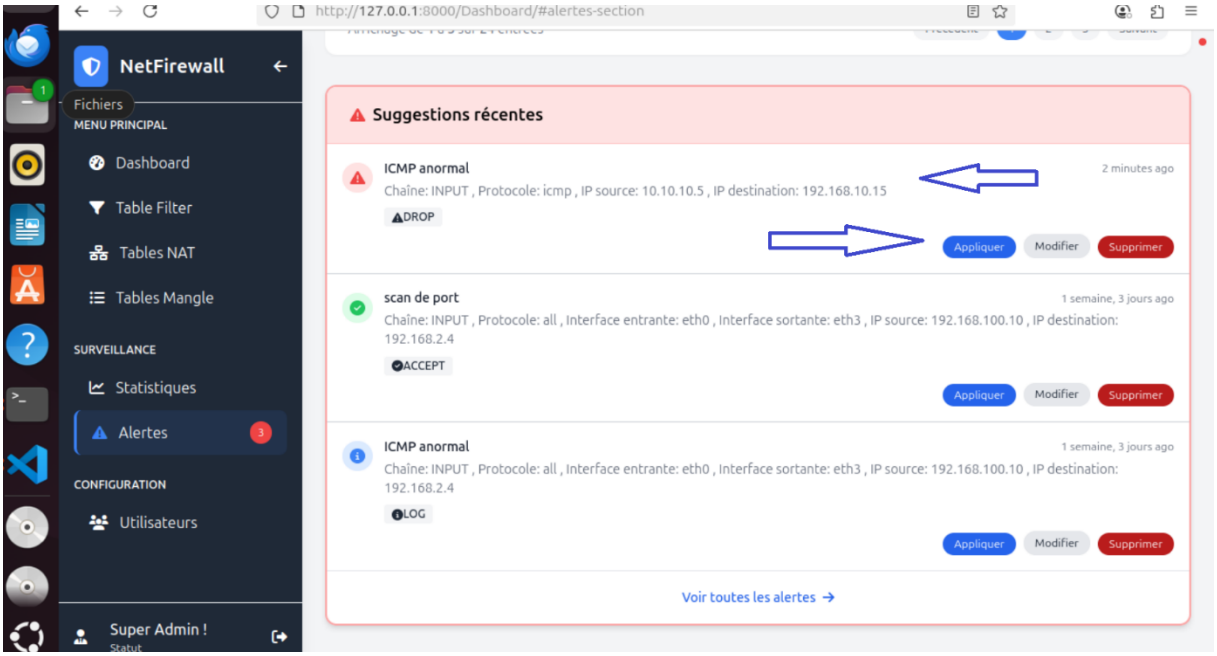


Figure 73: Interface de gestions des suggestions

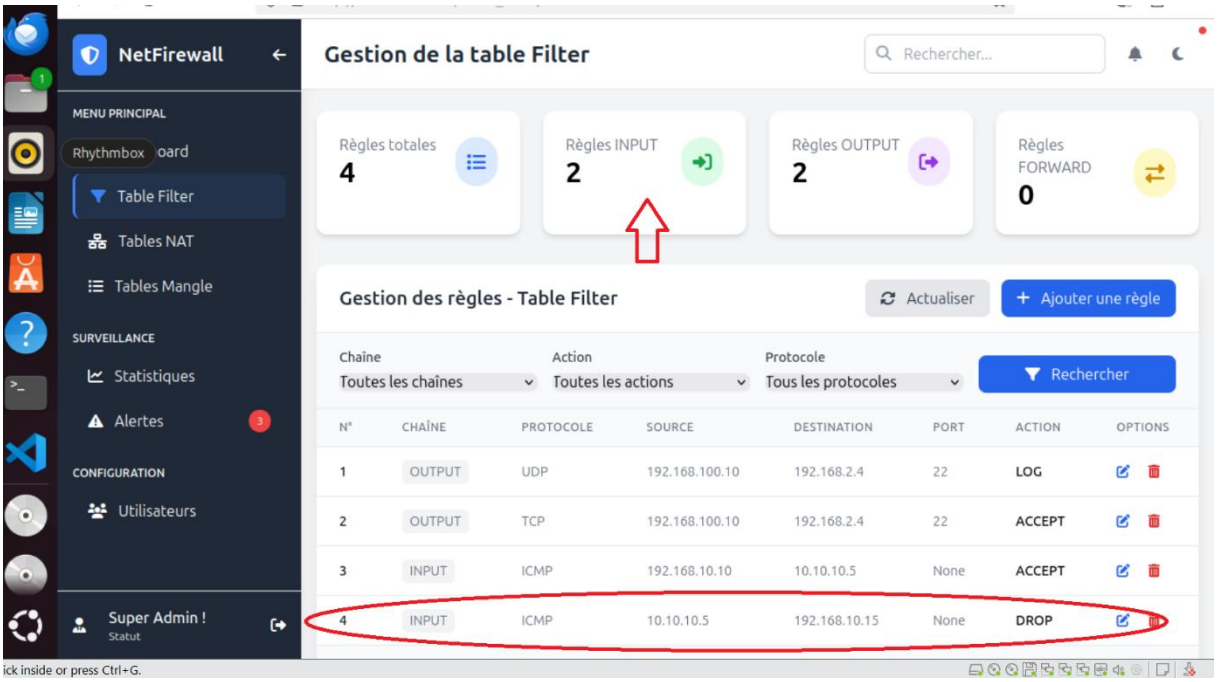


Figure 74: Création d'une nouvelle règle après application de la suggestion

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce stage, nous avons pu concevoir et développer une solution innovante de **pare-feu dynamique piloté à distance à travers une interface web**. Ce projet s'inscrit dans un contexte où la **sécurité réseau** constitue un enjeu majeur face à la multiplication des menaces et à la complexité croissante des infrastructures informatiques. La mise en œuvre de cette plateforme a permis d'explorer plusieurs aspects techniques essentiels : la maîtrise de **Netfilter et iptables** pour le contrôle du trafic, l'implémentation de mécanismes de **filtrage dynamique** adaptés au contexte, ainsi que l'intégration d'une **interface web ergonomique avec Django**, offrant aux administrateurs un outil accessible et efficace de gestion des règles de sécurité. Au-delà de l'aspect technique, ce travail a également favorisé le développement de compétences transversales, telles que la **capacité d'analyse des besoins**, la **conception logicielle**, et la **gestion d'un projet informatique de bout en bout**. Les résultats obtenus démontrent la faisabilité et la pertinence d'une telle solution dans un environnement professionnel, où la réactivité et l'adaptabilité des systèmes de sécurité sont devenues incontournables. Cependant, ce projet ouvre aussi la voie à de nombreuses perspectives d'évolution. On peut notamment envisager l'intégration d'un **moteur d'intelligence artificielle** pour la suggestion automatique de règles, l'ajout d'un **module IDS/IPS** pour la détection et la prévention d'intrusions. En définitive, cette expérience a été particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Elle a permis de mettre en pratique les connaissances acquises, d'en développer de nouvelles, et de contribuer à une problématique concrète et actuelle dans le domaine de la cyber sécurité.

PERSPECTIVES

- En raison des contraintes de temps, de délais et de sources d'informations relatives à notre thème, toutes les fonctionnalités de l'application n'ont pas pu être développées. Mais sont en cours de développement afin de satisfaire entièrement les utilisateurs de **FireGate** dans les semaines à venir. Néanmoins, nous avons pu réaliser la majorité des modules décrits dans notre analyse.

PARTIE III : ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

BIBLIOGRAPHIE

- Apprendre python.pdf –Salar
- UML 2 Par la Pratique –Salar
- Cours de rédaction scientifique dispensé par **Mme MESSU** (Dernière mise a jour);
- Cours de sécurité informatique dispensé par **M. YESSIBI** (Dernière mise a jour) ;
- Mercuriale des prix 2025

WEBOGRAPHIE

https://www.youtube.com/watch?v=xHwtG9S8Fwo&list=PLvadQtOihXt5k8XME2iv0cKpKhcYqe7i&index=2: cette page nous a permis d'apprendre comment analyser le trafic sur ubuntu [visité le 14/09/2025 02h:52] ;

https://www.youtube.com/watch?v=KgcCE47a7x8: cette page nous a permis d'apprendre comment manipuler la bd pour l'authentification avec django [visité le 13/09/2025 09h:12] ;

https://www.youtube.com/watch?v=vz6LCcrutw&list=PLvadQtOihXt5k8XME2iv0cKpKhcYqe7i: cette page nous a permis d'apprendre les commandes de base sur Iptables [visité le 13/09/2025 03h:58] ;

https://www.youtube.com/watch?v=TrpCvlQsCro: cette page nous a permis d'apprendre les comment configurer gns3 et vmware pour la virtualisatiion [visité le 7/09/2025 18h:25] ;

https://www.youtube.com/results?search_query=django+python+project+on+ubuntu: : cette page nous a permis d'apprendre comment demarer un projet django sur ubuntu [visité le 04/09/2025 13h:41] ;

https://www.youtube.com/results?search_query=la+vm+WINDOWS++ne+demare+pas+avec+gns3+: cette page nous a permis d'apprendre les comment resoudre nos problemes de virtualisatiion [visité le 2/09/2025 12h:02] ;

https://www.youtube.com/watch?v=Qlc8iwonjWg&t=584s: cette page nous a permis d'apprendre comment créer un reseau LAN [visité le 01/09/2025 12h:13] ;

https://www.youtube.com/results?search_query=pare-feu+static+et+dynamic+: cette page nous a permis de differencier les types de pare-feu [visité le 27/08/2025 5h:25] ;

https://www.youtube.com/results?search_query=pourquoi+utiliser+une+pare-feu+%3F+: cette page nous a permis de mieux assimiler la notion de pare-feu et son utilité[visité le 27/08/2025 6h:00] ;

TABLES DES MATIERES

DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
SOMMAIRE III
LISTES DES FIGURES IV
LISTES DES TABLEAUX VI
GLOSSAIRE VII
RESUME VIII
ABSTRACT IX
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : PHASE D'INSERTION 2
CHAPITRE 1 : INSERTION 3
I. ACCUEIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE 5
1. Localisation 6
II. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 7
2. Historique 7
3. Mission 7
4. Objet Social 8
5. Organigramme 8
6. Produits : 9
7. Architecture réseau 10
III. PRESENTATION DES DEPARTEMENTS DE L'ENTREPRISE 11
1. Ressources matérielles et logicielles 12
A. Ressources matérielles 12
B. Ressources logicielles 12
2. Présentation du département Génie Logiciel 13
3. Présentation du département Systèmes et Réseaux informatiques 13
PARTIE II : PHASE TECHNIQUE 15
CHAPITRE 1 : ANALYSE DU PROJET 16
I. PRESENTATION DU THEME 17
II. ETUDE DE L'EXISTANT 18

III. CRITIQUE ET LIMITE DE L'EXISTANT 19
IV. PROBLEMATIQUE 20
V. PROPOSITION DE SOLUTION 20
1. Architecture de la solution 21
CHAPITRE 2 : CAHIER DES CHARGES 22
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 23
1. Contexte 23
2. Justification 23
II. OBJECTIFS DU PROJET 24
1. Objectifs générale 24
2. Objectifs spécifiques 24
III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR 25
1. Expressions des besoins fonctionnels 25
2. Expression des besoins non fonctionnels 26
IV. PLANIFICATION DU PROJET 27
V. ESTIMATION ET COUT DU PROJET 28
1. Les Ressources matérielles 28
2. Les Ressources logicielles 29
3. Les Ressources humaines 30
4. Cout global du projet 31
VI. LES CONTRAINTES DU PROJET 31
VII. LES LIVRABLES 32
VIII. MAQUETTES DE L'APPLICATION 32
1. Logo de Notre Plateforme 32
2. Interface authentification 32
3. Interface du Dashboard 33
4. Interface de gestion de la table Filter 34
5. Interface de gestion de la table Nat 35
CHAPITRE 3: ETAT DE L'ART 36
INTRODUCTION 37
I. GENERALITES SUR LES RESEAUX 38
1. Introduction 38
2. Définition d'un réseau 38
3. Topologies Réseau 39
A. Topologies en BUS 39

1) Avantages 39
2) Inconvénients 39
B. Topologies en Etoile 40
1) Avantages 40
2) Inconvénients 40
C. Topologies en Anneau 41
1) Avantage 41
2) Inconvénients 42
D. Topologies en Maille 42
1) Avantages 43
2) Inconvénients 43
4. Composant Matériels d'un réseau 44
A. Le Modem 44
B. La Carte Réseau 45
C. HUB et SWITCH 45
D. Le Routeur 46
E. Ordinateurs 46
F. Le Serveur 47
5. Les Différents Types de Réseaux 48
A. Les Réseaux LAN 48
B. Les Réseaux MAN 49
C. Les Réseaux WAN 50
D. Le Modèle OSI 50
6. Les Adresses IP et les Masques de sous réseaux 52
7. Les Protocoles 54
8. Notion de Port 55
9. Architecture client/serveur 56
A. Avantages 57
B. Inconvénients 58
II. GENERALITES SUR LES PARE-FEU 58
1. Sécurité réseau et enjeux 58
2. Concepts fondamentaux 59
A. Définition 59
B. Fonctionnement général d'un pare-feu : 59
C. La zone démilitarisée (Demilitarised zone ou DMZ) : 60

3. Types ou catégories de pare-feu : 61
A. Les pare-feu statiques 61
1) Avantages 62
2) Inconvénients 62
B. Les pare-feu dynamiques 63
1) Avantages 63
2) Inconvénients 64
4. Les limites d'un système de pare-feu 64
III. OUTILS ET TECHNOLOGIES EXISTANTS 64
1. Iptables/nftables 64
A. Les règles Iptables 65
2. Netfilter 66
A. Comment fonctionne Netfilter 66
1) La table de Filter 67
2) La table NAT 67
3) La table mangle 68
B. Configuration de NetFilter 69
3. Pare-feu intégrés aux routeurs (MikroTik RouterOS) 70
A. Présentation 70
B. Avantages 70
C. Inconvénients 71
4. UFW (Uncomplicated Firewall) 71
A. Principe de fonctionnement 71
B. Politiques par défaut : 72
C. Quelques commandes 72
5. PfSense 72
A. Fonctionnalités principales 73
B. Où se place pfsense sur une architecture réseau ? 74
6. OPNsense 75
A. Avantages 75
B. Inconvénients 75
7. IPfire 76
A. Avantages 77
B. Inconvénients 77
IV. ANALYSE ET SURVEILLANCE DU TRAFIC RESEAU 78

1. Objectifs de la surveillance réseau 79
2. Outils de surveillance et d'analyse 79
A. Wireshark 79
B. Tcpdump 80
C. Suricata 81
V. Limites et défis des systèmes actuels 82
1. Risques de sécurité accrus 82
2. Manque de supervision en temps réel 83
3. Complexité de configuration 83
4. Limitations des commandes distantes 83
5. Synthèse et perspectives d'évolution 84
A. Apport du projet 84
B. Perspectives d'amélioration 84
VI. MODELISATION DE LA SOLUTION 85
1. Présentation de la démarche d'analyse 85
A. Présentation de la méthode MERISE 85
B. Présentation de la méthode UML 86
C. Justification de la méthode d'analyse 88
2. Définition du processus de développement UP 89
3. Diagramme de cas d'utilisation 90
A. Présentation 90
B. Représentations graphiques 91
C. Liste et rôles des différents acteurs du système 93
D. Diagramme de cas d'utilisation de notre système 94
1) Représentation du diagramme de cas d'utilisation globale 94
2) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Table Filter » 95
3) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Suggestions » 95
4) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Table NAT » 96
5) Diagramme de cas d'utilisation « Gérer Comptes Administrateur » 96
E. Description Textuelle des cas d'utilisations 97
1) Cas d'utilisation ''S'authentifier'' 98
2) Cas d'utilisation ''Insérer une règle'' 99
3) Cas d'utilisation '' Appliquer une Suggestions '' 101
4. Diagrammes de séquence 102
A. Présentation 102

B. Représentation graphique 102
C. Diagrammes de séquence de notre système 104
1) Diagramme de séquence de s'authentifier 104
2) Diagramme de séquence d'Insérer une règle 105
5. Diagrammes de classe 106
A. Présentation 106
B. Composantes d'un diagramme de classe 106
1) La classe 106
2) La notion de relation 107
3) La généralisation / spécialisation 108
C. Diagrammes de classe de notre système 109
CONCLUSION 110
CHAPITRE 4: IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION 111
I. PRESENTATION DES OUTILS UTILISES 112
1. VS (Visual Studio) Code 112
2. Python 112
3. Le langage HTML 113
4. Le langage CSS 113
5. Le langage JavaScript 113
6. Framework Django 114
II. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION 115
1. Présentation du matériel test 115
2. Présentation de l'architecture réseau 115
III. METHODOLOGIES DE DEPLOIEMENT 116
1. Prérequis 116
2. Installation et Configuration 116
IV. DEPLOEMENT ET CONFIGURATION 116
1. Les Prérequis 116
A. Système d'exploitation opérationnel 116
B. Mettre les équipements dans un même réseau 117
CHAPITRE 5: RESULTATS ET COMMENTAIRES 120
I. TEST DE CONNEXION 121
II. TEST DE QUELQUE FONCTIONALITES 122
1. Ajouter règle Filter 122
2. Appliquer une suggestion 124

CONCLUSION GENERALE 126
PERSPECTIVES X
PARTIE III : ANNEXES XI
BIBLIOGRAPHIE XII
WEBOGRAPHIE XIII
TABLES DES MATIERES XIV